

Buku Referensi **PENGELOLAAN STROKE PADA PASIEN LANSIA**

Joyo Minardo • Bernadetta Germia Aridamayanti • Farah Luqyana
Susanti • Ni Made Riasmini
Nugraheni Agustyaningsih



BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN STROKE PADA PASIEN LANSIA

Joyo Minardo, S.Kp., Ns., M.Kes.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Farah Luqyana, M.Kep.

Susanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom.

Nugraheni Agustyaningsih, Ftr., M.Si.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN STROKE PADA PASIEN LANSIA

Penulis: Joyo Minardo, S.Kp., Ns., M.Kes.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Farah Luqyana, M.Kep.
Susanti, S.Kep., Ners., M.Kep.
Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom.
Nugraheni Agustyaningsih, Ftr., M.Si.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9359-2

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul **"Pengelolaan Stroke pada Pasien Lansia"** ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun berdasarkan keprihatinan terhadap tingginya prevalensi stroke pada lansia yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kemandirian mereka.

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian di kalangan lansia, yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik pasien tetapi juga memberikan tantangan psikologis dan sosial yang berat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang stroke, mulai dari deteksi dini hingga pengelolaan pasca-stroke, sangat penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat umum.

Buku ini dirancang sebagai referensi komprehensif yang mencakup berbagai aspek pengelolaan stroke pada lansia, dari deteksi dini, penanganan darurat, hingga rehabilitasi fisik dan psikososial. Materi yang disajikan didasarkan pada kajian ilmiah terbaru, pedoman kesehatan nasional, serta rekomendasi organisasi internasional seperti WHO, sehingga buku ini diharapkan mampu memberikan panduan praktis dan efektif dalam meningkatkan kualitas perawatan pasien stroke.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penulis dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, khususnya para ahli kesehatan yang telah memberikan wawasan, masukan, dan dukungan secara intensif. Kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan pada edisi selanjutnya.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi penting yang membantu tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat umum dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia penderita stroke, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi mereka.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I DETEKSI DINI GEJALA STROKE PADA LANSIA	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Stroke Pada Lansia: Karakteristik dan Faktor Risiko.....	2
C.Gejala Stroke Pada Lansia.....	3
D.Metode Deteksi Dini Stroke	4
E.Peran Keluarga dan Tenaga Kesehatan	5
F.Intervensi Awal pada Kasus Stroke	6
G.Pencegahan Primer dan Sekunder.....	8
H.Teknologi dan Inovasi dalam Deteksi Stroke.....	9
A.Tantangan dan Hambatan dalam Deteksi Dini Stroke pada Lansia	10
B.Kasus dan Studi Berbasis Bukti	11
C.Penutup	12
Referensi	14
BAB II PENANGANAN DARURAT UNTUK PASIEN STROKE	19
A.Pendahuluan.....	19
B.Definisi Stroke	20
C.Klasifikasi Stroke.....	20
D.Faktor Risiko Stroke	21
E.Tanda Gejala Stroke.....	22
F.Mengenali Gejala Stroke.....	25
G.Golden Periode penanganan Stroke	27
H.Manajemen Pra Hospital pada Stroke.....	28
I.Penanganan Gawat Darurat Stroke di Ruang Gawat Darurat.....	30
J.Penutup	35
Referensi	37
BAB III PERAN FISIOTERAPI DALAM REHABILITASI PASIEN STROKE	39
A.Pendahuluan.....	39
B.Konsep Latihan dalam Fisioterapi.....	40
C.Program Latihan Fisioterapi untuk Mempengaruhi Sistem Neuromuskuloskeletal.....	42
D.Definisi Rehabilitasi Stroke	42
E.Fase Rehabilitasi Stroke	42
F.Penutup	53
Referensi	54
BAB IV DUKUNGAN PSIKOSOSIAL UNTUK PASIEN STROKE DAN KELUARGANYA	55
A.Pendahuluan.....	55
B.Masalah Psikososial Pasien Stroke dan Keluarga	56
C.Strategi Koping Pasien Stroke dan Keluarga	59
D.Dukungan Psikososial untuk Pasien Stroke dan Keluarga	60
E.Peran Perawat dalam Memberikan Dukungan Psikososial	63
F.Penutup.....	66

Referensi	67
BAB V PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN PASIEN PASKA STROKE	71
A.Pendahuluan.....	71
B.Stroke Pada Lansia.....	72
C.Peran Perawat	73
D.Peran Tindakan Keperawatan Pasien Stroke	75
E.Therapi Paska Stroke.....	78
F.Peran Keluarga Merawat Lansia Paska Stroke.....	80
G.Penutup	82
Referensi	83
BAB VI TEKNOLOGI TERKINI PENANGANAN STROKE	85
A.Pendahuluan.....	85
B.Definisi stroke dan dampak masalahnya	85
C.Teknologi Diagnosis Terkini Pada Penanganan Stroke	86
D.Inovasi Terkini Pada Penanganan Stroke	87
E.Terapi Robotik Pada Pasien Stroke.....	90
F.Penanganan Terkini Stroke dengan metode elektroterapeutik.....	91
G.Penanganan Terkini Artificial Intelegence Pada Stroke	92
H.Teknologi Sel Punca (stem cell) pada Stroke	94
I.Penutup	95
Referensi	97
Profil Penulis	101

BAB I

DETEKSI DINI GEJALA STROKE PADA LANSIA

A. Pendahuluan

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian pada populasi lanjut usia. Seiring bertambahnya usia, risiko terjadinya stroke meningkat secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi sekitar 26.400 kasus stroke, memengaruhi sekitar 24.800 individu, dengan penurunan sekitar 300 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang abad ke-21, baik insiden stroke maupun mortalitas terkait stroke telah berkurang setengahnya (Wenzel & de Almeida, 2024).

Stroke merupakan kondisi medis yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan otak dan berpotensi menimbulkan kecacatan atau kematian. Pada populasi lansia, stroke menjadi salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stroke di Indonesia mencapai 8,3 per 1.000 penduduk, dengan angka tertinggi pada kelompok usia 75 tahun ke atas, yaitu 41,3 per 1.000 penduduk (Indonesian Ministry Of Health Development Policy Board, 2023).

Deteksi dini gejala stroke pada lansia memiliki peran krusial dalam mencegah komplikasi yang lebih serius. Penanganan medis yang cepat dan tepat dalam waktu 3-5 jam setelah gejala muncul, yang dikenal sebagai *"golden period"* dapat mencegah dampak fatal dan permanen dari stroke. Metode FAST (*Face, Arm, Speech, Time*) adalah salah satu cara efektif untuk mendeteksi gejala awal stroke, yang melibatkan pengamatan terhadap wajah yang menurun, kelemahan pada lengan, dan kesulitan berbicara (Kamesyworu et al., 2024).

Peningkatan usia juga berhubungan dengan perubahan fisiologis yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap stroke. Faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia lebih umum ditemukan pada populasi lansia, sehingga meningkatkan prevalensi stroke pada kelompok ini. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengelolaan faktor risiko tersebut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan stroke pada lansia (Martin et al., 2024).

Pentingnya deteksi dini juga didukung oleh fakta bahwa stroke merupakan penyebab utama disabilitas dan kematian di dunia. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab kematian utama, yaitu 19,42% dari total kematian berdasarkan data *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME) tahun 2019 (Institute for Health

Matrics and Evaluation, 2019). Intervensi yang cepat dan tepat pada saat serangan stroke dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas penderita. Metode FAST (*Face drooping, Arm weakness, Speech difficulty, Time to call doctor/hospital*) merupakan cara efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mendeteksi gejala stroke secara dini (Desmeules et al., 2023).

B. Stroke Pada Lansia: Karakteristik dan Faktor Risiko

Proses penuaan membawa perubahan fisiologis yang signifikan pada sistem kardiovaskular dan neurologis, yang secara langsung memengaruhi risiko stroke. Penurunan elastisitas pembuluh darah akibat akumulasi kolagen dan degradasi elastin meningkatkan kekakuan arteri, menyebabkan hipertensi sistolik (Morrow et al., 2023). Selain itu, penurunan aliran darah otak (*cerebral blood flow*) yang diakibatkan oleh autoregulasi vaskular yang terganggu juga meningkatkan risiko iskemia otak (Elysabeth et al., 2023).

Pada lansia, fungsi endotel vaskular yang memburuk mengurangi produksi oksida nitrat, yang berperan penting dalam vasodilatasi. Kondisi ini memperbesar kemungkinan terjadinya aterosklerosis, suatu proses patologis utama pada stroke iskemik (Summers, 2024). Selain itu, atrofi otak yang umum terjadi pada lansia meningkatkan kerentanan terhadap perdarahan intraserebral saat terjadi trauma kepala ringan. Beberapa faktor risiko utama terjadinya stroke, antara lain;

1. Hipertensi adalah faktor risiko paling signifikan untuk stroke pada lansia. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol menyebabkan stres hemodinamik pada dinding arteri, mempercepat pembentukan plak aterosklerotik. Kontrol tekanan darah sistolik di bawah 140 mmHg secara signifikan menurunkan risiko stroke sebesar 27% pada populasi lansia (Amer, 2024).
2. Diabetes mellitus meningkatkan risiko stroke hingga dua kali lipat dengan mempercepat perkembangan aterosklerosis dan meningkatkan kemungkinan pembentukan trombus. Pada lansia, regulasi glukosa yang buruk berkontribusi pada mikroangiopati, yang memperburuk kerusakan vaskular pada otak (Kleindorfer et al., 2021).
3. Peningkatan kadar kolesterol *low-density lipoprotein* (LDL) dan penurunan kolesterol *high-density lipoprotein* (HDL) merupakan faktor risiko utama stroke iskemik. Intervensi farmakologis seperti penggunaan statin telah terbukti efektif dalam menurunkan risiko stroke pada populasi lansia dengan profil lipid abnormal (Weber et al., 2023).
4. Fibrilasi atrium (FA) merupakan salah satu faktor risiko paling umum untuk stroke embolik pada lansia. FA meningkatkan risiko pembentukan trombus di atrium kiri, yang kemudian dapat berpindah ke sirkulasi sistemik dan menyebabkan

oklusi arteri serebral. Penggunaan antikoagulan seperti apixaban secara signifikan mengurangi risiko stroke pada pasien FA, meskipun harus dipantau ketat untuk mencegah komplikasi perdarahan (Weber et al., 2023)..

5. Faktor gaya hidup, termasuk merokok, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tinggi garam dan lemak, serta kurang aktivitas fisik, memainkan peran penting dalam patogenesis stroke. Intervensi gaya hidup yang mencakup olahraga teratur dan diet mediterania dapat mengurangi risiko stroke hingga 35% pada lansia (Murphy & Werring, 2023).
6. Gender memainkan peran penting dalam risiko stroke. Wanita pascamenopause memiliki risiko stroke yang lebih tinggi dibandingkan pria seusia mereka, sebagian besar disebabkan oleh penurunan kadar estrogen yang melindungi kardiovaskular selama masa reproduksi. Sebaliknya, pria cenderung mengalami stroke pada usia lebih muda dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi (Murphy & Werring, 2023).
7. Komponen genetik juga memengaruhi kerentanan terhadap stroke. Polimorfisme pada gen yang mengatur metabolisme lipid, seperti APOE4, telah dikaitkan dengan risiko stroke yang lebih tinggi. Selain itu, riwayat keluarga stroke meningkatkan risiko individu hingga 30% lebih tinggi dibandingkan populasi umum (Heran et al., 2022).

C. Gejala Stroke Pada Lansia

Deteksi dini gejala stroke sangat penting untuk memastikan intervensi medis yang tepat waktu dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Tanda-tanda khas stroke pada lansia dapat dikenali dengan FAST (*Face, Arm, Speech, Time*). Akronim FAST digunakan secara luas untuk membantu masyarakat mengenali gejala awal stroke (Morrow et al., 2023). FAST terdiri dari:

1. *Face* (Wajah): Kelemahan atau kelumpuhan mendadak pada satu sisi wajah, yang terlihat saat tersenyum; salah satu sisi mulut mungkin menurun.
2. *Arm* (Lengan): Kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu lengan, yang dapat diuji dengan meminta individu mengangkat kedua lengan; salah satu lengan mungkin turun atau tidak dapat diangkat.
3. *Speech* (Bicara): Kesulitan berbicara, seperti bicara tidak jelas, cadel, atau kesulitan memahami pembicaraan.
4. *Time* (Waktu): Pentingnya segera mencari bantuan medis jika gejala-gejala tersebut muncul.

Pengenalan cepat terhadap gejala-gejala ini dan tindakan segera sangat penting untuk meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan peluang pemulihan. Meskipun gejala FAST umum terjadi pada semua kelompok usia, lansia

mungkin menunjukkan presentasi gejala yang berbeda dibandingkan dengan individu yang lebih muda. Penelitian menunjukkan bahwa lansia cenderung mengalami gejala yang lebih halus atau atipikal, seperti kebingungan mendadak, pusing, atau kelelahan tanpa adanya kelemahan fokal yang jelas. Selain itu, lansia lebih mungkin mengalami gangguan kesadaran atau penurunan fungsi kognitif sebagai manifestasi awal stroke. Perbedaan ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan penanganan pada populasi lansia (Aroor et al., 2023).

Selain gejala khas, lansia sering menunjukkan gejala non-spesifik yang dapat menyulitkan diagnosis stroke. Beberapa gejala non-spesifik yang umum terjadi adalah kebingungan mendadak, ditandai dengan erubahan mendadak dalam orientasi atau kemampuan berpikir. Merasakan pusing seperti sensasi berputar atau kehilangan keseimbangan tanpa sebab yang jelas serta kelelahan. Rasa lelah ini ekstrem tanpa aktivitas fisik yang signifikan. Gejala-gejala ini sering diabaikan atau dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan, padahal bisa menjadi indikasi awal dari stroke. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke pada lansia meliputi hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, fibrilasi atrium, dan riwayat merokok. Manajemen faktor risiko ini melalui kontrol tekanan darah, pengendalian gula darah, terapi penurun lipid, dan penghentian kebiasaan merokok sangat penting dalam pencegahan stroke pada populasi ini (Morrow et al., 2023).

D. Metode Deteksi Dini Stroke

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Deteksi dini stroke sangat penting untuk meningkatkan peluang pemulihan dan mengurangi risiko komplikasi. Metode deteksi dini meliputi pemeriksaan fisik dan wawancara medis, penggunaan teknologi pencitraan seperti *CT Scan*, MRI, dan Doppler ultrasonografi (Desmeules et al., 2023).

Pemeriksaan fisik dan wawancara medis merupakan langkah awal dalam mendeteksi tanda-tanda stroke. Selama wawancara medis, dokter mengumpulkan informasi mengenai gejala yang dialami pasien, riwayat kesehatan, faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dan riwayat keluarga dengan stroke. Pemeriksaan fisik meliputi evaluasi fungsi neurologis, seperti kekuatan otot, koordinasi, refleks, dan respons sensorik. Identifikasi dini melalui metode ini dapat membantu menentukan langkah diagnostik dan terapeutik selanjutnya (Desmeules et al., 2023).

Teknologi pencitraan memainkan peran penting dalam diagnosis stroke. Beberapa teknologi pencitraan tersebut adalah sebagai berikut (Akbarzadeh et al., 2023).

1. *CT Scan (Computed Tomography)* adalah modalitas pencitraan yang umum digunakan untuk mendeteksi perdarahan intrakranial, infark, atau massa di otak.

Keunggulannya termasuk ketersediaan yang luas dan kecepatan pemeriksaan. Namun, sensitivitasnya dalam mendeteksi stroke iskemik akut mungkin terbatas pada tahap awal.

2. *MRI (Magnetic Resonance Imaging)* menawarkan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan CT Scan dan lebih sensitif dalam mendeteksi lesi iskemik akut. Difusi MRI khususnya efektif untuk mengidentifikasi area otak yang mengalami iskemia. Keterbatasan MRI meliputi biaya yang lebih tinggi, waktu pemeriksaan yang lebih lama, dan ketersediaan yang terbatas di beberapa fasilitas kesehatan.
3. Doppler ultrasonografi digunakan untuk menilai aliran darah di arteri karotis dan serebral. Metode ini non-invasif dan dapat mendeteksi stenosis atau oklusi arteri yang berpotensi menyebabkan stroke. Studi menunjukkan bahwa perubahan pada aliran darah serebral yang terdeteksi melalui ultrasonografi dapat menjadi indikator risiko stroke.

Perkembangan teknologi telah menghasilkan inovasi dalam deteksi dini stroke. Salah satunya adalah penggunaan mikropapiler digital untuk memeriksa viskositas darah, yang dapat membantu mendeteksi gangguan hemorheologi sebagai faktor risiko stroke. Alat portabel ini dirancang untuk digunakan di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk di daerah terpencil.

E. Peran Keluarga dan Tenaga Kesehatan

Peran keluarga sangat penting dalam mengenali gejala awal stroke. Pengetahuan yang memadai memungkinkan tindakan cepat dan tepat, yang dapat mengurangi tingkat keparahan dan meningkatkan peluang pemulihan pasien. Salah satu metode yang efektif untuk edukasi adalah metode FAST, yang menekankan pada pengenalan gejala seperti masalah kelemahan wajah (*Face*), kelemahan lengan (*Arms*), kesulitan bicara (*Speech*), dan pentingnya waktu (*Time*) untuk segera mencari bantuan medis (Amelia et al., 2021).

Sebuah studi menunjukkan bahwa edukasi menggunakan metode FAST pada lansia efektif dalam meningkatkan deteksi dini stroke. Dari 79 partisipan lansia yang diberikan edukasi, ditemukan bahwa 55,7% mengalami hipertensi, dan 67,1% mengalami kesulitan menggerakkan kaki dan lengan pada satu sisi tubuh mereka. Metode FAST memiliki sensitivitas 92% dalam mendeteksi tanda-tanda awal stroke (Safitri et al., 2024).

Deteksi dini stroke memerlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan *caregiver*. Dokter umum berperan dalam melakukan skrining faktor risiko dan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai tanda-tanda awal stroke. Perawat, sebagai bagian dari tim kesehatan, memiliki peran dalam pemantauan kondisi pasien dan memberikan edukasi berkelanjutan. *Caregiver*, yang

sering kali adalah anggota keluarga, berperan dalam mengamati perubahan kondisi pasien dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan (Istichomah & Andika, 2022).

Sebuah penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang menunjukkan bahwa peran keluarga dalam perawatan pasien stroke berada pada kategori cukup, dengan 38,46% responden memiliki peran keluarga yang cukup baik. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan peran keluarga dalam perawatan pasien stroke. Pengelolaan pasien lansia, terutama yang mengalami stroke, memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesional kesehatan, termasuk dokter, perawat, fisioterapis, dan pekerja sosial. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan perawatan komprehensif yang mencakup aspek medis, rehabilitasi, dan dukungan psikososial (Istichomah & Andika, 2022).

F. Intervensi Awal pada Kasus Stroke

Golden hour pada kasus stroke merujuk pada periode kritis dalam 4,5 jam pertama setelah timbulnya gejala, di mana intervensi medis dapat secara signifikan mengurangi risiko kecacatan permanen dan kematian. Selama periode ini, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk meminimalkan kerusakan otak. Terapi trombolitik intravena menggunakan *alteplase* merupakan standar dalam penanganan stroke iskemik akut. Pemberian obat ini harus dilakukan dalam 3 jam pertama setelah onset gejala untuk memaksimalkan manfaatnya. Prosedur dimulai dengan evaluasi klinis dan pencitraan untuk memastikan bahwa pasien memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kontraindikasi terhadap terapi trombolitik. Setelah itu, *alteplase* diberikan melalui infus intravena dengan dosis yang ditentukan berdasarkan berat badan pasien. Selama dan setelah pemberian, pasien harus dipantau secara ketat untuk mendeteksi kemungkinan komplikasi, seperti perdarahan intracranial (Agianto et al., 2024).

Penanganan stroke memerlukan respons yang cepat dan terorganisir untuk meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan peluang pemulihan pasien. Pendekatan "*Detection to Disposition*" adalah panduan penting dalam manajemen awal kasus stroke. Berikut adalah rincian langkah-langkah tersebut (Summers, 2024):

1. *Detection* (Pendeteksian) – Langkah pertama adalah mengenali gejala stroke secara cepat. Penggunaan metode *FAST* (Face drooping, Arm weakness, Speech difficulty, Time to call emergency) sangat membantu dalam mengenali tanda-tanda awal stroke. Gejala lain, seperti kehilangan keseimbangan, kebingungan mendadak, atau gangguan penglihatan, juga perlu diwaspadai.
2. *Dispatch* (Panggilan Darurat) – Segera hubungi nomor darurat (911 atau layanan lokal) untuk mengaktifkan sistem layanan medis darurat (EMS). Kecepatan dalam

menghubungi EMS sangat penting untuk memastikan pasien menerima perawatan medis secepat mungkin.

3. *Delivery* (Pengelolaan dan Transportasi Pasien oleh EMS) – Petugas EMS memainkan peran penting dalam penanganan awal, termasuk memastikan jalan napas, memberikan oksigen jika diperlukan, serta mengelola tekanan darah dan kondisi lainnya sesuai protokol. Pasien harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang sesuai tanpa menunda.
4. *Door (Triage di Pusat Stroke)* – Setibanya di rumah sakit, pasien harus segera ditangani sesuai protokol triase stroke. Penting untuk mengidentifikasi apakah pasien memenuhi kriteria untuk menerima pengobatan fibrinolitik atau intervensi lainnya.
5. *Data* (Evaluasi dan Manajemen Cepat di IGD) – Pemeriksaan klinis, pencitraan otak seperti *CT Scan* atau MRI, serta tes laboratorium harus dilakukan segera untuk menentukan jenis stroke (iskemik atau hemoragik) dan mempercepat pengambilan keputusan pengobatan.
6. *Decision* (Pemilihan Terapi yang Tepat) – Berdasarkan hasil evaluasi, keputusan mengenai terapi yang sesuai harus diambil. Untuk stroke iskemik, terapi fibrinolitik intravena (seperti tPA) harus diberikan dalam *window time* (3-4,5 jam setelah onset gejala).
7. *Drug/Device* (Pemberian Terapi Fibrinolitik atau Strategi Invasif) – Jika terapi fibrinolitik tidak memungkinkan atau dalam kasus tertentu, prosedur intra-arterial seperti trombektomi mekanis dapat dipertimbangkan untuk mengangkat bekuan darah.
8. *Disposition* (Penerimaan Pasien ke Unit Stroke atau Perawatan Intensif) – Setelah stabilisasi awal, pasien harus segera dipindahkan ke unit stroke atau ruang perawatan intensif untuk pengelolaan lanjutan. Perawatan di unit stroke terbukti dapat meningkatkan hasil klinis dengan meminimalkan komplikasi dan memaksimalkan pemulihan.

Manajemen tekanan darah dan pengendalian gula darah yang optimal sangat penting dalam penanganan stroke. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko perdarahan, sementara tekanan darah yang terlalu rendah dapat mengurangi perfusi otak. Oleh karena itu, tekanan darah harus dipertahankan dalam rentang yang direkomendasikan sesuai dengan pedoman klinis. Pengendalian gula darah juga krusial, karena hiperglikemia dapat memperburuk kerusakan otak setelah stroke. Studi menunjukkan bahwa pengendalian gula darah yang ketat dapat meningkatkan hasil klinis pasien stroke. Penanganan stroke memerlukan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan, termasuk dokter spesialis saraf, perawat, ahli gizi, fisioterapis, dan pekerja sosial. Pendekatan

multidisiplin ini memastikan bahwa semua aspek perawatan pasien ditangani secara komprehensif, mulai dari penanganan medis akut hingga rehabilitasi jangka panjang (Amer, 2024).

G. Pencegahan Primer dan Sekunder

Pencegahan stroke dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya stroke pada individu yang belum pernah mengalaminya, sedangkan pencegahan sekunder fokus pada upaya mencegah kekambuhan stroke pada individu yang telah mengalami stroke sebelumnya (Aridamayanti, 2021).

Penerapan gaya hidup sehat merupakan langkah fundamental dalam pencegahan primer stroke. Beberapa perubahan gaya hidup yang efektif seperti diet seimbang dengan mengonsumsi makanan kaya buah, sayur, biji-bijian, dan protein rendah lemak dapat membantu mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol. Diet Mediterania, yang kaya akan lemak sehat seperti minyak zaitun, juga telah terbukti mengurangi risiko stroke. Melakukan olahraga moderat selama minimal 150 menit per minggu dapat meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta membantu mengontrol berat badan. Menghentikan merokok karena merokok meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Berhenti merokok dapat menurunkan risiko tersebut dalam waktu singkat. Melakukan manajemen stres dengan baik, teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga dapat membantu mengurangi stres, yang merupakan faktor risiko potensial untuk stroke (Agianto et al., 2024).

Pada individu dengan risiko tinggi stroke, penggunaan obat profilaksis dapat menjadi strategi penting. Penggunaan obat antiplatelet seperti aspirin digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan menghambat agregasi trombosit. Namun, penggunaannya harus berdasarkan indikasi medis yang tepat untuk menghindari efek samping. Penggunaan obat antikoagulan, seperti warfarin atau *NOACs (Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants)* digunakan pada pasien dengan fibrilasi atrium atau kondisi lain yang meningkatkan risiko pembekuan darah. Pemantauan rutin diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan terapi (Murphy & Werring, 2023).

Lansia seringkali memiliki komorbiditas yang meningkatkan risiko stroke, seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Pengendalian faktor risiko ini meliputi pengendalian hipertensi dengan menjaga tekanan darah dalam rentang normal melalui diet, olahraga, dan, jika perlu, obat antihipertensi. Pengendalian diabetes mellitus dengan mengontrol kadar gula darah dengan diet, aktivitas fisik, dan terapi medis yang sesuai. Pengendalian dislipidemia dengan mengatur kadar

kolesterol melalui perubahan gaya hidup dan, jika diperlukan, penggunaan statin atau obat penurun lipid lainnya (Aridamayanti, 2021).

Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala memungkinkan deteksi dini faktor risiko dan kondisi medis yang dapat meningkatkan risiko stroke. Pemeriksaan ini meliputi pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, profil lipid, dan evaluasi fungsi jantung. Kesehatan mental yang baik berkontribusi pada kesehatan vaskular secara keseluruhan. Mengelola stres dan kondisi seperti depresi dapat membantu mengurangi risiko stroke. Konsumsi alkohol dalam jumlah besar. Teknologi dan Inovasi dalam Deteksi Stroke dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko fibrilasi atrium, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan risiko stroke. Pembatasan konsumsi alkohol dianjurkan untuk pencegahan stroke (Aridamayanti, 2021).

H. Teknologi dan Inovasi dalam Deteksi Stroke

Stroke tetap menjadi salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian di seluruh dunia. Pencegahan primer dan sekunder stroke memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan teknologi modern untuk deteksi dini dan manajemen risiko. Artikel ini membahas peran aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial intelligence* (AI) dalam skrining stroke, penggunaan perangkat *wearable* untuk pemantauan tekanan darah dan denyut jantung, serta sistem peringatan dini berbasis komunitas dalam upaya pencegahan stroke (Bat-Erdene & Saver, 2021).

Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis AI yang dapat mendeteksi gejala awal stroke secara akurat. Salah satu contoh adalah aplikasi FAST AI yang memanfaatkan data video, akselerometer, dan audio dari smartphone untuk menilai asimetri wajah, kelemahan lengan, dan perubahan bicara—tiga tanda utama stroke. Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat membedakan antara gejala stroke dan *Bell's palsy* dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, alat pemindaian wajah berbasis smartphone telah dikembangkan untuk membantu paramedis mengidentifikasi stroke dalam hitungan detik. Alat ini memungkinkan deteksi yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan teknologi saat ini. Perangkat *wearable* seperti jam tangan pintar kini dilengkapi dengan fitur pemantauan kesehatan yang canggih, termasuk pengukuran tekanan darah dan denyut jantung. Data yang dikumpulkan dapat disimpan dan dibagikan dengan profesional medis untuk evaluasi lebih lanjut (Intivit et al., 2024).

Sistem peringatan dini berbasis komunitas memainkan peran penting dalam pencegahan stroke dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Pedoman sistem peringatan dini yang dikembangkan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyebaran informasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana, termasuk stroke. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui kader dan keluarga, seperti *home visit* dan *support group*, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam deteksi dini dan pengendalian stroke. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stroke (Agianto et al., 2024).

Integrasi teknologi modern dalam pencegahan stroke memungkinkan deteksi dini dan manajemen risiko yang lebih efektif. Aplikasi berbasis AI dapat membantu dalam skrining awal, sementara perangkat wearable memungkinkan pemantauan kesehatan secara *real-time*. Sistem peringatan dini berbasis komunitas memastikan bahwa informasi penting mengenai risiko stroke tersebar luas dan dapat diakses oleh masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pencegahan stroke dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memungkinkan intervensi lebih cepat, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kejadian stroke dan dampaknya (Malik et al., 2022).

A. Tantangan dan Hambatan dalam Deteksi Dini Stroke pada Lansia

Deteksi dini stroke pada lansia merupakan aspek krusial dalam upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit ini. Namun, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menghalangi proses deteksi dini, terutama di kalangan populasi lansia. Beberapa komponen utama yang menjadi hambatan dalam deteksi dini stroke pada lansia, antara lain adalah (Liebl et al., 2022);

1. Hambatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil – Aksesibilitas terhadap layanan kesehatan menjadi tantangan signifikan bagi lansia, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur, seperti transportasi yang tidak memadai dan jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, menghambat mereka untuk mendapatkan pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit, termasuk stroke. Menurut laporan Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan, sulitnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil menjadi salah satu hambatan utama dalam pengendalian penyakit tidak menular, termasuk stroke (Indonesia, 2024). Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di daerah terpencil menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat deteksi dini stroke di kalangan lansia yang tinggal di daerah tersebut.
2. Stigma dan kurangnya edukasi tentang stroke – Stigma sosial terhadap penyakit stroke sering kali menjadi hambatan dalam deteksi dini. Masyarakat seringkali

memiliki persepsi negatif terhadap penderita stroke, yang dapat menyebabkan mereka enggan mencari bantuan medis atau melaporkan gejala yang mereka alami. Studi menunjukkan bahwa pasien stroke sering mengalami stigma publik karena stroke menyebabkan kecacatan yang terlihat dan beban sosial yang berat (Wan et al., 2023). Kurangnya edukasi mengenai gejala awal stroke dan pentingnya deteksi dini juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak lansia tidak mengetahui tanda-tanda peringatan stroke, sehingga mereka tidak segera mencari pertolongan medis. Edukasi kesehatan yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan lansia mengenai penyakit stroke dan cara pencegahannya (Oktarina et al., 2024).

3. Masalah kognitif pada lansia yang menghambat pelaporan gejala – Gangguan kognitif pada lansia, seperti demensia atau penurunan fungsi kognitif lainnya, dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengenali dan melaporkan gejala stroke. Penurunan fungsi kognitif ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan kemampuan untuk mencari pertolongan medis secara tepat waktu. Selain itu, stres dan gangguan kognitif dapat memengaruhi kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penurunan fungsi kognitif dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain, yang pada gilirannya dapat menghambat proses deteksi dini stroke.

B. Kasus dan Studi Berbasis Bukti

Contoh kasus 1: Seorang pria berusia 72 tahun datang ke unit gawat darurat dengan keluhan mendadak kelemahan pada sisi kiri tubuh dan kesulitan berbicara. Gejala ini berlangsung selama 30 menit sebelum pasien memutuskan untuk mencari pertolongan medis. Pemeriksaan fisik menunjukkan penurunan kekuatan motorik pada ekstremitas kiri dan afasia ringan. Dengan menggunakan metode FAST (*Face, Arm, Speech, Time*), gejala pasien sesuai dengan kriteria deteksi dini stroke. Pasien segera diberikan terapi trombolitik, yang berhasil mengurangi defisit neurologis dan meningkatkan pemulihan fungsional. Kasus ini menyoroti pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap gejala stroke pada lansia (Istichomah & Andika, 2022).

Pembahasan: Sebuah studi di Nagari Jawi-jawi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, melibatkan pelatihan deteksi dini stroke menggunakan metode FAST pada lansia. Peserta diberikan edukasi mengenai tanda-tanda awal stroke dan cara penanganannya (Amelia et al., 2021). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang deteksi dini stroke dari 46,6% menjadi 53,3% setelah pelatihan. Program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini stroke, yang dapat mempercepat penanganan dan mengurangi risiko kecacatan permanen (Safitri et al., 2024). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi gaya hidup sehat, seperti diet seimbang, aktivitas

fisik teratur, dan pengelolaan stres, dapat secara signifikan mengurangi risiko stroke pada lansia. Selain itu, penggunaan metode deteksi dini seperti BE-FAST telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal stroke pada populasi lansia, dengan sensitivitas mencapai 92%. Pentingnya program edukasi dan pelatihan bagi lansia dan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam deteksi dini stroke juga ditekankan dalam penelitian ini.

Contoh kasus 2: Seorang wanita berusia 68 tahun datang ke klinik dengan keluhan mendadak kehilangan keseimbangan dan kesulitan berbicara. Dengan menggunakan metode BE-FAST, ditemukan bahwa pasien mengalami kesulitan berbicara dan keseimbangan yang buruk. Pasien segera dirujuk ke rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut dan diberikan terapi yang sesuai. Kasus ini menunjukkan efektivitas metode BE-FAST dalam deteksi dini stroke pada lansia (Luh et al., 2024).

Pembahasan: Sebuah program komunitas di Desa Pauh Barat melibatkan kader lansia dalam pelatihan deteksi dini stroke menggunakan metode FAST. Meskipun terdapat posyandu lansia, program ini belum maksimal dalam mengatasi permasalahan pencegahan stroke. Faktor eksternal seperti kurangnya pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan asam urat menjadi tantangan dalam implementasi program. Diperlukan panduan yang baku dan pelatihan lebih lanjut bagi kader lansia untuk meningkatkan efektivitas program (Asmaria et al., 2023). Penelitian terbaru menyoroti pentingnya program deteksi dini stroke yang dibarengi dengan pelaksanaan program fisioterapi berupa terapi latihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lansia tentang tanda-tanda awal stroke dan memberikan latihan fisik yang dapat membantu mencegah penyakit degeneratif. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat mengurangi angka kejadian stroke pada lansia.

C. Penutup

Stroke merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian, terutama pada populasi lansia. Dengan meningkatnya usia, risiko stroke secara signifikan meningkat akibat perubahan fisiologis, seperti penurunan elastisitas pembuluh darah dan regulasi glukosa yang buruk. Deteksi dini melalui metode FAST (*Face, Arm, Speech, Time*) sangat penting untuk mengenali gejala awal stroke dan mengambil tindakan medis dalam "*golden hour*" untuk mencegah komplikasi serius. Data menunjukkan bahwa prevalensi stroke pada lansia mencapai angka yang signifikan, dengan hipertensi, diabetes mellitus, dan fibrilasi atrium sebagai faktor risiko utama.

Pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi masyarakat, skrining kesehatan, dan kolaborasi multidisiplin sangat diperlukan dalam upaya pencegahan primer dan sekunder. Inovasi teknologi seperti aplikasi berbasis kecerdasan buatan, perangkat wearable, dan program berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam mendukung deteksi dini stroke. Studi kasus menunjukkan bahwa edukasi

masyarakat lansia dan pemberdayaan keluarga mampu meningkatkan pengetahuan tentang gejala stroke, sehingga mempercepat penanganan dan mengurangi risiko kecacatan permanen. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dan menurunkan beban morbiditas stroke secara keseluruhan.

Referensi

- Agianto, A., Aridamayanti, B. G., Setiawan, H., Irawan, A., Wibowo, D., Silarat, M., & Zaki, M. A. B. A. (2024). Clinical Learning for Students with the Caregiver Empowerment Program Based-on Adaptation Model (CEP- BAM) in Improving the Quality of Life and Family Ability in Helping the Adaptation of Stroke Patient Training. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC)*, 9(2), 30–38. <https://doi.org/10.24990/injec.v9i2.630>
- Akbarzadeh, M. A., Sanaie, S., Kuchaki Rafsanjani, M., & Hosseini, M. S. (2023). Role of imaging in early diagnosis of acute ischemic stroke: a literature review. *Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery*, 57(1). <https://doi.org/10.1186/s41983-021-00432-y>
- Amelia, R., Abdullah, D., Sjaaf, F., & Dewi, N. P. (2021). Pelatihan Deteksi Dini Stroke “Metode Fast” Pada Lansia di Nagari Jawi-jawi Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Jurnal Abdimas ADPI Sains Dan Teknologi*, 2(1), 19–24. <https://doi.org/10.47841/saintek.v2i1.237>
- Amer, D. W. M. (2024). Explaining Stroke. *National Stroke Association*, 43.
- Aridamayanti, A. D. A. B. G. (2021). Intervensi Oral Neuromuscular Training untuk Pasien Lansia dengan Disfagia Pasca Stroke. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(November), 15–19.
- Aroor, S., Singh, R., & Goldstein, L. B. (2023). BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time): Reducing the Proportion of Strokes Missed Using the FAST Mnemonic. *Stroke*, 48(2), 479–481. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.015169>
- Asmaria, M., Hidayati, H., Sari, D. H. A., Yessi, H., Marni, L., Yuderna, V., & Armaita, A. (2023). Pelatihan deteksi dini stroke pada kader lansia dalam upaya pencegahan stroke di desa Pauh Barat Kota Pariaman. *Jurnal Abdimas Saintika*, 5(2), 169–172. <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id>
- Bat-Erdene, B. O., & Saver, J. L. (2021). Automatic Acute Stroke Symptom Detection and Emergency Medical Systems Alerting by Mobile Health Technologies: A Review. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 30(7), 105826. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.105826>
- Desmeules, F., Mercier, É., Blanchard, P. G., & Emond, M. (2023). Do we call FAST enough when it matters the most? *Canadian Journal of Emergency Medicine*, 25(5), 361–362. <https://doi.org/10.1007/s43678-023-00510-5>
- Elysabeth, D., Simbolon, S., & Lydia, B. (2023). Health Education of Prehospital Assessment Fast (Face, Arm, Health Education of Pre-Hospital Assessment Fast (Face, Arm, Speech, Time) Improves Cadres Knowledge on Early Detection of Stroke. *Jurnal Universitas Pelita Harapan*, 3(4), 567–587.
- Heran, M., Lindsay, P., Gubitz, G., Yu, A., Ganesh, A., Lund, R., Arsenault, S., Bickford, D.,

- Derbyshire, D., Doucette, S., Ghrooda, E., Harris, D., Kanya-Forstner, N., Kaplovitch, E., Liederman, Z., Martiniuk, S., McClelland, M., Milot, G., Minuk, J., ... Shamy, M. (2022). Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Acute Stroke Management, 7th Edition Practice Guidelines Update, 2022. *Canadian Journal of Neurological Sciences*, 51(1), 1–31. <https://doi.org/10.1017/cjn.2022.344>
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Tahun 2023*.
- Indonesian Ministry Of Health Development Policy Board. (2023). Indonesian Health Survey (Survei Kesehatan Indonesia) 2023. In *Ministry of Health*.
- Institute for Health Metrics and Evaluation. (2019). The Lancet: Estimasi-estimasi penyakit global terbaru mengungkapkan badai “sempurna” dari penyakit-penyakit kronis yang timbul dan kegagalan kesehatan publik yang memperbesar intensitas pandemi COVID-19. *University of Washington*.
- Intivit, J., Mendonça Oliveira, T. K., & Bates, B. (2024). RapidAI for Stroke Detection: Main Report. *Canada's Drug and Health Technology Agency*, 3(6), 90–103.
- Istichomah, I., & Andika, I. P. J. (2022). Penyuluhan deteksi dini stroke dengan metode FAST pada lansia. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.30644/jphi.v4i1.633>
- Kamesywor, K., Haryanti, E., Hartati, S., & Elviani, Y. (2024). Pelatihan Deteksi Dini Terserang Stroke Dengan Metode Fast Pada Lansia Di Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat. *Jurnal Abdi Kesehatan Dan Kedokteran*, 3(2), 133–139. <https://doi.org/10.55018/jakk.v3i2.65>
- Kleindorfer, D. O., Towfighi, A., Chaturvedi, S., Cockcroft, K. M., Gutierrez, J., Lombardi-Hill, D., Kamel, H., Kernan, W. N., Kittner, S. J., Leira, E. C., Lennon, O., Meschia, J. F., Nguyen, T. N., Pollak, P. M., Santangeli, P., Sharrief, A. Z., Smith, S. C., Turan, T. N., & Williams, L. S. (2021). 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. In *Stroke* (Vol. 52, Issue 7). <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000375>
- Liebl, S., Tischendorf, T., Winterlich, J., & Schaal, T. (2022). Technical innovations in stroke rehabilitation – a survey for development of a non-invasive, brainwave-guided, functional muscle stimulation. *BMC Neurology*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12883-022-02716-z>
- Luh, N., Inca, P., Agustini, B., Israfil, I., Made, N., Comala, R., Gusti, I., Aryana, N., Miki, I. K., Bela, I., Kadek, N., & Widiastuti, N. (2024). Karakteristik Responden Lansia Melalui Edukasi BE-FAST Sebagai Deteksi Dini Stroke. *Institut Teknologi Dan Kesehatan Bali*, 56(2), 37–42.
- Malik, A. N., Tariq, H., Afridi, A., & Rathore, F. A. (2022). Technological advancements in

- stroke rehabilitation. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 72(8), 1672–1674. <https://doi.org/10.47391/JPMA.22-90>
- Martin, S. S., Aday, A. W., Almarzooq, Z. I., Anderson, C. A. M., Arora, P., Avery, C. L., Baker-Smith, C. M., Barone Gibbs, B., Beaton, A. Z., Boehme, A. K., Commodore-Mensah, Y., Currie, M. E., Elkind, M. S. V., Evenson, K. R., Generoso, G., Heard, D. G., Hiremath, S., Johansen, M. C., Kalani, R., ... Palaniappan, L. P. (2024). 2024 Heart Disease and Stroke Statistics: A Report of US and Global Data from the American Heart Association. In *Circulation* (Vol. 149, Issue 8). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001209>
- Morrow, A., Miller, C. B., & Dombrowski, S. U. (2023). Can people apply “FAST” when it really matters? A qualitative study guided by the common sense self-regulation model. *BMC Public Health*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7032-6>
- Murphy, S. J., & Werring, D. J. (2023). Stroke: causes and clinical features. *Medicine (United Kingdom)*, 51(9), 602–607. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2023.06.003>
- Oktarina, Y., Nurhusna, N., Kamariyah, K., & Mulyani, S. (2024). Edukasi Kesehatan Penyakit Stroke Pada Lansia. *Medical Dedication (Medic): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FKIK UNJA*, 3(2), 106–109. <https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v3i2.11220>
- Safitri, D., Arisandi, D., Nurpratiwi, N., Kirana, W., & Anggreini, Y. D. (2024). Deteksi Dini Penyakit Stroke dengan Metode FAST pada Kelompok Risiko Tinggi di UPT Puskesmas Banjar Serasan. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 115–120. <https://doi.org/10.54082/jippm.430>
- Summers, D. (2024). Prehospital Stroke Assessment Tools and Benefits. *Saint Luke's Marion Bloch Neuroscience Research*, 3(567), 4690–4721.
- Wan, M., Tan, Y., Huang, Y., Zhang, Q., Qin, F., Sun, X., Wang, F., Wang, J., & Zhang, X. (2023). Development and psychometric evaluation of public stigma of stroke scale (PSSS). *Scientific Reports*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-27504-8>
- Weber, J., Hanan, B. B., & Wilkins, J. T. (2023). National Clinical Guideline For Stroke for the United Kingdom and Ireland 2023 Edition. *National Clinical Guideline For Stroke for the United Kingdom and Ireland*, 3(23), 467–473. www.strokeguideline.org
- Wenzel, T., & de Almeida, J. C. H. C. H. C. H. (2024). Statistics on Stroke 2023. *Health and Medical Care*, 11(2), 2030–2045.

Glosarium

A

Afasia: Gangguan kemampuan berbicara atau memahami bahasa akibat kerusakan pada otak.

Arteri: Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh.

Aterosklerosis: Penumpukan plak lemak di dinding arteri yang menyebabkan penyempitan atau penyumbatan aliran darah.

D

Disabilitas: Keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat kondisi kesehatan atau gangguan fisik.

Dislipidemia: Gangguan kadar lemak dalam darah, seperti kolesterol LDL tinggi atau HDL rendah.

F

FAST: Akronim untuk deteksi dini stroke: *Face* (wajah), *Arm* (lengan), *Speech* (bicara), *Time* (waktu).

Fibrilasi Atrium (FA): Gangguan irama jantung yang meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah dan stroke.

G

Golden Period: Waktu kritis dalam 3-4,5 jam pertama setelah timbulnya gejala stroke untuk melakukan intervensi medis yang efektif.

H

Hipertensi: Kondisi tekanan darah tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan stroke.

I

Iskemik: Kekurangan suplai darah ke jaringan akibat penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah.

M

***MRI (Magnetic Resonance Imaging)*:** Teknik pencitraan yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dalam tubuh.

S

Stroke: Gangguan suplai darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, disertai gejala seperti kelumpuhan atau gangguan bicara.

T

Trombektomi Mekanis: Prosedur untuk menghilangkan gumpalan darah dari pembuluh darah otak secara mekanis.

Trombolitik: Terapi yang menggunakan obat untuk melarutkan bekuan darah yang menyebabkan stroke.

U

Unit Stroke: Unit khusus di rumah sakit yang dirancang untuk perawatan intensif pasien stroke.

BAB II

PENANGANAN DARURAT UNTUK PASIEN STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan sindrom dari beberapa tanda dan gejala serta hilangnya peran sistem saraf pusat fokal (atau global) yang terjadi secara cepat (detik atau menit). Gejala ini terjadi >24 jam atau bisa mengakibatkan kematian. Stroke adalah hilangnya aliran darah ke otak secara tiba-tiba yang biasanya disebabkan oleh oklusi atau pecahnya arteri serebral utama. Gangguan aliran darah ke otak dan plak yang berada pada pembuluh darah otak akan mengganggu sirkulasi darah menuju otak sehingga mengalami gangguan (Bariroh et al., 2016).

Stroke menjadi salah satu penyebab kecacatan terbanyak di dunia serta penyebab kematian kedua terbanyak di dunia. Lembar Fakta Stroke Global yang dirilis pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa risiko seumur hidup terkena stroke telah meningkat sebesar 50% selama 17 tahun terakhir dan kini diperkirakan 1 dari 4 orang akan mengalami stroke seumur hidup. Dari tahun 1990 hingga 2019, telah terjadi peningkatan sebesar 70% dalam insidensi stroke, peningkatan sebesar 43% dalam kematian akibat stroke, peningkatan sebesar 102% dalam prevalensi stroke, dan peningkatan sebesar 143% dalam Disability Adjusted Life Years (DALY). Data tersebut juga didukung oleh data survei (Riskesdas, 2018) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi kasus stroke dari 7 per mil di tahun 2013 hingga 10,9 per mil di tahun 2018. Selain peningkatan prevalensi kasus stroke, pada kasus penyakit hipertensi, jantung dan DM yang menjadi salah satu faktor terjadinya stroke juga mengalami peningkatan angka prevalensi. Angka prevalensi hipertensi Penderita stroke di Indonesia mengalami peningkatan menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) berdasarkan kelompok umur kejadian stroke lebih banyak pada kelompok umur 55-64 tahun (33,3%). di tahun 2013 sebesar 25,8% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 34,1 %. Penelitian yang dilakukan oleh (Ginting et al., 2022) menyebutkan bahwa stroke dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah Usia, jenis kelamin, obesitas dan merokok serta dari 12 literatur yang di tinjau didapatkan 8 literatur menyebutkan usia sebagai faktor risiko terjadinya stroke. Pada faktor usia biasanya lebih rentan mengalami insiden stroke pada umur > 60 keatas yang memiliki presentase 67,2% dibandingkan dengan kelompok umur < 55 tahun sebesar 64,8%.

Angka kejadian stroke serta komplikasi bahkan kematian, perlu dicegah dengan penanganan darurat yang cepat dan tepat. Penanganan darurat yang cepat dan tepat akan mengurangi risiko kecacatan permanen dari stroke yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup lansia. Kemampuan Penangan yang tepat perlu dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam menganalisisi serta melaksanakan penanganan darurat stroke. Selain tenaga kesehatan, keluarga juga memiliki peran yang penting dalam penanganan darurat stroke terutama pada fase pre hospital berupa deteksi dini stroke. Kemampuan keluarga dalam mengenali tanda dan gejala serangan stroke akan membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat, sehingga risiko kecacatan serta kematian bisa dihindari.

B. Definisi Stroke

Stroke merupakan penyakit yang menyerang sistem persarafan yang terjadi akibat adanya hambatan atau sumbatan di yang menyuplai darah ke otak. Kejadian stroke memiliki faktor risiko yang dapat meningkat sejalan dengan bertambahnya usia pasien. Kelompok usia lansia memiliki level risiko mengalami stroke lebih tinggi namun persentasi kasus pada pada usia 75 tahun ke atas lebih rendah dengan nilai prevelensi 34,4%. (Herlianita et al., 2020)

Stroke atau sering disebut CVA (Cerebro-Vascular Accident) merupakan penyakit neurologis yang terjadi dalam waktu yang singkat serta seranganya dapat terjadi secara tiba-tiba, hal tersebut terjadi akibat adanya obstruksi pada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak sehingga sirkulasi ke otak menjadi terhambat (Hariyanti et al., 2020).

Stroke merupakan suatu keadaan dimana sel-sel otak mengalami kerusakan karena kekurangan oksigen yang disebabkan oleh adanya gangguan aliran darah ke otak. Kekurangan oksigen pada beberapa bagian otak dapat menyebabkan gangguan fungsi pada bagian tersebut (Naziyah et al., 2019).

C. Klasifikasi Stroke

Berdasarkan penyebabnya stroke di klasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah (Yueniwati, 2016) :

a. Stroke Iskemik

Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah tersumbat, menghentikan aliran darah ke otak sebagian atau sepenuhnya. Ini terjadi karena aterotrombosis pembuluh darah serebral yang besar atau kecil. Dua arteri vertebralis dan dua arteri karotis interna menyuplai darah ke otak. Cabang lengkung aorta jantung terdiri dari arteri-arteri . Dalam kondisi normal, setiap pembuluh darah arteri

karotis memberikan darah ke sebagian besar otak, tetapi dalam kasus tertentu, ateroma, atau endapan lemak, dapat terbentuk di dalam pembuluh darah arteri karotis, menyebabkan aliran darah berkurang. Endapan lemak juga dapat keluar dari dinding arteri dan masuk ke darah, menyumbat arteri yang lebih kecil.

b. Stroke Hemoragik

Perdarahan di dalam jaringan otak (disebut hemoragia intraserebrum atau hematon intraserebrum) atau ke dalam ruang subarachnoid, yaitu ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak (disebut hemoragia subarachnoid), yang merupakan penyebab stroke hemoragik, serta jenis stroke yang paling mematikan dan merupakan sekitar 5% dari semua stroke.. Stroke hemoragik dapat terjadi apabila lesi vaskular intraserebrum mengalami rupture sehingga terjadi perdarahan ke dalam ruang subarachnoid atau langsung ke dalam jaringan otak. Sebagian dari lesi vaskular yang dapat menyebabkan Perdarahan subarachnoid adalah aneurisma sakular dan malformasi arteriovena.

Kedua jenis stroke diatas memiliki perbedaan satu sama lain yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Perbedaan Stroke Hemoragik dan Stroke Iskemik

Tanda Gejala	Stroke Hemoragik	Stroke Iskemik
Awitan	Hiperakut	Subakut
Kesadaran	Koma	Baik
Tekanan darah	Hipertensi	Normotensi
Muntah	Ada	Tidak ada
Kaku Kuduk	Ada	Tidak Ada
Likuor	Berdarah	Normal
CT Scan	Hiperdensi	Hipodensi
Frekuensi	Pertama Kali	Beberapa Kali

Sumber : (Agustini et al., 2023)

D. Faktor Risiko Stroke

Stroke memiliki faktor risiko yang dapat menjadi penyebab atau etiologi seseorang mengalami stroke. Faktor risiko tersebut dikelompokkan kedalam dua kelompok yang terdiri faktor risiko yang bersifat permanen (reversibel) dan faktor risiko yang tidak permanen (ireversibel). Faktor risiko stroke yang bersifat permanen adalah umur, gender, suku, riwayat penyakit stroke sebelumnya. Sedangkan Faktor risiko stroke yang

bersifat tidak permanen adalah hipertensi, diabetes, merokok, obesitas, dan dislipidemia. Kedua faktor risiko tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut

2.2 Faktor Risiko Stroke

Risiko <i>Reversibel</i>	Risiko <i>Ireversibel</i>
Usia Lanjut	Tekanan Darah tinggi
Gender	Diabetes Melitus
Suku	Dislipidemia
Riwayat keluarga	Merokok
Riwayat Stroke Sebelumnya	Kelebihan berat badan

Sumber : (Pinzon et al., 2016)

a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah

Faktor risiko stroke *ireversibel* ialah umur, gender, suku, riwayat keluarga, dan riwayat stroke sebelumnya. Penambahan usia seseorang dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengalami stroke. Stroke dapat terjadi pada semua usia, namun kebanyakan angka kejadian stroke lebih banyak terjadi pada usia lanjut . faktor risiko hipertensi dan kebiasaan mengkonsumsi rokok pada laki-laki mengakibatkan jenis kelamin pria lebih cenderung bersiko mengalami stroke (Pinzon et al., 2016). Penelitian lain yang juga menjelaskan bahwa Jenis Kelamin, usia dan Tingkat Pendidikan(Utama & Nainggolan, 2022).

b. Risiko yang dapat di ubah (reversibel)

Faktor risiko yang bersifat reversibel sangat penting untuk diketahui sehingga setiap individu mampu mengendalikan serta menghindari faktor tersebut.. Faktor risiko stroke yang utama adalah tekanan darah tinggi, dan dislipidemia (Pinzon, 2016). Penelitian (Utama & Nainggolan, 2022) menjelaskan bahwa bberapa faktor yang dapat dirubah ialah penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, kadar kolesterol darah,kelebihan berat badanobesitas, penyakit jantung koroner, kebiasaan merokok, serta aktivitas fisik yang kurang.

E. Tanda Gejala Stroke

Penyakit stroke dapat menimbulkan beberapa tanda gejala bagi penderitanya. Tanda gejala yang timbul pada pasien stroke tergantung pada bagian otak yang mengalami masalah atau gangguan. Jika ada gangguan pada pembuluh darah otak yang memberikan darah ke lobus frontal dan parietal, itu akan menyebabkan gejala seperti kelemahan anggota badan dan gangguan pengecapan. Gejala pusing, juga dikenal sebagai vertigo, serta dapat muncul sebagai akibat dari stroke yang

menyerang otak kecil. Menurut (Pinzon et al., 2016) beberapa tanda gejala yang muncul pada penderita stroke adalah sebagai berikut :

a. Kelumpuhan anggota Gerak

Kelumpuhan anggota Gerak merupakan ketidakmampuan anggota ekstremitas pada tubuh untuk bisa melakukan pergerakan serta hilangnya kekuatan tonus otot. Kelumpuhan anggota Gerak ini biasanya terjadi pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah pada satu sisi tubuh yaitu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kelemahan ekstremitas atau anggota Gerak ini bertolak belakang dengan sisi kerusakan yang terjadi pada otak. Jika gangguan pada sirkulasi darah ke otak bagian kanan yang terganggu maka masalah kelemahan atau kelumpuhan ekstremitas terjadi di sisi sebelah kiri begitu juga sebaliknya, jika yang mengalami gangguan sirkulasi darah adalah otak sebelah kiri maka ekstremitas kanan yang akan mengalami kelumpuhan serta gangguan mobilitas. Kelumpuhan ekstremitas pada pasien stroke dapat menyebabkan ketidakmampuan mobilitas pasien sehingga tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Hal sederhana yang biasa dikeluhkan adalah ketidakmampuan saat menggunakan sendal, mengancingkan baju serta melakukan aktivitas mandiri lainnya. Kelemahan anggota Gerak tentunya akan menimbulkan masalah dalam kemampuan aktivitas pasien stroke. Beberapa penelitian juga mendukung bahwa salah satu tanda gejala anggota stroke ialah kelumpuhan anggota Gerak, ketidakmampuan merasakan sensasi pada wajah, ekstremitas atas pada salah satu bagian atau pada kedua bagian ekstremitas atas. (Jessyca & Sasmita, 2021). Perubahan kemampuan anggota Gerak serta tanda gejala yang menghambat proses mobilitas yang jika tidak diatasi serta dilakukan terapi secara tepat dapat menjadi suatu kecacatan yang bersifat permanen.

b. Wajah perot

Kesimetrisan wajah pada pasien yang mengalami stroke bisa mengalami perubahan, bagian wajah pada satu sisi akan mengalami perubahan posisi yang cenderung lebih rendah dari pada posisi wajah pada sisi lainnya atau biasa dikenal dengan istilah *face dropping*. Sisi wajah yang mengalami perubahan posisi disebabkan oleh adanya masalah pada saraf otak ke-7 atau saraf fasialis yang berfungsi sebagai pengendali pergerakan wajah, pengecapan serta produksi air mata. Tanda gejala *face dropping* ini dapat terjadi bersamaan dengan tanda dan gejala lainnya atau tanpa gejala lainnya. Penilaian *face dropping* ini dapat dilakukan dengan cara meminta pasien untuk tersenyum sehingga nanti akan terlihat dengan jelas ketidaksimetrisan pada senyum pasien.

c. Gangguan Bicara

Pasien stroke juga dapat menunjukkan gejala bicara yang tidak jelas (slurred speaking) atau ketidakmampuan berbicara (afasia). Hal ini umumnya disebabkan oleh kelumpuhan saraf otak ke-12 atau lobus frontotemporal pada otak. Berikan pertanyaan sederhana terkait identitas pasien serta perhatikan pasien saat menjawab pertanyaan apakah suara terdengar jelas atau kalimat yang diucapkan terdengar pelo atau tidak jelas artikulasinya. Jika pasien tiba-tiba mengalami kesulitan berbicara atau pelo maka dapat dipastikan bahwa kemungkinan pasien mengalami serangan stroke. Meminta pasien untuk menjulurkan lidah juga termasuk kedalam pemeriksaan tanda gejala stroke, karena saat mengalami serangan lidah akan cenderung miring kesisi yang mengalami kelumpuhan.

d. Pusing berputar

Perasaan seperti berputar hingga menyebabkan rasa mual dan pada akhirnya bisa menyebabkan muntah merupakan manifestasi klinis stroke yang bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi karena adanya masalah pada pusat keseimbangan otak atau pada area cerebellum yang mengakibatkan rasa pusing berputar atau biasa disebut sebagai vertigo. Namun gejala vertigo ini juga perlu dipastikan pada tenaga kesehatan untuk ditegakan diagnosa, karena bisa jadi bukan tanda gejala stroke.

e. Nyeri kepala

Keluhan umum yang sering dijumpai adalah nyeri kepala. Berdasarkan persentase kejadian nyeri kepala, didapatkan lebih dari 95% kasus nyeri kepala disebabkan karena adanya ketegangan otot serta bersifat primer dan 5% kejadian nyeri kepala diakibatkan oleh penyakit lain atau disebut penyakit sekunder dan salah satu penyakit tersebut ialah stroke. Karakteristik nyeri kepala akibat adanya serangan stroke ialah nyeri kepala yang timbulnya mendadak dengan rasa nyeri yang berat serta disertai dengan tanda gejala lain yang mengarah kepada manifestasi stroke.

f. Penurunan kesadaran

Penurunan kesadaran merupakan salah satu manifestasi dari stroke yang perlu diperhatikan terutama jika seseorang mengalami penurunan kesadaran yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga perlu untuk segera dibawa ke rumah sakit sehingga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menegaskan diagnosa stroke secara tepat. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua penurunan kesadaran merupakan Kasus stroke. Kasus lain seperti gangguan ketidakseimbangan kadar glukosa darah, dan gangguan elektrolit juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Sehingga diperlukan data penunjang lainnya yang berkaitan dengan stroke untuk memperkuat diagnosa stroke.

g. Gejala lain

Sebagian besar gejala stroke ditentukan oleh area otak yang terkena. Stroke adalah penyakit yang tiba-tiba. Seseorang yang awalnya baik-baik saja dan menunjukkan gangguan sistem saraf secara tiba-tiba harus dicurigai menderita stroke sampai terbukti sebaliknya. hal ini termasuk perubahan tingkah laku, penurunan ketajaman penglihatan, gangguan lapang pandang, dan gangguan menelan.

F. Mengenali Gejala Stroke

Kegawatdaruratan bisa terjadi kepada siapapun dan bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satu bentuk kegawatdaruratan yang dapat terjadi adalah stroke. Serangan stoke sangat beresiko dialami oleh penderita penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung serta penyakit degenerative lainnya khususnya pada kalangan usia lansia. Stroke merupakan kondisi yang memicu timbulnya manifestasi klinis yang berkembang pesat berupa penuruann fungsi neurologis baik pada daerah tertentu yang biasa disebut fokal dan secara global atau menyeluruh. Tanda dan gejala serangan stroke dapat memburuk hingga pada perburukan yang fatal selama 24 jam. Kondisi stroke merupakan komplikasi dari suatu penyakit yang mengakibatkan sirkulasi peredaran darah menuju otak terhambat yang disebabkan karena adanya sumbatan-sumbatan pada aliran darah tersebut.

Pencegahan stroke serta penanganan yang tepat jika terjadi stroke perlu diketahui dan dipahami oleh setiap individu yang beresiko mengalami stroke. Penanganan stroke memiliki tahapan dan alur yang sistematis mulai dari deteksi dini tanda gejala hingga penanganan secara klinis di fasilitas Kesehatan.

Bentuk deteksi dini stroke yang banyak digunakan di beberapa negara termasuk di Indonesia adalah metode FAST . Metode FAST merupakan suatu metode deteksi dini serangan stroke yang sederhana sehingga bisa digunakan sebagai referensi dalam penanganan awal stroke. FAST merupakan sebuah singkatan yang perlu dijelaskan secara mendetail kepada orang awam sehingga dapat menggunakan saat proses pengidentifikasian tanda dan gejala stroke. FAST merupakan singkatan dari Face, Arms, Speech and Time (Lisiswanti & Putra, 2016). Deteksi dini FAST dapat dilakukan oleh orang awam bahkan dapat dilakukan oleh pasien itu sendiri sehingga bisa memahami kondisi yang sedang dialami (Sodikin et al., 2022). Deteksi dini menggunakan metode FAST perlu untuk dipromosikan sehingga masyarakat bisa memahami tanda gejala stroke sehingga mempercepat proses penatalaksanaan . penatalaksanaan yang sesuai bisa menurunkan angka kematian serta menurunkan risiko cacat permanen. (Basuni et al., 2023). Pemahaman terhadap tanda gejala munculnya stroke dapat membantu dalam menentukan Langkah awal menolong pasien yang mengalami stroke sehingga penderita yang mengalami stroke bisa

terselamatkan atau terhindar dari kerusakan otak yang berakibat fatal bahkan bisa menyebabkan kematian.

Metode FAST merupakan tehnik yang sangat sederhana dan mudah dipahami dalam deteksi dini stroke. FAST mendeteksi stroke melalui tiga tanda dan gejala yaitu perubahan kesimetrisan wajah, kekuatan ekstremitas dan kemampuan berbicara. Kelemahan pada salah satu tanda tersebut menggambarkan 72% pasien telah mengalami kondisi Stroke (American Stroke Association, 2011), Penerapan metode FAST hampir mirip dengan Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS), yang membedakan kedua metode ini hanya parameter "time of period" pada FAST. Saat ini beberapa skrining penilaian kejadian stroke di area prehospital sudah banyak dikembangkan, beberapa negara memiliki tool tersendiri dalam melakukan deteksi stroke di area prehospital seperti Miami Emergency Neurologic Deficit (MEND) dan Recognition of Stroke in the ER (ROSIER) (Glover et al., 2016). Namun dari beberapa tool di atas skrining stroke menggunakan metode FAST dapat menjadi alternatif dalam penilaian tanda gejala stroke karena metode FAST memiliki cara yang sederhana dalam penilaian manifestasi klinis sari stroke (Kustanti & Widayanti, 2020).

Metode FAST yang digunakan untuk mendeteksi serta mengenali tanda gejala awal serangan pada stroke dapat dilakukan dengan beberapa Langkah berikut :

F : Face Drooping

Penilaian face dropping ini digunakan untuk melihat kesimetrisan otot wajah. Otot wajah yang tidak memiliki bentuk simetris merupakan salah satu tanda gejala stroke yang menunjukkan adanya masalah pada saraf ke-7 yang berperan sebagai pengendali pergerakan otot wajah. Penilaian yang dilakukan cukup memerintahkan pasien untuk senyum selebarnya.

A : Arm Weakness

Pemeriksaan ini untuk melihat kekuatan otot pasien, karena kejadian stroke dapat menyebabkan kelemahan pada area ekstremitas. Pemeriksaannya dengan cara meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya lalu kita beri tekanan pada area ekstremitas, lalu apakah pasien mampu mengangkat ekstremitasnya secara mandiri atau dibantu serta memberikan tekanan pada kedua ekstremitas untuk mengetahui kekuatannya .

S : Speech Difficulty

Mengidentifikasi kesulitan berbicara karena pasien stroke memiliki lidah yang posisinya tidak seperti pada biasanya serta cenderung bengkok sehingga kalimat yang diucapkan terdengar pelo.

T : Time to call 911

Fase ini merupakan tahapan untuk meminta bantuan kepada tenaga medis agar bisa mendapatkan pengobatan

G. Golden Periode penanganan Stroke

Penanganan kegawatan pada kasus serangan stroke memiliki batas waktu maksimal dalam setiap proses serta fase yang pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan penanganan stroke. Serangan stroke yang tidak diatasi dengan cepat dan tepat akan memberikan dampak penurunan fungsi saraf yang diakibatkan oleh penurunan suplai darah ke otak akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah ke otak. Pada kasus ini jaringan otak belum mati, namun mengalami gangguan fungsi. Gangguan fungsi yang berkepanjangan jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan infark yang beresiko untuk terjadinya kecacatan permanen yang merupakan komplikasi dari stroke.

Penanganan stroke yang sesuai dengan golden periode akan memberikan dampak positif berupa penurunan resiko terjadinya kecacatan permanen. Berdasarkan artikel yang di rilis oleh (Kemenkes, 2024) periode emas atau golden periode penanganan serangan stroke dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kurang dari 2 Jam

Setelah seseorang diduga mengalami serangan stroke, waktu menjadi faktor yang sangat penting. Gejala stroke harus segera dikenali, dan jika ada tanda-tanda awal stroke (seperti senyum asimetris, bicara pelo, atau kesulitan menggerakkan tubuh-Ingat slogan "SeGeRa Ke RS"), segera bawa pasien ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit. Dalam tahap ini, pasien harus mendapatkan pertolongan dalam waktu kurang dari 2 jam setelah gejala muncul. Penanganan cepat ini membantu mencegah kerusakan otak yang lebih parah.

b. Tahapan dari Serangan Stroke hingga Pengobatan

1) Serangan Stroke

Ketika gejala stroke mulai muncul, segera panggil bantuan medis atau layanan darurat.

2) Telepon Bantuan

Hubungi layanan darurat untuk meminta ambulans. Pada tahap ini, respon cepat dari pihak keluarga atau orang sekitar sangat penting untuk menghubungi tenaga medis

3) Kedatangan Ambulans

Tim medis datang dengan peralatan yang diperlukan untuk menangani pasien secara sementara selama perjalanan ke rumah sakit.

4) Perjalanan Ambulans ke RS

Pasien segera dibawa ke rumah sakit, sementara tim medis terus memonitor kondisinya untuk memastikan stabilitas selama perjalanan.

5) Tiba di Rumah Sakit

Di rumah sakit, pasien akan segera diperiksa oleh tim dokter yang akan melakukan pemeriksaan awal, tes laboratorium, dan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan.

c. 3. Kurang dari 4,5 Jam

Penanganan stroke idealnya harus dilakukan dalam waktu kurang dari 4,5 jam sejak gejala pertama kali muncul. Dalam jangka waktu ini, pasien stroke masih memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan pengobatan optimal yang dapat mengurangi kerusakan otak, seperti terapi trombolisis (pemberian obat untuk melarutkan bekuan darah). Jika pasien menerima perawatan dalam jangka waktu ini, maka potensi kesembuhan tanpa kecacatan menjadi lebih tinggi.

H. Manajemen Pra Hospital pada Stroke

Penatalaksanaan stroke atau manajemen yang dilakukan dalam penanganan stroke bertujuan untuk menurunkan angka kematian, kecacatan permanen, serta morbiditas. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan penanganan dengan alur serta algoritma yang tepat dan memperhatikan *golden periode* stroke. Penanganan yang tepat dan cepat tidak terlepas dari kemampuan dalam mengenali tanda gejala maupun kondisi klinis pasien yang mengalami serangan stroke. Kemampuan mengenali ciri-ciri serangan stroke tersebut juga menentukan Keputusan orang yang ada di sekitar pasien mengalami stroke untuk melakukan penanganan secara dini. Tatalaksana secara dini yang dapat diupayakan ialah penanganan pre hospital. Manajemen pra hospital yang dapat dilakukan meliputi beberapa tahapan diantaranya ialah (Stroke et al., 2012):

a. Deteksi

Tahapan deteksi yang dilakukan merupakan tahapan awal yang dapat dilakukan dalam bentuk mengenali tanda gejala stroke secara tepat dan bereaksi dengan cepat. Hampir seluruh Pasien atau setara 95% kejadian stroke telah dirasakan tanda dan gejalanya sejak pasien masih berada diluar rumah sakit. Kondisi tersebut tentunya sangat penting bagi Masyarakat, keluarga, hingga petugas Kesehatan profesional untuk mengenal stroke serta penatalaksanaan kedaruratannya. Petugas kesehatan di area pra-rumah sakit harus memahami gejala stroke akut dan memberikan penanganan pertama yang cepat dan tepat. Pendidikan dan promosi kesehatan lanjutan perlu terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama mengenai pengenalan deteksi dini stroke yang sederhana. Konsep Waktu adalah

otak berarti pengobatan stroke adalah keadaan darurat. Mengetahui keluhan dan gejala stroke pada pasien dan orang terdekatnya akan membantu mencegah keterlambatan pertolongan pra rumah sakit. Pada setiap kesempatan, informasi tentang keluhan stroke, terutama yang terkait dengan kelompok risiko tinggi seperti fibrilasi atrium, hipertensi, diabetes, dan kejadian vaskular lainnya, harus disebarluaskan. Penanganan stroke akut dapat tertunda pada berbagai tingkatan. Hal ini dapat terjadi pada tingkat populasi karena ketidaktahuan akan keluhan stroke dan kontak layanan darurat.

Hemiparesis, gangguan sensasi pada salah satu sisi tubuh, hemianopia atau kebutaan yang tiba-tiba, diplopia, vertigo, afasia, disfagia, disatria, ataksia, kejang, atau penurunan kesadaran adalah beberapa gejala atau tanda yang dapat menunjukkan diagnosis stroke.

b. Pengiriman Pasien

Penatalaksanaan pada tahap deteksi yang menghaikan pengenalan tanda gejala stroke ditindaklanjuti pada tahap pengiriman pasien. Tahapan ini dilaksanakan dengan menggunakan ambulan gawat darurat yang sesuai spesifikasi dari segi fasilitas serta petugas medis yang kompeten dalam penatalaksanaan kegawatan pada stroke. Proses pengiriman pasien dengan menggunakan Ambulan Emergensi memiliki peran yang besar dalam pengantaran pasien ke fasilitas Kesehatan yang tepat serta mampu melakukan tatalaksana gawat darurat stroke serta seluruh Tindakan yang dilakukan didalam ambulan harus sesuai dengan prosedur yang ada pada pedoman penatalaksanaan gawat darurat sehingga golden periode dapat tercapai dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Proses ini harus berjalan kurang dari 2 jam, sehingga penatalaksanaan pada tahap hospitalisasi tidak terlambat dan bisa selesai semua tahapan penatalaksanaan stroke yang kurang dari 4.5 jam atau 3 jam hingga 4,5 jam.

c. Transportasi/ambulans

Pemrioritasan transportasi yang akan digunakan pada proses transportasi pasien ke rumah sakit yang dituju serta formasi tenaga Kesehatan yang berada dalam ambulan memiliki kompetensi serta skil dalam penilaian tanda gejala stroke serta penanganan gawat darurat jika ada kejadian kegawatan di dalam ambulan. Selain formasi tim Kesehatan yang kompeten, ambulan yang digunakan sebagai transport untuk pemindahan pasien perlu memiliki peralatan yang lengkap sehingga bisa mempercepat proses penanganan jika terdapat masalah kegawatan saat proses transportasi pasien. Perlengkapan yang perlu ada dalam ambula adalah sebagai berikut :

- 1) Tenaga Kesehatan yang kompeten dalam kegawatdaruratan
- 2) Mesin perekam gelombang jantung (EKG)
- 3) Peralatan serta obat emergensi
- 4) Obat yang bersifat melindungi fungsi saraf (neuroprotektan)
- 5) Layanan Kesehatan jarak Jauh
- 6) Perlengkapan pemeriksaan tanda vital pada kegawatdaruratan seperti oximeter.

Personil pada ambulans gawat darurat yang terlatih mampu mengerjakan:

- 1) Mengkaji serta mengobservasi tanda- tanda vital
- 2) Tindakan stabilisasi dan resusitasi (Airway Breathing Circulation/ABC). Intubasi perlu dipertimbangkan pada pasien dengan koma yang dalam, hipoventilasi, dan aspirasi.
- 3) Bila kardiopulmuner stabil, pasien diposisikan setengah duduk³⁸
- 4) Memeriksa dan menilai gejala dan tanda stroke
- 5) Pemasangan kateter intravena, memantau tanda-tanda vital dan keadaan jantung
- 6) Berikan oksigen untuk menjamin saturasi > 95%
- 7) Periksa kadar gula darah
- 8) Segera menghubungi IGD (stroke darurat)
- 9) Transportasi secepatnya

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas layanan ambulans:Merujuk pasien dengan cepat ke rumah sakit yang lebih besar

- 1) Pemberian cairan harus dilakukan sesuai dengan aturannya.
- 2) Hindari pemberian cairan glukosa/dekstrosa kecuali pada pasien hipoglikemik.
- 3) Jangan menurunkan tekanan darah, kecuali dalam keadaan khusus
- 4) Manajemen Tekanan Darah pada Stroke Akut. Hindari hipotensi, hipoventilasi, atau anoksia.
- 5) Catat waktu timbulnya serangan.

Memanfaatkan jaringan layanan stroke yang komprehensif yaitu unit gawat darurat, unit stroke atau ICU sebagai tujuan penanganan definitif pasien stroke

I. Penanganan Gawat Darurat Stroke di Ruang Gawat Darurat

Penatalaksanaan kegawatdaruratan stroke di ruang gawat darurat merupakan tahap lanjutan dari penatalaksanaan prehospital yang telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan gawat darurat yang dilakukan melalui rangkaian Panjang yang merupakan penatalaksanaan yang bertujuan agar komplikasi dari stroke yang dapat menyebabkan okecacatan permanen hingga kematian dapat dihindari. Proses yang

dapat dilakukan meliputi beberapa tahapan yang disusun dalam Guideline Stroke yang disusun oleh PERDOSSI (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia) yang terdiri dari (Stroke et al., 2012)

a. Evaluasi cepat dan diagnosis

Proses pemberian terapi gawat darurat serangan stroke memiliki jangka waktu yang singkat sehingga proses penegakan masalah atau diagnose perlu dilakukan dengan cepat, berurutan, cermat dan efektif. Penilaian gejala secara klinis pada masalah stroke meliputi :

- 1) Pengkajian terkait gejala yang dirasakan pertamakali, waktu gejala awal yang dirasakan, kegiatan yang sedang dilakukan oleh penderita stroke saat mengalami serangan stroke. Manifestasi yang dirakann biasanya berupa keluhan sakit kepala, Nausea, Vomiting, vertigo, kejang, cegukan, gangguan pandangan (visual), penurunan nilai kesadaran. Selain manifestasi yang muncul, komorbid yang memicu kejadian stroke pada pasien juga menjadi faktor risiko yang dapat menyertai gejala yang ada. Kondisi komorbid yang biasa dimiliki meliputi hipertensi, diabetes serta penyakit kardiovaskular lainnya.
- 2) Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai beberapa fungsi tubuh yang berkaitan dengan masalah stroke diantaranya ialah penilaian proses pernafasan yang terdiri dari tahap ventilasi, difusi, hingga pertukaran gas, oksimetri, serta termoregulasi tubuh. Pemeriksaan pada area kepala dan leher juga menjadi fokus dalam pemeriksaan fisik pasien stroke untuk mengkajia adanya kemungkinan cedera kepala akibat jatuh saat mengalami serangan serta kejang yang bisa memperburuk kondisi pasien. Selain itu, tanda-tanda distensi vena jugular pada gagal jantung kongestif). Pemeriksaan torak (jantung dan paru), abdomen, kulit dan ekstremitas dilakukan secara cepat sistematis dan cepat untuk menegakan diagnosa yang tepat.
- 3) Pemeriksaaan sitem saraf serta Tingkat keparahan serangan stroke. Pemeriksaan difokuskan pada fungsi saraf cranial, stimulus pada selaput otak, system pergerakan tubuh, reflek, kemampuan koordinasi, sensorik serta daya ingat. Skala stroke yang dianjurkan saat ini adalah NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale).

b. Terapi Umum

1) Penstabilan airway

- a) Observasi yang dilakukan secara continue terhadap kondisi serta fungsi system saraf, nadi, tekanan darah, termoregulasi, serta kadar oksigen di

dalam darah (saturasi) dilakukan serta dianjurkan dalam waktu 72 jam pada pasien dengan masalah penurunan fungsi saraf yang nyata.

- b) Pemberian terapi oksigen pada pasien yang memiliki penurunan kadar oksigen atau nilai saturasi oksigen yang kurang dari 95%
 - c) Pemberian terapi alat bantu nafas dengan memasang pipa orofaring pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. serta pemberian nafas bantuan melalui alat bantu nafas menggunakan BVM atau ventilator sesuai dengan kondisi sistem pernafasan pasien.
 - d) Terapi oksigen diberikan pada pasien hipoksia (AHA/ASA, Class I, Level of evidence)
 - e) Pasien stroke iskemik akut yang nonhipoksia tidak memerlukan terapi oksigen
 - f) Tindakan Intubasi perlu dilakukan jika pasien mengalami penurunan kadar oksigen serta syok dengan kriteria $pO_2 < 60$ mmHg atau $pCO_2 > 50$ mmHg . pasien yang mengalami risiko aspirasi juga perlu untuk diberikan Tindakan intubasi
 - g) Pipa endotrakeal diusahakan terpasang tidak lebih dari 2 minggu. Jika pipa terpasang lebih dari 2 minggu, maka dianjurkan dilakukan trakeostomi.
- 2) Stabilisasi Hemodinamik
- a) Berikan cairan kristaloid atau koloid intravena (hindari pemberian cairan hipotonik seperti glukosa).
 - b) Dianjurkan pemasangan CVC (*Central Venous Catheter*), dengan tujuan untuk memantau
 - c) kecukupan cairan dan sebagai sarana untuk memasukkan cairan dan nutrisi.
Usahakan CVC 5 -12 mmHg.
 - d) Optimalisasi tekanan darah
 - e) Bila tekanan darah sistolik < 120 mmHg dan cairan sudah mencukupi, maka obat-obat
 - f) vasopressor dapat diberikan secara titrasi seperti dopamin dosis sedang/ tinggi,
 - g) norepinefrin atau epinefrin dengan target tekanan darah sistolik berkisar 140 mmHg.
 - h) Pemantauan jantung jam pertama setelah
 - i) Serangan stroke iskemik
 - j) Bila terdapat adanya penyakit jantung kongestif, segera atasi (konsultasi Kardiologi).

- k) Hipotensi arterial harus dihindari dan dicari penyebabnya. Hipovolemia harus dikoreksi dengan larutan saline normal dan aritmia jantung yang mengakibatkan penurunan curah jantung sekuncup harus dikoreksi
- 3) Pemeriksaan Fisik Umum
 - a) Pemeriksaan Tekanan darah
 - b) Pemeriksaan kardio
 - c) Pemeriksaan sistem persyarafan umum, dengan menilai GCS, pemeriksaan pupil dan okulomotor serta hemiparesis.
- 4) Pengendalian Peningkatan Tekanan Intrakranial (TIK)
 - a) Pemantauan dilakukan secara ketat terutama pada pasien dengan risiko edema serebral dengan memperhatikan perubahan pada tanda dan gejala neurologis setelah terjadinya serangan stroke.
 - b) Monitor tekanan intra kranial harus dipasang pada pasien yang memiliki nilai kesadaran GCS <9 serta pasien yang mengalami peningkatan TIK hingga menyebabkan penurunan kesadaran.
 - c) Sasaran terapi TIK adalah pasien yang memiliki tekanan TIK , 20 mmHg dan CPP > 70 mmHg
 - d) Penatalaksanaan dalam mengatasi permasalahan peningkatan tekanan intrakranial adalah sebagai berikut :
 - Meninggikan posisi kepala pada ketinggian 20° – 30°
 - Posisi pasien hendaklah menghindari tekanan jugular
 - Hindari pemberian cairan glukosa dan hipotonik
 - Hindari Hipertermia
 - Jaga Normovolemia
 - Osmo terapi atas Indikasi
 - Intubasi untuk menjaga normoventilasi
 - Drainase dianjurkan pada hidrosefalus akut akibat stroke iskemik serebral
 - Tindakan bedah dekompresif pada keadaan iskemiserebral yang menimbulkan efek masa, hal tersebut merupakan tindakan yang digunakan sebagai upaya penyelamatan nyawa serta memberikan hasil yang baik
- 5) Penanganan Transformasi Hemoragik

Tidak ada rekomendasi khusus untuk mengobati transformasi perdarahan asimtomatik. Dalam beberapa hal, terapi transformasi perdarahan simtomatik mirip dengan terapi stroke perdarahan, karena memperbaiki perfusi serebral melalui pengendalian tekanan darah arterial yang tepat.
- 6) Pengendalian Kejang

- 7) Pemeriksaan penunjang
 - a) Rekam jantung menggunakan EKG
 - b) Pemeriksaan Laboratorium dengan sampel darah yang difokuskan pada kimia darah, fungsi ginjal, hematologi, faal hemostasis, kadar gula darah, analisis urin, analisa gas darah, dan elektrolit
 - c) Pasien dengan indikasi adanya perdarahan pada Ruang diantara otak dengan selaput meningen (Subaraknoid) perlu untuk dilakukan fungsi lumbal untuk memeriksa cairan serebrospinal
 - d) Pemeriksaan radiologi yang terdiri dari foto rontgen dan CT scan.

Prosedur penatalaksanaan kegawatan pada stroke juga dapat dilakukan dengan cara pemberian terapi trombolitik serta tPA (tissue-type plasminogen activator) yang memiliki cara kerja memecah thrombus atau gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Pemecahan thrombus ini pada akhirnya akan melancarkan sirkulasi peredaran darah ke otak sehingga meghindari terjadinya kerusakan otak. Pemberian terapi ini bisa diberikan pada 3 – 4.5 jam pertama paska serangan stroke. Adapaun persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pemberian terapi trombolitik menggunakan tPA ialah (Song, 2018)

Tabel 2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi pemberian terapi tPA

Kriteria inklusi	
Defisit neurologis yang terukur akibat stroke iskemik akut	
Usia $\geq$ 18 tahun	
Kriteria Eksklusi	
IV tPA Setelah kejadian serangan Stroke 3 Jam	IV tPA Setelah Kejadian serangan 4,5 Jam
Riwayat kesehatan 3 bulan Sebelumnya : - Stroke sebelumnya - Trauma kepala yang signifikan - Infark miokard	Semua kriteriaeksklusi pada IV tPA setelah kejadian serangan 3 jam disertai dengan kriteria tambahan berupa : - Usia > 80 tahun - Skor Skala Stroke NIH > 25 - Penggunaan antikoagulan oral tanpa memandang INR - Riwayat kesehatan masa lalu baik stroke maupun diabetes
Dugaan perdarahan subaraknoid	
Riwayat intrakranial sebelumnya: - Tumor - Malformasi arteriovenosa - Aneurisma - Pendarahan	
Hasil laboratorium abnormal :	

• Trombosit < 100.000 • INR > 1,7 (dengan penggunaan antikoagulan saat ini) • PT > 15 detik • Glukosa < 50	
Pemberian heparin dalam 48 jam terakhir, PTT abnormal	
Perdarahan internal aktif	
Operasi intrakranial atau intraspinal baru-baru ini	
Tusukan arteri pada lokasi yang tidak dapat dikompresi dalam waktu 7 hari	
Penggunaan inhibitor trombin langsung atau inhibitor faktor Xa langsung	
Kontraindikasi relatif: • Kehamilan • Kejang pada awal gejala • Operasi besar atau trauma dalam 2 minggu terakhir • Gejala stroke ringan atau membaik dengan cepat	

Sumber : (Song, 2018)

Kriteria inklusi dan eksklusi yang dituliskan dalam tabel tersebut merupakan syarat untuk penggunaan terapi tPA untuk penatalaksanaan stroke iskemik. Pemberian dosis pengobatan tPA juga telah ditentukan beserta dengan prosedur pemberian tPA. Dosis total tPA IV adalah 0,9 mg/kg, dengan dosis maksimum 90 mg. Dosis bolus 10% harus disuntikkan perlahan selama 1 menit, dengan sisa 90% diberikan selama infus 1 jam. Tanda-tanda vital dan penilaian neurologis harus diperiksa setiap 15 menit selama minimal 2 jam, dengan obat tekanan darah (labetalol atau nicardipine) diberikan sesuai kebutuhan jika tekanan darah melebihi 180/105. Setelah 2 jam, tekanan darah harus dipantau dan penilaian harus dilakukan setiap 30 menit selama 6 jam, kemudian setiap jam selama 16 jam hingga periode 24 jam penuh tercapai (Jauch et al., 2013).

J. Penutup

Penanganan gawat darurat pada stroke perlu dilakukan dengan tepat dan cepat sesuai dengan prosedur serta algoritam yang telah dibuat. Keberhasilan dari penatalaksanaan

gawat darurat dapat dipengaruhi oleh golden periode penatalaksanaan stroke dengan rentang waktu kurang dari 4,5 jam atau 3 - 4,5 jam. Golden periode yang dapat dicapai dengan penanganan yang tepat akan memberikan peluang penderita stroke untuk terhindar dari kecacatan permanen bahkan kematian. Kecacatan permanen yang dapat dicegah serta dihindari akan membuat penderita serangan stroke bisa Kembali melakukan aktivitas dengan baik sehingga kualitas hidup akan meningkat. Kekhawatiran penyintas serangan stroke akan komplikasi serta dampak dari stroke yang tidak tertangani bisa di minimalisir. Selain golden periode yang mempengaruhi keberhasilan penanganan gawat darurat, tingkat pemahaman orang awam yang ada disekitar penderita serangan stroke juga dapat mempengaruhi penanganan gawat darurat yang dilakukan sehingga pemberian informasi terkait penanganan pra hospital yang termasuk kedalam kemampuan mengidentifikasi tanda gejala yang timbul saat serangan stroke perlu untuk diberikan. Informasi yang yang tertulis pada BAB ini dapat memberikan wawasan tentang penyakit stroke, golden periode stroke hingga penatalaksanaan gawat darurat stroke yang dilakukan pda fase pra hospital dan pada fase hospital di ruang gawat darurat. Informasi jenis pengobatan yang bisa diberikan secara cepat terhadap stroke dengan iskemik juga menjadi informasi tambahan yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pengetahuan serta pertimbangan dalam pengambilan Keputusan pemberian terapi.

Referensi

- Agustini, N. L. P. I. B., Putra, K. A. N., Dewi, N. P. A. R., & Ditu, I. A. N. P. (2023). Buku_Referensi_Pencegahan_dan_Penatalaksanaan_Stroke.pdf. In I. G. P. D. S. Suyasa (Ed.), *Buku Referansi Pencegahan dan Penatalaksanaan Stroke*. ITEKES BALI PRESS.
- Bariroh, U., S, H. S., & A, M. S. (2016). Kualitas Hidup Berdasarkan Karakteristik Pasien Pasca Stroke. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(4), 486–495. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm%0AKUALITAS>
- Basuni, H. L., Sari, A. S., Rosidi, A., Yuliyanti, S., Aufia, A., Ikhwan, D. A., & Taufandas, M. (2023). Edukasi Metode Face, Arm, Speech Test (FAST) Sebagai Deteksi Dini Stroke Di Area Prehospital Pada Masyarakat Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Indonesian Journal of Community Dedication (IJCD)*, 5(1), 19–23
- Ginting, J., Halawa, A., & Wau, H. (2022). Determinan Kejadian Stroke Pada Lansia (Scooping Review). *Jurnal Keperawatan Priority*, 5(2), 113–124. <https://doi.org/10.34012/jukep.v5i2.2859>
- Hariyanti, T., Pitoyo, A. Z., & Rezkiyah, F. (2020). *Mengenal Stroke Dengan Cepat*. Deepublish.
- Herlianita, R., Ruhyanudin, F., Wahyuningsih, I., Husna, C. H. Al, Ubaidillah, Z., Theovany, A. T., & Pratiwi, Y. E. (2020). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap dan praktik pada pertolongan pertama penanganan luka bakar. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 163–169. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i2.2825>
- Jauch, E. C., Saver, J. L., Adams, H. P., Bruno, A., Connors, J. J. B., Demaerschalk, B. M., Khatri, P., McMullan, P. W., Qureshi, A. I., Rosenfield, K., Scott, P. A., Summers, D. R., Wang, D. Z., Wintermark, M., & Yonas, H. (2013). Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*, 44(3), 870–947. <https://doi.org/10.1161/STR.0b013e318284056a>
- Jessyca, F., & Sasmita, P. K. (2021). Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Terkait Stroke Dengan Pengetahuan Stroke Relationship Between Education Level and Stroke-Related Experience With Knowledge of Stroke. *Damianus Journal of Medicine*, 20(1), 14440.
- Lisiswanti, R., & Putra, F. I. E. (2016). Multimedia Campaign Akronim F.A.S.T Dalam Mengurangi Mortalitas dan Morbiditas Kegawatdaruratan Penyakit Stroke. *Majority*, 5(1), 43–48

- Naziyah, Suharyanto, T., & Pratiwi, A. I. (2019). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Perawatan Diri (Self Care) Pasien Dengan Stroke Non Hemoragik Di Ruang Rawat Inap Rs Islam Jakarta Cempaka Putih Tahun 2018. *Journal of Health*, 1(1). <https://journal.unas.ac.id/health/article/view/494>
- Pinzon, R. T., Adnyana, K. S. G., & Sanyasi, R. D. L. R. (2016). *Profil Epidemiologi Stroke*. https://publikasi-fk.ukdw.ac.id/Buku_Profile_Epidemiologi_Stroke_Dr_Pinzon.pdf
- Riskesdas. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf. In *Lembaga Penerbit Balitbangkes* (p. hal 156).
- Sodikin, S., Asiandi, A., & Barmawi, S. R. (2022). Metode FAST Untuk Pengenalan Segera Stroke Bagi Warga Muhammadiyah. *ETHOS : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1)
- Song, S. (2018). HHS Public Access. *HHS Publiv Access*, 427–435. <https://doi.org/doi:10.1055/s-0033-1364213>.
- Stroke, P., Dokter, P., & Indonesia, S. S. (2012). Guideline Stroke. *Journal of the National Medical Association*, 104(7–8), 331–335. [https://doi.org/10.1016/S0027-9684\(15\)30173-5](https://doi.org/10.1016/S0027-9684(15)30173-5)
- Utama, Y. A., & Nainggolan, S. S. (2022). Faktor Resiko yang Mempengaruhi Kejadian Stroke: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 549. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1950>
- Yueniwati, Y. (2016a) 'Memahami Stroke Hemoragik', in Erlangga, R. (ed.) *Pencitraan pada Stroke*. Malang: Universitas Brawijaya Press, pp. 23–41.

BAB III

PERAN FISIOTERAPI DALAM REHABILITASI PASIEN STROKE

A. Pendahuluan

Proses penuaan menyebabkan perubahan pada organ tubuh seperti perubahan struktural dan fisiologis. Diperkirakan separuh lansia mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, dan 18% diantaranya tidak mampu melakukan aktivitas sama sekali. Terkait domain fisik, diperkirakan sekitar 85% penduduk berusia diatas 65 tahun memiliki setidaknya satu masalah kesehatan kronis. Penyakit lansia saat ini masih menjadi perhatian salah satunya adalah stroke dan multiple sclerosis (Syamsuddin et al., 2024).

Stroke merupakan penyakit sistem saraf mendadak akibat sirkulasi darah otak yang bermasalah. Permasalahan ini meliputi penyumbatan serta pecahnya pembuluh darah di otak. Oksigenasi otak serta nutrisi terganggu, yang mengakibatkan kematian sel saraf. Kondisi ini memicu gejala stroke (Ningrum, 2024).

Stroke adalah masalah serebrovaskular yang sangat berisiko terjadi pada lansia yang merupakan salah satu penyebab utama morbiditas atau kecacatan di dunia. Risiko stroke meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Stroke pada lansia dapat disebabkan oleh adanya kondisi kesehatan kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes dan kolesterol tinggi. Faktor gaya hidup seperti pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik (Akbar et al., 2024).

Penanganan stroke akut pada lansia memiliki tantangan yang unik karena adanya peningkatan risiko kelemahan, morbiditas multiple dan potensi stroke yang parah. Fisioterapi berperan penting dalam penanganan stroke karena individu stroke umumnya mengalami hipertonus yang mengakibatkan penurunan keseimbangan sehingga penurunan kualitas hidup, penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari terutama disebabkan oleh tonus otot yang tidak normal, penurunan kekuatan otot, keterbatasan lingkup gerak sendi, gerakan tidak terkoordinasi, dan gangguan sensoris (Purwagayatri, 2024). Rehabilitasi stroke pada lansia merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mempertahankan kemampuan fisik pada lansia (Dewi & Yuda, 2024) .

B. Konsep Latihan dalam Fisioterapi

Latihan fisioterapi adalah landasan utama dalam proses rehabilitasi fisik yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, atau meningkatkan fungsi tubuh yang terganggu akibat cedera, penyakit, atau kondisi medis lainnya. Pemahaman tentang fisiologi latihan memiliki relevansi yang besar dalam praktik klinik fisioterapi (Hendrawan & Setiyawati, 2024; Ningrum, 2024).

Pentingnya pemahaman fisiologi latihan dalam praktik klinik fisioterapi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Merancang Program Rehabilitasi yang Efektif.

Dengan memahami bagaimana tubuh bereaksi terhadap latihan, fisioterapis dapat merancang program rehabilitasi yang sesuai dan efektif untuk pasien. Pengetahuan tentang bagaimana latihan memengaruhi berbagai sistem tubuh memungkinkan fisioterapis untuk merancang latihan yang aman, sesuai dengan kondisi pasien, dan bertujuan untuk memaksimalkan pemulihan.

b. Mengoptimalkan Penanganan Cedera dan Pemulihan

Pemahaman tentang fisiologi latihan memungkinkan fisioterapis untuk memilih teknik dan metode latihan yang paling cocok untuk setiap kondisi klinis. Ini termasuk penanganan cedera, pemulihan pasca-operasi, atau manajemen kondisi kronis seperti osteoarthritis atau gangguan neurologis. Dengan menyesuaikan program latihan dengan respon fisiologis pasien, fisioterapis dapat membantu mempercepat proses pemulihan dan mengurangi risiko komplikasi

c. Mengoptimalkan Performa Fungsional

Fisiologi latihan tidak hanya penting dalam pemulihan dari cedera atau kondisi medis, tetapi juga dalam meningkatkan performa fungsional. Dalam praktik klinik fisioterapi, fisioterapis dapat menggunakan pengetahuan tentang fisiologi latihan untuk membantu atlet atau individu yang ingin meningkatkan kebugaran fisik, kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan

d. Mengurangi Risiko Cedera

Dengan pemahaman yang kuat tentang fisiologi latihan, fisioterapis dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah cedera potensial yang terkait dengan latihan fisik. Mereka dapat memberikan panduan tentang teknik latihan yang aman, intensitas yang tepat, dan pemanasan yang memadai untuk mengurangi risiko cedera selama latihan

Berikut adalah beberapa poin kunci dalam konsep latihan fisioterapi:

a. Penilaian Awal

Sebelum merancang program latihan fisioterapi, fisioterapis melakukan penilaian terhadap kondisi klien, termasuk evaluasi kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, dan fungsi motorik

b. Tujuan yang ditetapkan

Berdasarkan hasil penilaian, tujuan-tujuan spesifik ditetapkan untuk setiap klien. Tujuan-tujuan ini dapat berkaitan dengan pemulihan fungsi, meningkatkan kekuatan, memperbaiki keseimbangan, atau mengurangi rasa sakit

c. Merancang Program Latihan

Program latihan fisioterapi disusun berdasarkan tujuan-tujuan yang ditetapkan, serta memperhitungkan kondisi kesehatan, preferensi, dan kebutuhan klien. Program ini mencakup latihan kekuatan, latihan fleksibilitas, latihan keseimbangan, dan latihan fungsional

d. Progressifitas

Program latihan dirancang secara progressif, dimulai dari tingkat kesulitan yang sesuai dengan kondisi klien dan secara bertahap meningkatkan intensitas, volume, atau kompleksitas latihan seiring berjalannya waktu

e. Variabilitas

Untuk mencegah kejenuhan dan memperbaiki respons fisiologis, program latihan fisioterapi memperhatikan variasi dalam jenis latihan, penggunaan alat bantu, dan metode pelaksanaan

f. Pengawasan dan Koreksi

Fisioterapis memberikan pengawasan dan koreksi selama pelaksanaan latihan untuk memastikan teknik yang benar dan mencegah cedera tambahan. Mereka juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaan latihan

g. Edukasi dan Motivasi

Selain memberikan instruksi tentang latihan, fisioterapis juga memberikan edukasi kepada klien tentang pentingnya latihan fisioterapi dalam proses pemulihan dan mendorong motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi

C. Program Latihan Fisioterapi untuk Mempengaruhi Sistem Neuromuskuloskeletal

Program latihan fisioterapi dirancang untuk memperbaiki fungsi sistem neuromuskuloskeletal melalui latihan spesifik dan terarah. Ini mencakup:

- a. Latihan Kekuatan: Untuk memperkuat otot-otot yang lemah atau cedera, meningkatkan daya tahan, dan mengoptimalkan fungsi neuromuskuloskeletal.
- b. Latihan Fleksibilitas: Untuk meningkatkan rentang gerak sendi dan mengurangi ketegangan otot, membantu dalam rehabilitasi pasca-cedera atau pasca-operasi.
- c. Latihan Keseimbangan dan Koordinasi: Untuk memperbaiki keseimbangan, koordinasi, dan kontrol motorik, yang penting untuk mencegah jatuh dan meningkatkan fungsi harian.
- d. Latihan Fungsional: Untuk mengintegrasikan latihan ke dalam aktivitas sehari-hari klien, memastikan transfer keterampilan ke dalam konteks nyata dan meningkatkan kemandirian.

D. Definisi Rehabilitasi Stroke

Rehabilitasi stroke adalah pengelolaan medik dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh stroke melalui pendekatan neurorehabilitasi dengan tujuan mengoptimalkan pemulihan dan atau memodifikasi gejala sisa yang ada agar penyandang stroke mampu melakukan aktivitas fungsional secara mandiri, dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai hidup yang berkualitas (Pradanasari et al., 2014).

E. Fase Rehabilitasi Stroke

Tatalaksana rehabilitasi stroke terdiri dari tiga fase yaitu fase akut, fase subakut, dan fase kronik, dimana setiap fase memiliki tujuan dan tatalaksana rehabilitasi yang berbeda.

1. Rehabilitasi stroke fase akut

Stroke fase akut ditandai oleh kondisi hemodinami dan neurologis yang belum stabil. Fase ini dapat berlangsung beberapa hari sampai dengan 2 minggu pasca stroke, tergantung jenis dan keparahan stroke yang terjadi.

Rekomendasi pada fase akut, sebagai berikut:

- a. Pasien stroke akut sebaiknya dirawat di unit stroke dalam penanganan tim stroke multidisiplin yang bekerja secara terkoordinir.
- b. Apabila tidak ada unit stroke, sebaiknya pasien stroke di rawat di ruang rehabilitasi medik.

- c. Tim stroke multidisiplin terdiri dari dokter spesialis, perawat rehabilitasi, fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, serta petugas sosial medik.
- d. Pasien dan keluarga juga merupakan bagian dari tim diikutsertakan dalam rehabilitasi. Semua pasien stroke yang dirawat di perawatan akut harus mendapatkan assesmen awal oleh tim rehabilitasi medik sesegera mungkin setelah pasien masuk sebaiknya dalam waktu 24-48 jam pertama termasuk hari libur.

Tatalaksana Rehabilitasi Stroke Fase Akut:

Tatalaksana rehabilitasi pada pasien stroke fase akut ditujukan untuk meminimalkan disabilitas akibat stroke dan mengoptimalkan pemulihan fungsional dengan memberikan intervensi rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu perbaikan perfusi otak dan mencegah komplikasi yang terjadi akibat stroke dan efek imobilitas/tirah baring. Kemampuan menetapkan mobilisasi pasien sedini mungkin sesuai kondisi medisnya merupakan faktor kritis keberhasilan rehabilitasi.

Intervensi rehabilitasi:

Tabel 4.1 Intervensi Rehabilitasi Stroke Fase Akut

Jenis Intervensi	Rincian Intervensi
Posturing posisi terapeutik Perubahan posisi secara berkala	- Dilakukan sejak hari pertama perawatan - Perubahan posisi dilakukan minimal 2 jam sekali - Pada posisi terlentang tempat tidur bagian kepala dielevasi minimal 30° (posisi ini dapat memperbaiki aliran darah keotak) - Bila kondisi medis stabil sesegera mungkin pasien di posisikan duduk tegak bersandarkan karena posisi ini memberikan saturasi oksigen tertinggi dibandingkan posisi lain. - Saat berbaring terlentang letakkan lengan yang paresis lebih tinggi dari level jantung dalam posisi bahu protaksi, siku ekstensi, tangan supinasi,

Jenis Intervensi	Rincian Intervensi
	dan seluruh jari-jari ekstensi. Tungkai yang peresis diposisikan lurus dan hindari rotasi panggul. <i>Foot board</i> boleh digunakan pada tungkai yang masih fleksi. - Saat berbaring miring ke sisi sehat atau sakit, batang tubuh tetap lurus dengan panggul dan lutut piosisi fleksi, bahu protaksi, siku ekstensi, pergelangan tangan pronasi dan jari-jari ekstensi - Pada saat berbaring miring ke sisi sakit harus diperhatikan agar bahu tidak terhimpit tubuh, dengan meletakkan kepala pada bantal setebal
Terapi fisik dada	- Terapi latihan pembersihan bersihan jalan nafas: batuk efektif (<i>huffing</i> dan <i>caughing</i>), <i>postural drainage</i>, vibrasi, perkusi, inhalasi diintegrasikan dalam terapi fisik dada sesuai kebutuhan - Terapi latihan miobilisasi toraks - Terapi latihan pernafasan
Terapi latihan luas gertak sendi Terapi latihan peregangan	- Untuk pasien yang tidak mampu bergerak sama sekali terapi latihan luas gerak sendi harus dilakukan paling sedikit 2 kali per hari - Pada pasien dengan peningkatan tonus atau telah ada pemendekan otot perlu ditambahkan latihan peregangan - Dalam kondisi neurologik dan hemodinamik belum stabil tetap dapat diberikan terapi latihan ini secara pasif. Bila sudah stabil makak bertahap terapi latihan dapat diberikan secara aktif asistif dan atau aktif.
Stimulasi sensoris multimodal	- Pada pasien dengan kesadaran menurun dan atau sensorinya

Jenis Intervensi	Rincian Intervensi
	terganggu berat perlu diberikan stimulasi multisensoris - Pemberian stimulasi hendaknya bergantian dan tidak dalam durasi lama, karena adanya efek adaptasi - Pemberian rangsangan taktil tergantung pada arah rangsangan dapat bersifat relaksasi ataupun stimulasi. Untuk mendapat efek yang lebih baik dapat dikombinasikan dengan perubahan temperatur panas atau dingin.
Mobilisasi duduk dan Terapi latihan aktif	- Mobilisasi pasif kearah duduk tegak dapat dilakukan sesegera dan sesering mungkin - Terapi latihan aktif dapat diberikan apabila kondisi neurologik dan hemodinamik pasien sudah stabil - Neurologis stabil bila pasien stroke non hemoragik pada hari ke-3, lesi batang otak/pons pada hari ke-5, pasien hemoragik pada hari ke-5 serangan stroke tidak didapatkan perburukan neurologis - Hemodinamik stabil bila tidak didapatkan lonjakan tekanan darah pada pasien stroke non hemoragik dengan MAP <130 mmHg, pasien stroke hemoragik dengan MAP <120 mmHg, gula darah >90mg% atau <250 mg%, saturasi oksigen >95% (tanpa pemberian oksigen)
Terapi latihan perawatan diri Terapi latihan fungsi eksekusi	- Sudah dapat dimulai bila pasien compos mentis, bila duduk stabil bersandar, dan tidak ada afasia sensorik berat

Jenis Intervensi	Rincian Intervensi
	- Latihan aktivitas sehari-hari disarankan dilatih sejak awal dan merupakan bagian dari program rehabilitasi stroke rawat inap - Untuk pasien dengan kelemahan ekstremitas berat, terapi latihan ini bisa diahlikan pada sisi yang sehat, terutama bila prognosis pemulihan fungsi tangan buruk
Uji Fungsi menelan Terapi latihan oromotor dan menelan	- Skrining menelan harus segera dilakukan sebelum pasien mendapat makanan, minuman atau obat-obatan oral. - Bila ada gangguan menelan atau keraguan akan fungsi menelan pasien segera atasi dengan pemberian NGT - Uji fungsi menelan hanya boleh dilakukan pada saat pasien sudah kompos mentis dapat diposisikan pasien duduk tegak bersandar dan dapat memahami bahasa verbal dan memberikan respon yang adekuat baik verbal atau non verbal - Uji fungsi menelan diperlukan untuk menetapkan diagnosis gangguan fungsi menelan dan intervensi yang diperlukan
Uji fungsi kontrol miksi Bladder training	- Pada perawatan awal dimana kondisi hemodinamik pasien belum stabil dan memerlukan terapi cairan, atau pasien dengan kesadaran menurun umumnya diperlukan pemasangan <i>dower catheter</i> (DC) untuk menjamin balans cairan yang adekuat - Lakukan penilaian setiap hari apakah DC sudah dapat dilepaskan karena

Jenis Intervensi	Rincian Intervensi
	tingginya komplikais akibat penggunaan DC - <i>Bladder training</i> dengan melakukan penutupan slang urin (klem) 2 jam sudah tidak dilakukan. Karena resiko tinggi terjadinya infeksi. - Uji fungsi kontrol miksi dengan memberikan minum secara teratur sebanyak 125-150 cc/jam dan evaluasi adanya sensasi penuh pad akandung kemih, kemampuan miksi, kontrol sfingter dan residu urine setelah miksi. - Pasien inkontinensia yang tidak dapat mengontrol spinker namun residu urinnnya rendah diberikan latihan berkemih dengan <i>promp voiding</i>

2. Rehabilitasi stroke fase subakut

Stroke fase subakut ditandai oleh kondisi medis dan hemodinamik telah stabil dan adanya proses pemulihan dan reorganisasi pada sistem saraf. Fase pemulihan ini umumnya berlangsung mulai dari 2 minggu sampai dengan 6 bulan pasca stroke. Fase ini merupakan fase penting untuk pemulihan fungsional (*golden periode*).

Pasien stroke fase subakut dapat mengikuti program rehabilitasi medik sebagai pasien jalan maupun rawat inap.

Rekomendasi pada fase subakut:

- a. Seluruh pasien stroke harus mendapatkan asesmen ulang setelah 2 minggu setelah pulang rawat meliputi pemeriksaan medis, fungsional dan kognitif
- b. Pasien harus diberikan informasi, saran dan kesempatan untuk membahas tentang dampak dari penyakit pada kehidupan mereka.
- c. Kebutuhan psikologis dan sosial, skrining depresi, mood dan kecemasan harus dikaji dan terus dimonitor sejak dari bulan pertama. Kondisi tersebut sangat menentukan keberhasilan program rehabilitasi.
- d. Tingkat emosional setelah stroke harus dikonfirmasi dalam wawancara klinik.

- e. Pasien dengan depresi ringan harus segera di kelola, jika semakin parah atau persisten harus dipertimbangkan memberikan obat antidepresan.
- f. Pasien dengan kecemasan harus ditawarkan terapi psikologis, yang diberikan oleh psikolog klinis. Pada pasien dengan kecemasan tinggi perlu dipertimbangkan pemberian anti anxietas.

Tatalaksana Rehabilitasi Stroke Fase Subakut

Tatalaksana rehabilitasi stroke fase subakut bertujuan untuk mengoptimalkan pemulihan kemampuan fungsional seseorang setelah stroke sesuai dengan kondisi dan tingkat keparahan stroke berdasarkan *motor re-learning* dan plastisitas otak sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan perannya secara mandiri.

Tabel 4.2 Intervensi Rehabilitasi Stroke Fase Subakut

Masalah Fungsional	Intervensi Rehabilitasi
Gangguan komunikasi akibat afasia: - Global - Broca (motoris eferen) - Wenicke (sensoris) - Konduksi (motoris aferen) - Transkortikal motoris - Transkortikal sensoris - Anomia	- Afasia dalah suatu gangguan bahasa yang merupakan alat komunikasi manusia. Tujuan utama penanganan pasien afasia adalah mengoptimalisasikan komunikasi pasien dengan keluarga dan lingkungannya. - Penangan afasia harus dilakukan sesegera mungkin setelah stroke - Pasien afasia dengan kesadaran Compos mentis harus secepat mungkin ditetapkan metode/cara komunikasi sesuai kemampuan yang masih ada verbal ataupun non verbal - Penangan afasia secara metodik terarah baru diberikan beberapa minggu pasca stroke, setelah residual menetap dan diagnosis afasia telah ditetapkan. - Pada pasien afasia terdapat berbagai aspek komunikasi penting yang tetap utuh seperti isi bahasa, pemakaian bahasa, penggunaan prosodi, kontak mata, gilir bicara, yang dapat digunakan untuk melatih pasien. - Pasien afasia harus mendapatkan terapi y ang sesuai dengan kemampuan bicara dan bahasa mereka, 2-8 jam perminggu selama minimal 6

Masalah Fungsional	Intervensi Rehabilitasi
	bulan. Untuk penanganan afasia jangka panjang terapi kelompok harus dipertimbangkan.
Gangguan komunikasi akibat gangguan kognisi	- Pasien stroke harus mendapatkan asesmen fungsi kognitif sebelum terapi latihan aktivitas diberikan. - Pada pasien dengan gangguan kognisi perlu dirinci kemampuan dan kelemahan kognisi yang dipunyai, dan diinformasikan pada semua tim rehabilitasi agar terapi yang diberikan lebih efisien.
gangguan asupan nutrisi akibat disfagia: - fase oral - fase faringeal - fase orofaringeal	- Gangguan menelan pada pasien stroke subakut harus secepatnya diatasi agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Bila ada gangguan menelan atau keraguan adanya proses menelan yang tidak aman, maka harus dipasang NGT - Tujuan penanganan disfagia adalah untuk mencegah terjadinya aspirasi dan mencapai proses menelan yang aman - Tatalaksana pasien disfagia adalah dengan memberikan latihan stimulasi menelan sesuai dengan tipe gangguan serta modifikasi jenis dan kepadatan makanan. Semua pasien disfagia lebih dari satu minggu harus diases untuk menentukan program rehabilitasi menelan yang sesuai. Pertimbangan pada sifat gangguan menelan yang mendasari disesuaikan dengan motivasi dan status kognitif pasien.
Gangguan Ambulasi Jalan akibat: - Hemiparase - Hemiastesia - Gangguan vestibular - Postural kontrol	- Pasien yang belum mampu berjalan harus berlatih jalan dan atau melatih komponen jalan sesuai dengan kemampuan pasien. - Terapi latihan untuk ambulasi jalan terdiri dari terapi latihan dasar persiapan jalan, ambulasi

Masalah Fungsional	Intervensi Rehabilitasi
- Gangguan keseimbangan - Gangguan persepsi dan kognisi	jalan, jalan secara fungsional, dan endurance jalan - Terapi latihan dasar persiapan jalan terdiri dari latihan peregangan, penguatan dan re-edukasi otot - Terapi fungsional jalan dapat dilakukan dengan atau tanpa alat bantu. - Latihan jalan untuk meningkatkan kecepatan jalan, jarak tempuh dan ambulasi fungsional harus dilakukan secara berulang dan terus menerus sesuai dengan kondisi pasien yang aman dan nyaman

3. Rehabilitasi stroke fase kronis

Stroke fase kronik ditandai dengan sudah terbentuknya reorganisasi sistem saraf, dimana proses pemulihan selanjutnya didasarkan pada adaptasi dan kompensasi terhadap disabilitas yang ada. Fase ini umumnya terjadi setelah 6 bulan pasca stroke.

Tatalaksana Rehabilitasi Stroke Fase Kronik:

Tatalaksana rehabilitasi pada pasien stroke fase kronik ditujukan untuk menilai kemandirian/ketergantungan pasien secara menyeluruh, termasuk penilaian mengenai faktor resiko serta penyakit atau kondisi penyulit lain yang mempengaruhi kemandirian pasien.

Kemampuan fungsional rehabilitasi dibagi atas 7 kategori, yaitu:

1. Mandiri penuh, kembali ketempat kerja semula
2. Mandiri penuh, kembali kerja namun alih tugas/paruh waktu
3. Mandiri penuh, tidak bekerja
4. Aktivitas sehari-hari perlu supervisi
5. Aktivitas sehari-hari dibantu sebagian perawatan diri mandiri
6. Perawatan diri dibantu sebagian
7. Perawatan diri sepenuhnya dibantu (ketergantungan total)

Tabel 4.3 Intervensi Rehabilitasi Stroke Fase Kronik

Masalah Fungsional	Intervensi Rehabilitasi
Memaksimalkan kemampuan fungsional/melakukan tugas/aktivitas tertentu	- Setelah ditetapkan kemampuan fungsional maksimal yang dapat dicapai, diprogramkan terapi latihan langsung pada kemampuan fungsional yang mungkin dapat lebih dioptimalkan - Melatih atau memfasilitasi gerak dasar yang belum timbul pada fase kronis tidak efisien dan kecualai meningkatkan dasar yang telah ada
Kebugaran Kardiorespirasi	- Pasien harus mendapatkan program latihan penguatan dan aerobik regular dirumah atau di komunitas. Latihan tersebut harus disesuaikan dengan komorbiditas dan keterbatasan fungsi pasien. - Exercise program pada stroke dapat menggunakan berbagai cara sesuai dengan kondisi pasien saat itu antara lain <i>walking, treadmill, stationary cycle, combined arm-leg ergometry, arm ergometry, seated stepper</i>. - Latihan penguatan otot melalui metode <i>circuit training, weight machines, free weight, isometric exercise</i>.
hipertensi	- Exercise teating untyuk pasien dengan hipertensi adalah : - Menggunakan grup otot besar, bertujuan untuk: a. Mengontrol tekanan darah saat istirahat dan saat latihan b. Memperbaiki faktor penyakit arteri koroner c. Meningkatkan tekanan O₂ maksimal dan <i>ventilatory treshold</i> d. Meingkatkan pembakaran kalori

Masalah Fungsional	Intervensi Rehabilitasi
Kembali ketempat kerja	- Pasien pasca stroke yang ingin kembali bekerja harus mendapatkan assesmen mengenai penilaian dalam hal kognisi, kemampuan bahasa dan kemampuan fisik yang berhubungan dengan tuntutan pekerjaan, mendapatkan bantuan untuk kembali bekerjanatau rujukan pada pelayanan yang membantu pekerja - Orang yang akan kembali bekerja harus mendapatkan kemudahan untuk berdiskusi mengenai status pekerja, dan tunjangan dan hak-hak hukum. - Pekerja pasca stroke harus diberi kesempatan untuk m endapatkan pelatihan keterampilan yang diperlukan kembali serta kesempatan bekerjanyang fleksibel
Kembali ke masyarakat	- Komprehensif, seperti program exercise spesifik individu untuk mencegah atau mengurangi kejadian dan keparahan akibat jatuh - Pasien dengan afasia harus diajarkan teknik percakapan suportif - Pasien dengan kesulitan mobiloitas harus diajarkan latihan spesifik untuk kesulitan tersebut dan dimonitor selama program tersebut
Kemampuan menerima kecacatan	- Seluruh pasien harus sejak awal diberikan penjelasan mengenai stroke, proses pemulihan dan apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi ketidakmampuannya namun masih bisa aktif menjalankan perannya untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat - Pasien dan keluarga seringkali menganggap stroke terus melekat pada dirinya sehingga

Masalah Fungsional	Intervensi Rehabilitasi
	menghindari diri dari kemampuan fungsionalnya - Psikolog klinis dapat membantu pasien beradaptasi dan mencegah atau memperbaiki adaptasi abnormal terhadap konsekuensi stroke

F. Penutup

Stroke merupakan penyakit sistem saraf mendadak akibat sirkulasi darah otak yang bermasalah. Permasalahan ini meliputi penyumbatan serta pecahnya pembuluh darah di otak. Oksigenasi otak serta nutrisi terganggu, yang mengakibatkan kematian sel saraf. Program edukasi latihan fisioterapi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pasien tentang kondisi mereka dan pentingnya latihan fisioterapi dalam proses pemulihan. Konsep latihan fisioterapi adalah landasan utama dalam proses rehabilitasi fisik yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, atau meningkatkan fungsi tubuh yang terganggu akibat cedera, penyakit, atau kondisi medis lainnya. Perancangan program latihan individual fisioterapi adalah proses yang sistematis dan terencana untuk mengembangkan program latihan yang sesuai dengan kebutuhan klien dan tujuan rehabilitasi mereka.

Referensi

- Alverina, N. K. A. S., Nugraha, M. H. S., & Wiguna, K. A. (2024). Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Stroke Hemiparese. *Indonesian Journal of Physiotherap*, 4(2), 70–76.
- Akbar, H., Sibua, S., Astuti, W., Gaib, J. H., Mewengkang, I., Manika, H. S. L., Novitasari, D., & Mokodompit, H. K. N. (2024). Hubungan Dukungan Keluarga dan Motivasi Pasien Pasca Stroke dengan Kepatuhan Melakukan Tindakan Fisioterap. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(6), 1203–1208.
- April, V. N., Depari, A. S., Arsitektur, P., Teknik, J., Kalimantan, I. T., Kang, Z. I., Arsitektur, P., Teknik, J., Kalimantan, I. T., Arsitektur, P., Teknik, J., Kalimantan, I. T., Soekarno, J., No, H., Joang, K., Utara, K. B., & Balikpapan, K. (2024). *Perancangan Ruang Fisioterapi dan Rehabilitasi Stroke dengan Konsep Arsitektur Rustic*. 2(2).
- Dewi, A. F., & Yuda, W. K. (2024). Program Rehabilitasi Pada Stroke Dengan Disfagia : Tinjauan Sistematis. *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKESNAS)*, 42–48.
- Hendrawan, A., & Setiyawati, D. (2024). *Buku Ajar Fisiologi Latihan Fisioterapi* (A. Hendrawan (ed.); Edisi Pert). UNAIC Press Cilacap.
- Nasution, I. R., Legstyanto, R. E., & Sulaiman. (2024). Hubungan pengetahuan Dan Sikap Keluarga Dalam Merawat Pasien Stroke Pada Fase Rehabilitasi Di Poli Fisioterapi. *Journal of Andalas Medica*, 2(6), 258–264.
- Ningrum, M. S. (2024). *Penatalaksanaan fisioterapi pada hemiplegi sinistra e.c stroke non hemorrhagic dengan terapi latihan*.
- Nurqotimah, D. R., Khudori, A. N., & Pradini, R. S. (2024). Human-Centered Design Untuk Perancangan Media Rehabilitasi Pasca Stroke Berbasis Audio Visual. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 192–200.
- Pradanasari, R., Aliwarga, F., & Mistivani, I. (2014). *Panduan Rehabilitasi Stroke* (Cetakan I). PERDOSRI.
- Purwagayatri, D. S. (2024). Peran Fisioterapi Pada Individu Dengan Hemiparesis Sinistra Post Stroke : A Case Study. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, 3(1), 153–163.
- Putri, N., & Karo-karo, T. M. (2024). Promosi Kesehatan pada Pasien Stroke di Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam. *Jurnal Kesmas Dan Gizi (JKG)*, 7(1), 147–151.
- Syamsuddin, S., Limoa, E., Jaya, M. A., Karsa, N. S., Akbar, A. R., Firdaus, Pratama, M. P., & Frinidya. (2024). *Buku Ajar Psikogeriatric*. Nas Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=Z_T3EAAAQBAJ

BAB IV

DUKUNGAN PSIKOSOSIAL UNTUK PASIEN STROKE DAN KELUARGANYA

A. Pendahuluan

Stroke adalah kelainan pada sistem serebrovaskular (pembuluh darah otak), yang ditandai dengan berkurang atau terhambatnya aliran darah dan oksigen ke otak, sehingga mengakibatkan kerusakan atau kematian jaringan otak dan gangguan fungsi otak. Stroke merupakan penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan penyebab kematian nomor dua. Global Stroke Factsheet yang dirilis pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa risiko seumur hidup terkena stroke telah meningkat sebesar 50% selama 17 tahun terakhir dan kini 1 dari 4 orang diperkirakan terkena stroke seumur hidupnya (WHO, 2022). Stroke adalah penyakit yang mengancam jiwa karena apabila terjadi serangan stroke, setiap menit sebanyak 1,9 juta sel otak dapat mati. Stroke merupakan penyebab utama disabilitas. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, yakni sebesar 11,2% dari total kecacatan dan 18,5% dari total kematian. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stroke di Indonesia mencapai 8,3 per 1.000 penduduk. Stroke juga merupakan salah satu penyakit katastrofik dengan pembiayaan tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan kanker, yaitu mencapai Rp5,2 triliun pada 2023 (Kemenkes, 2024).

Stroke menyebabkan kerusakan motorik, sensori, kognitif atau gangguan berbicara sebagai akibat dari kerusakan otak. Stroke dapat menimbulkan kecacatan jangka panjang yang umum termasuk hemiparesis (kelumpuhan pada satu sisi), ketidakmampuan berjalan, ketergantungan total atau sebagian untuk aktivitas kehidupan sehari-hari, afasia (gangguan fungsi komunikasi), dan tertekan. Kondisi stroke akan berdampak terhadap Kesehatan fisik, kognitif, dan emosional caregiver yang merawat lansia.

Dampak stroke melibatkan kondisi seperti kelumpuhan, perubahan mental seperti agnosia, anosmia, ataksia, apraksia, dan distorsi spasial, gangguan komunikasi seperti disartria dan afasia, gangguan emosional, dan kehilangan indra rasa. Tingkat keberhasilan dalam beradaptasi dengan disabilitas bervariasi pada setiap individu, tergantung pada kemampuan mereka untuk merespons dengan positif terhadap situasi baru yang dihadapi.

Kesehatan psikososial adalah gabungan konstruk faktor psikologis dan lingkungan sosial yang mempengaruhi fisik, kesehatan emosional, dan mental (Eiroa-Orosa, 2020). Kegagalan mengatasi kesehatan psikososial dapat berdampak

negatif pada pemulihan stroke dan rehabilitasi, yang menyebabkan kesehatan tidak optimal dan dampaknya terhadap status fungsional termasuk peningkatan angka kematian, stroke berulang dan kualitas hidup yang lebih buruk secara keseluruhan. Pasien pasca stroke memerlukan dukungan psikososial dalam beradaptasi terhadap kondisinya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selain motivasi dari diri sendiri, pasien pasca stroke juga membutuhkan dukungan psikososial dari keluarga dan lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan, perhatian, bantuan dan penghargaan sehingga lansia memiliki persepsi bahwa dirinya dihargai yang bisa memengaruhi proses kesembuhan.

B. Masalah Psikososial Pasien Stroke dan Keluarga

Stroke berdampak negatif terhadap pasien dan keluarganya, yang harus menghadapi berbagai perubahan setelah timbulnya penyakit. Faktanya, gejala yang timbul secara tiba-tiba setelah stroke dapat berdampak jangka panjang pada pasien dan keluarga yang merawatnya, baik pada tingkat individu maupun keluarganya. Pasien dan keluarga bisa mengalami konsekuensi psikososial negatif (kecemasan, depresi, masalah sosial, isolasi) dan penurunan kualitas hidup, yang melibatkan emosi negatif dan perubahan gaya hidup. Stroke dapat menjadi tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap keluarga, seperti komunikasi, hubungan, ketahanan, dan fungsi keluarga.

Masalah psikososial yang dialami pasien pasca stroke dapat bervariasi tergantung dari beratnya penyakit dan dampak yang ditimbulkannya. Selain keterbatasan fisik, pasien stroke cenderung mengalami gangguan emosional, salah satunya yaitu depresi. Depresi pasca stroke erat kaitannya dengan tingkat kesulitan status fungsional dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembatasan motorik pasca stroke akan menimbulkan ketergantungan terhadap *Activity of Daily Living* (ADL). Selain itu, perubahan dalam kondisi psikologis akan membuat pasien menjadi malas sehingga kurang respon terhadap rehabilitasi, cenderung emosional dan menunjukkan perubahan perilaku. Hasil penelitian kualitatif menggambarkan bahwa dampak dari stroke adalah gangguan psikologis dan emosional, dimana pasien stroke menjadi lebih sensitif. Hal ini disebabkan karena mereka belum siap menerima kondisi yang diderita saat ini dan juga kemampuan pasien untuk mengontrol emosi terganggu. Pasien menjadi frustrasi, cepat merasa sedih, tiba-tiba menangis, menuntut perhatian yang lebih dari pasangan atau anggota keluarganya (Kasrin, et.al., 2023).

Pasien stroke mungkin mengalami banyak kehilangan, antara lain sensorik, intelektual, komunikatif, fungsional, perilaku peran, emosional, sosial, dan pekerjaan. Pasien dan keluarga sering mengalami proses berduka terkait dengan kehilangan. Beberapa pasien mengalami depresi jangka panjang, dengan gejala termasuk kecemasan, penurunan berat badan, kelelahan, nafsu makan buruk, dan masalah

tidur. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas sederhana sebelumnya dapat mengakibatkan kemarahan dan frustrasi. Besarnya kecacatan dan perubahan fungsi total dapat membuat pasien bertanya-tanya apakah mereka dapat kembali ke kondisi semula. Hilangnya kemandirian mungkin menjadi kekhawatiran utama. Kemampuan untuk melakukan ADL mungkin memerlukan banyak perubahan adaptif karena defisit fisik, emosional, persepsi, dan kognitif. Mungkin ada keterbatasan anggota keluarga, termasuk anak-anak usia dewasa, yang tinggal dekat pasien yang bisa membantu dalam merawatnya. Pasien menjadi takut dan depresi karena mereka mengira mungkin akan terkena stroke lagi atau meninggal. Ketakutan dapat melumpuhkan dan mengganggu efektivitas rehabilitasi.

Pasien stroke seringkali mempunyai respon emosional yang tidak sesuai untuk situasi tersebut. Mungkin saja tampak apatis, depresi, takut, cemas, menangis, frustrasi, dan marah. Beberapa pasien, terutama yang menderita stroke pada otak kiri (hemiplegia kanan), mempunyai masalah mood yang berlebihan. Pasien tidak mampu mengontrol emosi dan tiba-tiba menangis atau tertawa.

Keluarga merupakan pendukung utama dalam perawatan lansia paska stroke. Melalui dukungan keluarga, pasien paska stroke dapat meningkatkan kemampuannya melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Namun, perawatan yang diberikan dalam jangka waktu yang lama akan menjadi beban hidup keluarga sebagai *caregiver*. Beban tersebut merupakan respons multidimensi baik fisik, psikologis, emosional, sosial, dan finansial. Tugas perawatan di rumah mungkin menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan, menimbulkan stres psikis, dan kelelahan fisik. Stres psikologis yang dirasakan oleh *caregiver* meliputi rasa malu, marah, tegang, cemas, lelah, ketidakpastian, dan perasaan bersalah.

Banyak keluarga akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi tantangan pemulihan kesehatan pasien stroke yang memerlukan perawatan jangka panjang yang menyebabkan disfungsi keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental pasien stroke. Fungsi keluarga yang berjalan dengan baik berpengaruh positif terhadap kesembuhan pasien stroke.

Beberapa masalah kesehatan yang dialami pasien stroke dan keluarga sebagai *caregiver* adalah:

1. Depresi

Depresi adalah keadaan suasana hati yang umumnya ditandai dengan berbagai tingkat pemikiran, emosi, perilaku, dan hubungan yang tidak normal dengan orang lain. Depresi merupakan salah satu kondisi kejiwaan yang paling sering dialami setelah stroke. Depresi ini dikaitkan dengan penyakit jangka panjang yang persisten. Banyak perubahan emosional, kognitif, perilaku, dan kepribadian yang mungkin timbul setelah stroke. Yang paling umum adalah sikap apatis ditandai dengan berkurangnya motivasi, perilaku terarah pada tujuan, dan gangguan emosi dan kognisi. Pasien dengan depresi paska stroke

lebih mungkin mengalami gangguan dalam fungsi eksekutif, pemecahan masalah, kecepatan psikomotorik, perhatian, dan memori.

2. Stres

Stres adalah fenomena lain yang sering diamati setelah stroke. Gejala yang berhubungan dengan stres dapat berkisar dari stres psikologis. Stres psikologis, disebut juga tekanan psikologis atau stres yang dirasakan, merupakan respons terhadap pemicu stres yang berkaitan dengan pekerjaan, rumah, atau kejadian akut seperti stroke. Kriteria, gangguan stres pasca stroke yaitu : (1) gejala-gejala intrusif (misalnya, ingatan yang menyedihkan tentang peristiwa tertentu), (2) sikap menghindari dari orang lain, (3) keadaan emosi yang terganggu (seperti keadaan yang terkait dengan kognisi dan keyakinan negatif seperti perasaan tidak berharga dan bersalah), dan (4) perubahan gairah dan reaktivitas.

3. Ansietas

Ansietas adalah respons stres utama dan peristiwa yang mengubah hidup. Hal ini terkait dengan perasaan stres yang tidak menentu dan perasaan jengkel, bosan, prihatin, sedih, dan bahkan menyesal. Selain itu, ansietas dapat menimbulkan gejala fisik ketidaknyamanan tubuh yang mencakup rasa tertekan atau gelisah. Penyebab ansietas adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan kecacatan yang baru didapat, isolasi sosial, gangguan tidur, dan faktor biologis pasca stroke.

4. Kelelahan

Kelelahan pasca stroke merupakan perasaan lelah atau lelah yang luar biasa, yang tidak berhubungan dengan aktivitas fisik, yang biasanya tidak membaik dengan istirahat atau sebagai perasaan kekurangan energi fisik atau mental yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Manifestasi secara fisik, mengurangi tingkat energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari, dan secara mental, memengaruhi konsentrasi, melakukan banyak tugas, dan kemampuan untuk mengelola stres secara efektif (yang bermanifestasi sebagai pengendalian diri yang buruk dan ketidakstabilan emosional).

5. Beban Merawat

Beban merawat merupakan respon multidimensi terhadap stresor fisik, psikologis, sosial dan finansial yang dihubungkan dengan pengalaman caregiver dalam merawat lansia. Beban merawat diakibatkan oleh kesulitan secara subjektif maupun objektif sehubungan dengan adanya anggota keluarga yang mengalami masalah secara berkepanjangan. Beban subjektif menggambarkan reaksi psikologis seperti perasaan kehilangan, sedih, cemas dan malu terhadap masyarakat sekitar, stres menghadapi gangguan perilaku dan frustrasi akibat perubahan pola interaksi dalam keluarga. Beban objektif diantaranya adalah gangguan dalam hubungan keluarga, keterbatasan melakukan aktivitas sosial, pekerjaan, dan hobi, kesulitan finansial dan

dampak negatif terhadap kesehatan fisik keluarga. Beban merawat pasien stroke bagi *caregiver* dapat berupa beban fisik dan mental. Beban ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan pasien, pengalaman *caregiver*, dan budaya setempat. Beban dan tekanan yang ditimbulkan membuat *caregiver* merasa stres, cemas bahkan depresi (Zhu & Jiang, 2018). Hasil penelitian Asti, Novariananda & Sumarsih (2021) ditemukan ada hubungan antara beban *caregiver* dengan tingkat stres keluarga pada pasien stroke. Semakin tinggi beban *caregiver* maka tingkat stres yang dirasakan juga semakin tinggi. *Caregiver* sering mengekspresikan ketidakpuasan dalam merawat lansia stroke akibat beban yang dirasakan dalam merawat lansia dengan ketergantungan. Dampak negatif pada keluarga dalam merawat lansia stroke dikaitkan dengan ketegangan dan kebosanan dimana anggota keluarga telah merawat lansia dalam waktu yang lama.

C. Strategi Koping Pasien Stroke dan Keluarga

Setiap orang memiliki kemampuan koping yang berbeda dalam menghadapi masalah. Mereka yang tidak mampu menghadapi stresor normal sehari-hari secara efektif, maka tidak akan mampu menghadapi ketika stresor dalam level yang tinggi yang dapat berdampak terhadap masalah fisik dan psikologis. Akan tetapi, mereka yang belajar strategi koping yang baik, maka akan mampu berfungsi pada tingkat stres yang tinggi. Koping adalah proses bagaimana seseorang merespon dan bertindak baik ketika mengalami stres maupun ketika tingkat paparan stres meningkat. Strategi koping adalah upaya kognitif dan perilaku seseorang untuk menginterpretasikan dan menanggulangi permasalahan dan tantangan (Kazemi, et al. 2021). Strategi koping pada lansia adalah cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan merespons situasi yang mengancam. Ada dua kategori koping yaitu strategi koping yang berfokus pada masalah dan strategi yang berfokus pada emosi. Strategi koping yang efektif dan adaptif dapat memainkan peran protektif dalam mengurangi distress pasien stroke dan keluarga.

Stroke biasanya terjadi secara tiba-tiba dan sangat menegangkan. Stroke seringkali merupakan penyakit keluarga, mempengaruhi keluarga secara emosional, sosial, dan finansial serta perubahan peran dan tanggung jawab keluarga. Pasien stroke dan keluarga mungkin merasakannya stroke sebagai ancaman terhadap kehidupan dan gaya hidup mereka yang biasa. Reaksi terhadap ancaman ini sangat beragam. Hal ini mungkin melibatkan rasa takut, ketakutan penolakan terhadap keparahan stroke, depresi, kemarahan, dan kesedihan. Selama fase akut merawat pasien stroke dan keluarganya, intervensi yang mendorong koping melibatkan pengajaran dan memberikan dukungan emosional. Penggunaan keterampilan koping yang efektif dapat mengurangi tingkat beban pribadi dan meningkatkan kesehatan fisik serta kesejahteraan psikologis *caregiver*.

Peningkatan coping pasien stroke dan keluarga dalam menghadapi kondisinya, dapat dilakukan dengan cara: Berikan penjelasan yang jelas dan dapat dimengerti tentang apa yang terjadi pada pasien stroke, hargai dalam pengambilan keputusan dan harapan yang disampaikan. Untuk pasien stroke dengan afasia, gunakan sentuhan untuk memberikan dukungan, bicara dengan nada suara dan volume yang normal, dan untuk mengurangi frustrasi biarkan pasien bicara tanpa diinterupsi, dan gunakan bahasa isyarat atau tulisan. Berikan penjelasan yang cermat dan rinci kepada *caregiver* atau keluarga tentang apa yang terjadi pada pasien. Namun, jika keluarga merasa cemas dan kesal selama fase akut, mungkin harus diulangi penjelasan yang diberikan. Karena anggota keluarga biasanya tidak punya waktu untuk bersiap menghadapi pasien stroke, mereka mungkin memerlukan bantuan mengatur perawatan anggota keluarga atau masalah keuangan atau pengaturan pekerjaannya.

Ketidakmampuan adaptasi pasien terhadap ketergantungan akibat ketidakmampuan melakukan perawatan diri, serta pengambilan keputusan berpengaruh terhadap kemampuan copingnya dalam mengatasi masalah. *Caregiver* atau anggota keluarga dapat mengatasi 3 aspek perubahan yaitu : (1) pengenalan perubahan perilaku akibat defisit neurologis yang tidak bisa dirubah; (2) respon terhadap berbagai kehilangan yang dialami pasien dan keluarga; (3) perilaku yang mungkin telah diperkuat saat serangan awal stroke sebagai lanjutan ketergantungan yang dialami.

Pasien dan keluarga membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat stroke. Memberikan bantuan dengan (1) mendukung komunikasi antara pasien dan keluarga; (2) berdiskusi tentang perubahan gaya hidup akibat stroke; (3) berdiskusi tentang perubahan peran dan tanggung jawab dalam keluarga; (4) menjadi pendengar yang aktif untuk memungkinkan ekspresi ketakutan, frustrasi, dan kecemasan; (5) libatkan keluarga dan pasien dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam perawatan pasien stroke; (6) mendukung pertemuan keluarga; dan (7) mengidentifikasi kelompok pendukung dan rujukan sesuai kebutuhan. Kelompok pendukung stroke di fasilitas rehabilitasi dan masyarakat membantu dalam hal saling berbagi, edukasi, keterampilan coping, dan pemahaman.

D. Dukungan Psikososial untuk Pasien Stroke dan Keluarga

Dukungan psikososial pada pasien stroke sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan adaptasi terhadap kondisinya. Hasil penelitian kualitatif terhadap pasien stroke ditemukan bahwa mereka sangat membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan baik dalam proses rehabilitasi fisik maupun psikologis bahkan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan mereka mengalami ketergantungan aktivitas sehari-hari, gangguan emosi dan depresi. Mayoritas informan mengatakan bahwa

setelah serangan stroke mereka mengalami ketergantungan yang tinggi kepada orang lain. Hal ini disebabkan karena kelemahan yang dialami pada satu sisi tubuh (Kasrin, et.al., 2023).

Saat menangani pasien stroke, fungsi keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk secara efektif memberikan perawatan, dukungan, dan adaptasi terhadap perubahan signifikan yang disebabkan oleh stroke, termasuk mengelola aktivitas sehari-hari, kebutuhan emosional, komunikasi, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan pasien dan anggota keluarga secara keseluruhan. Stres hebat yang disebabkan oleh kerja keras keluarga sebagai caregiver untuk memberikan perawatan dan bantuan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan “beban keluarga”. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi obyektif dan subyektif yang terkait dengan perawatan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan serius. Faktanya, caregiver dapat mempunyai beban ekonomi dan psikologis yang tinggi, serta kemungkinan hilangnya kesejahteraan fisik dan psikologis. Dalam konteks ini, anggota keluarga dekat lainnya dapat mendukung caregiver utama melalui pengawasan langsung atau tidak langsung, bantuan dalam melaksanakan pemantauan perkembangan kondisi pasien stroke dan kunjungan ke pelayanan kesehatan serta bantuan dalam pekerjaan rumah atau aktivitas kehidupan sehari-hari.

Dukungan sosial dari keluarga bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan lansia serta dapat melindungi lansia dari situasi yang membahayakan serta kejadian kehidupan yang penuh dengan stres. Jenis dukungan sosial yaitu dukungan informasi, emosional, penghargaan, integrasi sosial dan instrumental. Dukungan informasi dapat berupa nasihat, saran atau umpan balik tentang keadaan atau apa yang dikerjakan oleh individu, ditujukan pada bimbingan dan saran yang diterima dari orang lain yang membantu keluarga dalam memahami dan mengelola situasi yang penuh dengan stress; Dukungan emosional ditujukan pada perilaku dari orang lain yang meningkatkan perasaan nyaman, mudah, dan aman sehingga seseorang dapat mencapai kebahagiaan; Dukungan penghargaan membantu seseorang dalam meningkatkan harga dirinya, karena mereka mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain; Dukungan integrasi sosial memungkinkan seseorang untuk memperoleh perasaan memiliki suatu kelompok dimana mereka saling membagi perasaannya, minat, perhatian dan melakukan kegiatan kreatif; Sedangkan dukungan instrumental meliputi bantuan langsung seperti uang, makanan, obat-obatan atau barang-barang yang secara langsung membantu tanggung jawab seseorang dalam memberikan perawatan.

Dukungan keluarga sangat berpengaruh terhadap pasien stroke. Dukungan keluarga memegang peranan yang sangat penting berupa bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga untuk memberikan dukungan fisik dan psikis, kenyamanan dan dukungan sosial. Dukungan keluarga sangat berperan dalam fase pemulihan sekaligus upaya peningkatan kemandirian, percaya diri dan meminimalisir terjadinya kecacatan (Mihen et al., 2022). Dukungan psikososial berkaitan dengan pentingnya

konteks sosial dalam menangani masalah psikososial yang dihadapi individu akibat peristiwa stres. Yang utama dukungan sosial bersumber dari dukungan keluarga, karena dukungan keluarga memegang peranan yang penting dalam kehidupan pasien yang berjuang untuk pulih, berpikir ke depan, dan membuat hidup mereka lebih bermakna.

Keluarga sebagai *caregiver* (*family caregiver*) yang disebut juga *caregiver* informal dapat memberikan dukungan penting kepada pasien stroke dan mengambil peran ini segera setelah kejadian stroke. *Caregiver* dalam keluarga adalah anggota keluarga, seperti pasangan, anak, teman, atau tetangga, atau orang-orang berarti dalam kehidupannya, memberikan perawatan kepada seseorang dengan penyakit kronis yang memerlukan bantuan dalam tugas hidup sehari-hari, seperti mandi, berpakaian, dan minum obat. Keluarga sebagai *caregiver* seringkali tiba-tiba mengambil peran barunya, sehingga mengakibatkan perubahan pola fungsi keluarga. Pada masa ini, seorang *caregiver* harus menghadapi masalah baru dengan kemungkinan rasa tidak mampu akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran perawatan dan pendampingan, seperti mengelola obat, menyiapkan makanan, dan mendukung pasien.

Keluarga terutama *caregiver* utama juga memerlukan dukungan dari lingkungannya yang dapat membantu mengurangi beban atau tekanan yang timbul akibat perawatan pasien stroke dalam jangka waktu yang lama. Agar mampu menjadi *caregiver* yang baik, maka keluarga dianjurkan untuk merawat diri sendiri serta menghargai diri sendiri atas semua yang telah dilakukan dalam merawat pasien stroke yaitu:

- a. Utamakan kesehatan sendiri
Memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik untuk diri sendiri tentunya akan berdampak terhadap orang lain. Jangan memaksakan diri untuk mengambil seluruh pekerjaan apalagi ketika mengalami gejala sakit. Cari kesempatan untuk beristirahat dan jika perlu segera berobat. Mintalah digantikan sementara waktu oleh anggota keluarga lain.
- b. Istirahat dan tidur yang cukup
Keluarga sebaiknya mempunyai waktu senggang di sela-sela merawat lansia dengan stroke, dengan memanfaatkan untuk beristirahat sekitar 30 menit. Ikuti pola istirahat lansia untuk beristirahat atau tidur. Buatlah catatan khusus untuk mengenali jam-jam istirahat lansia
- c. Buat jadwal olah raga secara rutin
Atur waktu untuk olahraga di rumah jika tidak memungkinkan untuk olah raga keluar rumah. Senam dan yoga sudah cukup untuk membuat rileks.
- d. Luangkan waktu untuk bersantai

Lakukan kegiatan yang disukai atau menjadi hobi seperti berkebun, memasak, bernyanyi, membaca, nonton TV favorit, dll untuk mengurangi rasa jenuh dan membuat rileks.

- e. Makan makanan bergizi dan tepat waktu
Memenuhi gizi dan nutrisi diri sendiri amatlah penting untuk mendapatkan energi yang maksimal. Jangan menyepelekan waktu makan, ketika sudah waktunya maka segeralah makan.
- f. Tetap bersosialisasi dengan sahabat atau teman
Tetaplah berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain atau teman. Jika tidak bisa bertemu langsung, dapat dilakukan melalui telpon, WA atau video call.
- g. Buat suasana menyenangkan dan tertawalah
Hadirkan suasana yang menyenangkan dengan humor-humor sederhana kepada lansia atau anggota keluarga lain. Selingkan untuk tertawa karena tertawa dapat mengurangi stres atau beban merawat.
- h. Lakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan latihan kesadaran nafas sederhana selama 10 menit sehari.

E. Peran Perawat dalam Memberikan Dukungan Psikososial

Peran perawat sangat penting dalam memberikan intervensi kepada keluarga baik sebelum pasien kembali ke rumah atau saat pasien berada di rumah. Pendidikan yang diberikan perawat akan menurunkan beban keluarga, menghindari kesalahan, dan penggunaan layanan kesehatan yang tidak memadai oleh pasien stroke. Perawat harus melibatkan masyarakat terdekat, terutama keluarga, untuk memberikan perawatan dan mengurangi komplikasi paska stroke. Keluarga terkadang merasakan kebosanan, kecemasan, dan depresi yang tinggi (Choliq, Nasrullah & Sukadiono, 2020). Oleh karena itu, perawat harus memberikan dorongan dan penekanan pentingnya peran keluarga agar mereka tidak terbebani dan lelah dalam merawat anggota keluarga yang terkena stroke.

Perawat harus memahami kerangka konseptual atau teoritis yang menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai domain psikososial dan stroke. Model ini menekankan keterkaitan antara faktor biologis, perilaku, dan sosial yang berkontribusi terhadap hasil kesehatan, khususnya bagi mereka yang terkena dampak stroke. Berikut rincian konsep-konsep utama dalam model:

1. Domain Kesehatan Psikososial: mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental, emosional, dan sosial seseorang, seperti stres, dukungan sosial, dan mekanisme koping dalam penanganan pasien stroke.
2. Stroke: Suatu kondisi medis yang mengganggu suplai darah ke otak, menyebabkan gangguan neurologis dan seringkali berdampak pada kualitas hidup (Quality of Life/QOL).

3. Faktor Risiko Biologis dan Perilaku: Ini mengacu pada faktor-faktor bersama yang dapat meningkatkan risiko stroke dan masalah kesehatan lainnya. Misalnya, hipertensi, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko umum yang dapat mempengaruhi kejadian stroke dan kesejahteraan psikososial.
4. Struktural dan Sosial yang berkontribusi terhadap kesehatan: kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan yang lebih luas yang berdampak pada kesehatan. Misalnya, akses terhadap layanan kesehatan, status sosial ekonomi, pendidikan, dan dukungan masyarakat dapat mempengaruhi hasil kesehatan, termasuk risiko dan pemulihan dari stroke.
5. Kualitas Hidup (QOL): Ukuran kesejahteraan individu secara keseluruhan, termasuk aspek fisik, psikologis, dan sosial, terutama penting bagi pasien stroke yang mungkin mengalami kecacatan jangka Panjang.

Hubungan dinamis dan multidimensi yang dijelaskan menunjukkan bahwa dampak stroke bukan hanya masalah perawatan pasien stroke, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan emosional dan sosial, gaya hidup, dan faktor sosial seseorang. Memahami hubungan ini dapat memandu perawat dalam menentukan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

Psikoterapi individu bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah kesehatan caregiver. Psikoterapi merupakan suatu metode terapi yang bertujuan untuk memperbaiki diri individu dengan menggali perasaan, sikap, cara berpikir, dan bagaimana individu berperilaku. Jenis-jenis psikoterapi yang diterapkan pada masalah psikososial *caregiver* termasuk terapi penghentian pikiran, terapi kognitif, terapi relaksasi otot progresif, dan terapi psikoedukasi (Stiexs & Chayati, 2021). Tujuan psikoedukasi pada *caregiver* adalah untuk meningkatkan pemahaman anggota keluarga terhadap perjalanan penyakit, mengurangi kekambuhan stroke, dan meningkatkan peran keluarga dan lansia. Psikoedukasi yang diberikan kepada keluarga dapat secara signifikan mengurangi kecemasan dan beban merawat.

Intervensi psikososial yang berpusat pada keluarga dapat meningkatkan fungsi keluarga. Teori Proses Keluarga menunjukkan bahwa fungsi keluarga melibatkan proses dari individu yang berhubungan dengan masalah keluarga dalam menjalankan tugas keluarga. Intervensi yang dapat dilakukan dalam memberikan dukungan psikososial pada pasien stroke dan keluarga sebagai berikut:

1. Komunikasi

Selama tahap akut stroke, peran utama dalam memenuhi kebutuhan psikologis pasien. Defisit bicara, pemahaman, dan bahasa adalah masalah yang paling sulit bagi pasien dan juga *caregiver*. Perawat dapat menilai kemampuan berbicara dan pemahaman pasien. Lakukan komunikasi dengan bahasa yang sederhana, berkomunikasi sering, gunakan kalimat pendek dan sederhana, dan gunakan bahasa isyarat jika perlu, berikan pasien waktu ekstra untuk memahami dan menanggapi komunikasi. Komunikasi dengan pasien stroke dilakukan dengan

cara mendiskusikan perasaan mereka dan kekhawatirannya. Hal ini termasuk menawarkan dukungan emosional dan kesempatan untuk pasien dan keluarga dalam mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya. Jika pasien mengalami gejala psikososial dan dalam keadaan akut, kesusahan, dengarkan kekhawatiran mereka dengan cara yang tidak menghakimi dan refleksikan perasaan mereka saat itu.

2. Intervensi terhadap respon emosional yang berlebihan:
Mengalihkan perhatian ketika pasien tiba-tiba menjadi emosi; jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa ledakan emosi dapat terjadi setelah serangan stroke; menjaga lingkungan tenang, dan menghindari rasa malu atau memarahi pasien saat ledakan emosi terjadi
3. Kuatkan Strategi koping
Bantu pasien dan keluarga mengidentifikasi kekuatan personal serta strategi koping yang berhasil digunakan sebelumnya. Ajarkan berbagai strategi koping yang dapat digunakan dan sesuai untuk kondisi pasien saat ini
4. Support emosional
Keluarga dapat memberikan dukungan emosional kepada pasien stroke dengan cara meluangkan waktu bersama pasien, dengarkan dan berikan dukungan emosional, libatkan sumber pendukung lainnya seperti teman atau orang-orang yang berarti dalam kehidupan pasien.
5. Teknik konservasi energi
 - a. Mendidik pasien dan *caregiver* tentang tehnik konservasi energi. Dorong mereka untuk memprioritaskan tugas, merencanakan waktu istirahat, dan menghindari kerja berlebihan.
 - b. Sarankan modifikasi aktivitas sehari-hari untuk meminimalkan kelelahan. Ini mungkin bisa dilakukan dengan membagi tugas menjadi segmen yang lebih kecil, menggunakan alat bantu, dan mendelegasikan tugas jika memungkinkan
 - c. Tingkatkan *good sleep hygiene*. Jika ada gangguan tidur maka lakukan kolaborasi dengan tim layanan kesehatan, termasuk psikolog, untuk membantu manajemen kognitif dan perilaku gangguan tidur
 - d. Kenali dampak emosional kelelahan terhadap kesehatan mental pasien
 - e. Meskipun konservasi energi itu penting, aktivitas fisik yang teratur bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan kesehatan psikososial secara keseluruhan
6. Dukungan untuk *caregiver* atau keluarga
 - a. *Caregiver* harus dilakukan skrining untuk mengetahui stres psikososial dan kesehatan secara keseluruhan, serta kemampuan dan kemauan mereka untuk melanjutkan proses pengasuhan.

- b. Perawat harus mewaspadai beberapa faktor risiko peningkatannya beban *caregiver*. Faktor risiko lain yang membebani *caregiver* adalah status sosial ekonomi rendah, dukungan sosial yang tidak memadai, dan strategi penanggulangan yang tidak baik. Beban pengasuhan meningkat ketika pasien stroke mengalami kondisi yang lebih parah, gangguan mood dan perilaku, atau afasia.
 - c. Edukasi, meningkatkan dukungan sosial (misalnya, jaringan teman sebaya dan penggunaan sumber daya komunitas), konseling keluarga, latihan penyelesaian masalah, latihan keterampilan coping, dan *respite care* dapat membantu mengurangi beban *caregiver*.
 - d. Rujukan harus mencakup layanan sosial, manajemen kasus, dan lainnya sumber daya komunitas
7. Edukasi Kesehatan
- a. Edukasi pasien, keluarga, dan orang terdekat tentang dampak stroke, termasuk gejala psikososial dan kontribusinya terhadap perubahan fisik dan emosional
 - b. Berdayakan pasien untuk memantau gejalanya dan mengambil keputusan sesuai dengan kemampuannya
 - c. Bantu pasien dan keluarga mereka dalam mengidentifikasi sumber informasi yang akurat

F. Penutup

Pemulihan setelah stroke tidak hanya membutuhkan perhatian medis dan fisik, tetapi juga perhatian emosional dan psikologis yang tidak kalah penting. Melalui dukungan yang tepat, baik dari tenaga kesehatan, keluarga, maupun komunitas, perjalanan pemulihan dapat berjalan lebih baik dan lebih bermakna.

Pemulihan bukanlah proses yang mudah, namun dengan pengetahuan yang tepat, komunikasi yang baik, dan dukungan yang berkelanjutan, setiap individu dapat melalui tantangan ini dengan lebih kuat. Melalui dukungan yang penuh kasih dan perhatian akan memberikan kekuatan tambahan bagi pasien dan keluarga untuk menghadapinya dengan penuh harapan karena pasien dan keluarga membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat stroke.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi tenaga kesehatan, keluarga, dan siapa saja yang terlibat dalam perawatan pasien stroke. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat dukungan psikososial yang diberikan kepada pasien stroke dan keluarganya, serta menjadi sumber inspirasi untuk terus mengembangkan praktik dukungan psikososial yang lebih baik di masa depan.

Referensi

- Asti, A.D., Novariananda, S., & Sumarsih, T. (2021). Beban Caregiver Dan Stres Keluarga Pasien Stroke. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan* <https://ejournal.unimugo.ac.id> Volume 17 No 2, Desember 2021, Hal. 157-161 P-ISSN 1858-0696 DOI: 10.26753/jikk.v17i2.667
- Choliq, I., Nasrullah, D., & Sukadiono (2020). Role of Family in Caring Patient with Post Stroke at Home: A Systematic Review. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 08, 2020 , ISSN: 1475-7192.
- Eiroa-Orosa F.J. (2020). Understanding psychosocial wellbeing in the context of complex and multidimensional problems. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17:5937. doi: 10.3390/ijerph17165937.
- Harding, M.M., Kwong, H., Hagler, D., & Reiisch, H. (2023). *Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems*. 12th.ed. St. Louis : Elsevier.
- Kasrin, R., Mohd Said, F., Jafri, Y., & Delima, M. (2023). Pengalaman Pasien Pasca-Stroke Usia Dewasa Dalam Menjalankan Rehabilitasi Di Rumah (Studi Fenomenologi). *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2023, ISSN : 2774-5848 (Online)
- Kazemi, A., Azimian, J., Mafi, M., Allen, K.A., & Motalebi, S. A. (2021). Caregiver burden and coping strategies in caregivers of older patients with stroke. *BMC Psychology*, 9(1),51. <https://doi.org/10.1186/s40359-021-00556-z>.
- Kemenkes RI. (2024). *Cegah Stroke dengan Aktivitas Fisik*. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.<https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/cegah-stroke-dengan-aktivitas-fisik>
- Maggio, M.G. et.al. (2024). Understanding the family burden and caregiver role in stroke rehabilitation: insights from a retrospective study. *Neurological Sciences (2024)* 45:5347–5353 <https://doi.org/10.1007/s10072-024-07668-5>
- Mihen, E. L., Ningsih, O. S., & Ndong, T. A. (2022). Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self-Care pada Pasien Stroke di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Ruteng Tahun 2022. *Jurnal Wawasan Kesehatan*, 7(2), 61–67.
- Miller, C.A. (2023). *Nursing for Wellness in Older Adults*.9th.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer.

- Nida Nur Silmi Kaffatan, N.N.S., Winta, M.V.I., & Erlangga, E. (2023). Dukungan Sosial pada Pasien Pasca Stroke. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Volume 20, No 2 (2023), pp. 633—649, ISSN 1829-5703 (p), 2655-5034 (e), <https://doi.org/10.18860/psi.v20i1.21182>
- Stiexs, A., & Chayati, N. (2021). Study of Physical, Psychological, and Spiritual Impact of Family Caregiver In Home-Based Stroke Treatment: A Systematic Review. *Macedonian Journal of Medical Sciences*. 2021 Apr 04; 9 (T4):236-239. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5795>, eISSN: 1857-9655
- Wei, M. (2024). *Self Care for the Caregiver*. Retrieved January 14, 2025 from <https://www.health.harvard.edu/blog/self-care-for-the-caregiver-2018101715003>.
- Williams, P. (2023). *Basic Geriatric Nursing*. 8th.ed. St. Louis: Elsevier.
- .Zhu, W., & Jiang, Y. (2018). A Meta Analytic Study of Predictors for Informal Caregiver Burden in Patients With Stroke. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.08.037>.
- WHO (2022). *World Stroke Day 2022*. Retrieved January 14, 2025 from <https://www.who.int/srilanka/news/detail/29-10-2022-world-stroke-day-2022>.

Glosarium

A

Agnosia adalah gangguan neurologis yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengenali atau mengidentifikasi objek, suara, orang, atau bau, meskipun indera mereka berfungsi dengan baik. Ini terjadi karena kerusakan pada bagian otak yang bertanggung jawab untuk pemrosesan informasi sensorik.

Anosmia adalah kondisi kehilangan kemampuan penciuman atau indra pencium.

Ataksia adalah gangguan koordinasi gerakan tubuh yang disebabkan oleh masalah pada sistem saraf

Apraksia adalah gangguan neurologis yang menyebabkan seseorang kesulitan melakukan gerakan atau tindakan tertentu meskipun mereka memiliki kemampuan fisik dan pemahaman yang diperlukan.

Afasia adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengatur pemahaman dan produksi bahasa.

D

Distorsi spasial adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang kesulitan untuk memahami atau menginterpretasikan hubungan antara objek atau ruang di sekitarnya. Ini bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk merasakan atau menggambarkan posisi, jarak, atau arah dengan akurat

Disartria adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kelemahan atau kesulitan dalam menggerakkan otot-otot yang terlibat dalam produksi suara, seperti otot wajah, lidah, bibir, dan pita suara.

F

Family Caregiver yaitu caregiver informal yang berasal dari keluarga, teman, kerabat, tetangga atau orang-orang terdekat yang merawat lansia dengan stroke

G

Good sleep hygiene (kebiasaan tidur yang baik) adalah serangkaian kebiasaan dan praktik yang mendukung tidur yang nyenyak dan berkualitas

P

Penyakit katastropik adalah penyakit yang menyebabkan kerusakan atau gangguan yang sangat serius pada tubuh seseorang, dengan dampak yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi tubuh. Biasanya, penyakit ini memiliki sifat yang parah, kronis, dan memerlukan perawatan intensif dalam jangka panjang.

R

Respite care adalah layanan perawatan sementara yang diberikan kepada individu yang membutuhkan perawatan jangka panjang (misalnya, orang yang memiliki penyakit kronis, cacat, atau lansia) untuk memberikan waktu istirahat bagi keluarga atau pengasuh utama

T

Terapi penghentian pikiran (thought-stopping therapy) adalah teknik yang digunakan dalam psikoterapi untuk membantu individu mengatasi pikiran yang mengganggu, meresahkan, atau negatif dengan cara menghentikan atau mengalihkan pikiran tersebut.

Terapi kognitif (Cognitive Therapy) adalah jenis terapi psikologis yang berfokus pada perubahan pola pikir negatif atau tidak sehat yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang

Terapi psikoedukasi adalah pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk memberikan pendidikan atau informasi kepada individu atau keluarga tentang kondisi psikologis atau kesehatan mental mereka.

Terapi relaksasi otot progresif (Progressive Muscle Relaxation) adalah teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi stres dan ketegangan tubuh dengan cara mengontraksikan dan kemudian mengendurkan kelompok otot tertentu secara bertahap

BAB V

PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN PASIEN PASKA STROKE

A. Pendahuluan

Bertambahnya usia, maka resiko berbagai penyakit. pada lansia akan semakin meningkat, contohnya adalah penyakit stroke. Stroke merupakan keadaan dimana sel-sel otak mengalami kematian sebagai akibat dari asupan darah yang kaya oksigen dan nutrisi terhambat yang berdampak pada gangguan di otak. Ketika darah tidak dapat mengalir ke suatu bagian otak, sel-sel otak akan kekurangan oksigen dan bisa mati dalam hitungan menit. ,dan sel-sel yang mati ini tidak bisa diperbaharui. Karena otak merupakan pusat sistem syaraf yang mengatur fungsi tubuh manusia, maka ketika sel-sel tertentu pada otak mati, maka akan mengakibatkan fungsi tubuh terganggu misalnya pasien akan mengalami kesulitan bicara, berfikir dan berjalan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lansia rentan mengalami stroke karena gaya hidup yang buruk dan terjadi sejak muda, misalnya lansia memiliki kebiasaan merokok, malas olah raga, berat badan berlebih dan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, dan memiliki penyakit yang berisiko terjadinya stroke hipertensi, penyakit jantung, diabetes dan kadar kolesterol yang tinggi.

Penyakit stroke memerlukan perawatan secara cepat dan tepat lebih-lebih pada lansia, hal ini akan dapat menurunkan risiko kecacatan dan memperpanjang usia. Lansia yang mengalami stroke akan memperlihatkan beberapa gangguan tubuh yaitu mati rasa atau kelemahan mendadak di wajah, lengan atau tungkai (Pratiwi, 2024)sering juga terjadi pada satu sisi tubuh. Kemudian pasien juga bisa mengalami kesulitan berbicara, kehilangan keseimbangan, sakit kepala dan pandangan kabur.

Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat akan memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan secara holistik, meliputi upaya untuk mengembalikan kesehatan emosi, spiritual dan sosial terlebih pada pasien lansia yang memerlukan perhatian lebih karena faktor ketergantungan secara fisik dan kognitifnya.

Penyakit stroke masuk kategori kondisi kritis dan membutuhkan pertolongan segera pada saat awal serangan baik dari pihak medis maupun orang sekitar yang melihat kejadian serangan stroke. Perawatan stroke pada lansia memerlukan metode khusus yang mempertimbangkan kondisi kesehatan dan usia pasien. Paska

stroke pasien tetap memerlukan perawatan untuk proses rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan fungsi motorik, keseimbangan, dan kemandirian dalam beraktifitas sehari-hari. Terapi fisik berfokus pada peningkatan kekuatan, koordinasi, keseimbangan (Pratiwi, 2024).

B. Stroke Pada Lansia

Semakin bertambahnya usia maka lansia mempunyai resiko untuk menderita beberapa penyakit yang bersifat degeneratif, contohnya stroke. Sekitar 75% orang yang berusia 65 tahun atau lebih berisiko terkena penyakit stroke. Namun, diperkirakan peluang stroke akan meningkat 2 kali lipat setiap dekade setelah seseorang berusia 55 tahun, sehingga usia mempunyai peran penting dalam perkembangan risiko penyakit stroke.

Meskipun resiko stroke meningkat pada orang lanjut usia, tidak menutup kemungkinan jika orang usia muda juga terkena penyakit stroke. Kemungkinan besar ini penyebabnya adalah genetik dan gaya hidup yang tidak sehat. Mengetahui sejak dini gejala stroke dan bertindak cepat dalam menangani kondisi ini, akan berdampak besar pada kualitas hidup orang yang berusia lanjut. Menganggap sepele gejala stroke dan menunda perawatan bisa menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Sebaliknya, dengan perawatan secara cepat dan tepat, akan dapat menurunkan risiko kecacatan sekaligus memperpanjang usia.

Tanda dan gejala stroke yang biasanya muncul pada lansia adalah mati rasa atau kelemahan mendadak di wajah, lengan, atau tungkai (terutama pada satu sisi tubuh). Pasien stroke juga akan mengalami kesulitan bicara atau memahami sesuatu secara tiba-tiba. Pasien juga sering merasakan pusing mendadak, kehilangan keseimbangan atau koordinasi dan kesulitan berjalan dengan baik. Sakit kepala parah tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas, biasanya gejala migrain pertanda stroke ini sering kali dipandang sebelah mata. Pada tahap lanjut gejala lain yang menandakan bahaya adalah penglihatan kabur, mengantuk, dan mual serta muntah.

Untuk mengingat gejala stroke bisa disebut dengan istilah FAST yang merupakan singkatan dari gejala stroke agar orang mudah mengingat dan memahaminya.

F untuk face : untuk mengamati kondisi wajah pasien, pasien diminta tersenyum, kemudian amati apakah satu sisi wajah terkulai atau tidak.

A untuk arm : Mengecek kondisi gerakan lengan pasien, pasien diminta untuk mengangkat kedua tanganya ke atas. Jika hanya satu sisi saja yang bisa terangkat sesuai intruksi, ini sudah sebagai pertanda terjadi stroke pada pasien tersebut.

S untuk speech : Pasien disuruh untuk berbicara satu kalimat lengkap. Kemudian diamati apakah ucapannya terkesan tidak jelas, seperti orang cadel atau tidak.

T untuk time : Jika mendapati bahwa satu sisi tubuh lemah dan kesulitan berbicara segera hubungi medis segera dan catat waktu kejadian.

Perawatan stroke pada lansia memerlukan metode khusus yang mempertimbangkan kondisi kesehatan dan usia pasien. Perawatan di unit khusus stroke akan dapat mengurangi angka kematian dan kecacatan, serta risiko pasien untuk masuk ke panti jompo, tanpa memandang usia (Pratiwi, 2024)

C. Peran Perawat

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Beberapa peran perawat adalah:

1. Pemberi asuhan keperawatan

Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik, meliputi upaya untuk mengembalikan kesehatan emosi, spiritual dan sosial. Pemberi asuhan memberikan batuan kepada klien dan keluarga dengan menggunakan energi dan waktu yang minimal. Selain itu, dalam perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat memberikan perawatan dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatan dilakukan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Pemberian asuhan keperawatan juga bertujuan untuk memandikan pasien setelah melalui proses pendampingan dari ketergantungan maksimal sampai ketergantungan minimal hingga klien dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara mandiri.

2. Membuat keputusan klinis

Membuat keputusan klinis adalah inti pada praktik keperawatan. Untuk memberikan perawatan yang efektif, perawat menggunakan keahliannya berfikir kritis melalui proses perawatan. Sebelum mengambil tindakan keperawatan, baik dalam pengkajian kondisi klien, pemberian perawatan, dan mengevaluasi

hasil, perawat menyusun rencana tindakan dengan menetapkan pendekatan terbaik bagi klien. Perawat membuat keputusan sendiri atau berkolaborasi dengan klien dan keluarga. Dalam setiap situasi seperti ini perawat bekerja sama, dan berkonsultasi dengan pemberi perawatan kesehatan profesional lainnya.

3. Pelindung dan advokasi klien

Sebagai pelindung, perawat membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik atau pengobatan. Contoh peran perawat sebagai pelindung adalah memastikan bahwa klien tidak memiliki alergi terhadap obat dan memberikan imunisasi melawan penyakit di komunitas. Sedangkan peran perawat sebagai advokat, perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-hak klien melalui cara-cara yang umum dengan menolak aturan atau tindakan yang mungkin membahayakan kesehatan klien atau menentang hak-hak klien. Peran ini juga dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk menerima ganti rugi.

4. Manager Kasus.

Perawat dalam perannya sebagai manager kasus, perawat mengkoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik, ketika mengatur kelompok yang memberikan perawatan pada klien. Berkembangnya model praktik memberikan perawat kesempatan untuk membuat pilihan jalur karier yang ingin ditempuhnya. Dengan berbagai tempat kerja, perawat dapat memilih antar peran sebagai manajer keperawatan atau sebagai perawat asosiasi yang melaksanakan keputusan manajer. Sebagai manajer, perawat mengkoordinasikan dan mendelegasikan tanggung jawab asuhan dan mengawasi tenaga kesehatan lainnya.

5. Rehabilitator

Rehabilitasi adalah proses dimana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Sering kali klien mengalami gangguan fisik dan emosi yang mengubah

kehidupan mereka. Disini perawat berperan sebagai rehabilitator dengan membantu klien beradaptasi semaksimal mungkin dengan keadaan tersebut.

6. Pemberi kenyamanan.

Perawat klien sebagai seorang manusia, karena asuhan keperawatan harus ditujukan manusia secara utuh bukan sekedar fisiknya saja, maka memberi kenyamanan dan dukungan emosi seringkali memberikan kekuatan bagi klien sebagai individu yang memiliki perasaan dan kebutuhan unik. Dalam memberikan kenyamanan sebaiknya perawat membantu klien untuk mencapai tujuan yang terapeutik bukan memenuhi ketergantungan emosi dan fisiknya.

7. Komunikator.

Keperawatan mencakup komunikasi dengan klien dan keluarga, antar sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, sumber informasi dan komunitas. Dalam memberikan perawatan yang efektif dan membuat keputusan dengan klien dan keluarga tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi yang jelas. Kualitas komunikasi merupakan faktor yang menentukan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan komunitas.

8. Penyuluh.

Sebagai penyuluh perawat menjelaskan kepada klien konsep dan data-data tentang kesehatan, mendemonstrasikan prosedur seperti aktivitas perawatan diri, menilai apakah klien memahami hal-hal yang dijelaskan dan mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran. Perawat menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan Kemampuan dan kebutuhan klien serta melibatkan sumber-sumber yang lain misalnya keluarga dalam pengajaran yang direncanakannya.

9. Kolaborator

Peran perawat disini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi dan tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan berikutnya (Novriyanti, 2023).

D. Peran Tindakan Keperawatan Pasien Stroke

Pasien paska stroke akan merasa cemas dan mengalami ketergantungan yang sangat besar terhadap orang lain, untuk itu sangat perlu dipahami dan diketahui bagaimana perawatan pasien paska stroke ketika sudah dirumah. Perawatan pasien paska stroke perlu diketahui terlebih ketika sudah berada dirumah, seorang

pengasuh atau caregiver yang dapat membantu pasien saat pasien membutuhkan pertolongan dan membantu melatih pasien secara bertahap untuk mencapai kemandirian.

Selama perawatan di rumah, keluarga berperan sangat penting dalam upaya meningkatkan Kemampuan pasien untuk mandiri, meningkatkan rasa percaya diri, meminimalkan kecacatan serta mencegah terjadinya serangan ulang stroke. Masalah kesehatan yang dialami oleh pasien paska stroke antara lain kelumpuhan/kelemahan separo badan atau hemiparese, gangguan sensibilitas atau pasien mengalami rasa kebas atau baal, gangguan menelan, gangguan penglihatan, gangguan buang air kecil atau inkontinensia, gangguan buang air besar atau konstipasi, kesulitan mengenakan pakaian, gangguan memori atau daya ingat, perubahan kepribadian atau emosi.

Prinsip perawatan pasien paska stroke yang bisa dilakukan setelah pasien berada di rumah adalah sebagai berikut:

1. Membantu pasien untuk berpindah tempat.

Pasien stroke sering mengalami gangguan pada daerah ekstremitas yaitu berupa kelemahan fisik, sehingga pasien sulit untuk berpindah tempat untuk itu pasien berisiko terjatuh. Jika pasien belum mampu bergerak sendiri, maka pasien memerlukan bantuan untuk berjalan misalnya ke kamar mandi, ke ruang keluarga dan lain –lain. Pada keadaan seperti ini alat penyangga bisa membantu untuk pasien melakukan pergerakan, namun tetap juga diawasi. Pada proses ini pasien memerlukan peran keperawatan untuk menstimulasi pergerakan secara mandiri yang dilatih secara perlahan dan intens, untuk itu keluarga perlu dilibatkan untuk dapat memberikan latihan gerak pasien secara terus menerus.

2. Melatih pasien untuk bergerak

Pasien stroke yang mengalami kelemahan pada anggota gerakanya akan mengakibatkan terjadinya kekakuan dan kelemahan pada persendian, untuk itu diperlukan latihan pergerakan secara teratur untuk menggerakkan sendi-sendinya termasuk pada area yang mengalami kelemahan. Melatih gerak ini dapat mencegah kekakuan pada bagian tubuh tersebut. Tindakan ini adalah aktivitas tambahan untuk melatih otot dan saraf di area yang lemah, selain dengan mengunjungi tempat rehabilitasi medis yang telah dijadwalkan oleh medis.

3. Membantu proses makan pasien

Pasien stroke juga mengalami gangguan menelan, jadi perawat atau care giver akan memberikan bantuan memposisikan pasien duduk dengan lebih tegak ketika sedang makan. Posisi duduk ini bisa mencegah terjadinya tersedak yang

bisa membahayakan nyawa. Perlu diketahui konsistensi makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh pasien stroke, hal ini bisa bervariasi tergantung dengan keparahan stroke yang dialami pasien.

4. Sering mengajak bicara pasien

Agar pasien dapat kembali berkomunikasi dengan lancar, maka perawat harus sering merangsang dan mengajak pasien berbicara, dan sering-seringlah mengajak ngobrol dengan pasien. Semangati pasien untuk terus berusaha berbicara dan menggunakan kata-kata yang jelas.

5. Melatih kesehatan otak

Bantu pasien untuk melatih otaknya dengan memberikan informasi tentang hari, waktu dan mengingat nama orang yang berada disekitarnya. Dengan demikian, sel-sel didalam otak akan bekerja aktif dan cara ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan pasien.

6. Menciptakan lingkungan yang aman.

Memodifikasi dan menyiapkan lingkungan dengan derajat keparahan stroke pasien, ciptakan lingkungan yang aman namun tetap nyaman bagi pasien. Contohnya, anda dapat mengatur tempat tidur agar posisinya tidak terlalu tinggi dan meletakkan benda-benda yang dibutuhkan dalam jangkauan pasien. Memastikan area kamar mandi lantai yang tidak licin, agar pasien tidak mudah terpeleset atau terjatuh. Bila memungkinkan ada baiknya dengan memasang rel penyangga di sepanjang dinding yang bisa dilalui pasien, terutama dikamar mandi. Pasien dapat berpegangan sepanjang jalan menuju tempat yang diinginkannya, dan terhindar dari terjatuh dikamar mandi dengan alat penyangga ini, serta alat ini mempunyai dampak memandirikan pasien sesuai tingkat toleransi kekuatan ototnya.

7. Bantu mengingatkan jadwal minum obat.

Obat yang diminum pasien stroke jumlahnya tidak sedikit, jadwal minum pun bisa bermacam-macam, misal pagi, siang, malam. Memahami jadwal minum obat adalah salah satu point penting dalam cara merawat pasien stroke di rumah. Bantulah pasien untuk mengingatkan jadwal minum obat dan mengambilkan obat yang tepat.

8. Jadwal kunjungan ke klinik rehabilitasi

Melatih latihan gerak wicara, menelan dan berfikir pasien paska stroke adalah hal yang sangat krusial. Hal ini penting untuk memicu kembalinya fungsi-fungsi tersebut dengan lebih cepat. Maka ingatkan dan dampingi pasien untuk berkunjung ke klinik rehabilitasi medis.

9. Membuat sistim bantuan panggilan ketika dirumah

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, bila perlu buatlah suatu bel khusus yang dapat dibunyikan pasien. Dengan begitu, anda maupun anggota serumah lain bisa mengetahui bahwa penderita tersebut sedang membutuhkan bantuan. Hal ini juga menjadi cara cepat bagi pasien untuk memanggil orang lain karena hanya butuh pencetan bel saja.

10. Menemani pasien setiap waktu

Selain masalah fisik, kondisi mental psikologis pasien perlu diperhatikan. Mengalami stroke dan serangkaian gejala yang menghambatnya untuk jadi mandiri tentunya adalah pukulan yang sangat berat. Jangan biarkan pasien merasa kesepian dan terabaikan. Hal ini dapat memicu terjadinya kondisi depresi dan mempercepat proses pemulihan (Arya, 2021).

E. Therapi Paska Stroke

Pasien paska stroke perlu diberikan terapi yang merupakan latihan-latihan yang bertujuan untuk membantu penderita menjalani rutinitas sehari-hari secara mandiri. Dengan menjalani terapi, fungsi otak yang terganggu dapat dipulihkan sehingga Kemampuan tubuh akan kembali optimal. Dengan begitu penderita dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri dan kualitas hidupnya akan kembali normal. Terapi paska stroke bisa dilakukan 24-48 jam setelah stroke, khususnya setelah kondisi pasien stabil. Berikut beberapa jenis terapi yang bisa diberikan kepada pasien paska stroke.

1. Terapi memori

Terapi memori bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan otak dan mengembalikan ingatan setelah stroke. Terapi paska stroke ini juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan perhatian penderita. Untuk merangsang Kemampuan otak beberapa cara yang dilakukan pada terapi memori antara lain :

- Melakukan permainan asah otak seperti catur
- Menempelkan kalimat-kalimat yang berisi kegiatan sehari-hari pada tempat tertentu misalnya "jangan lupa sikat gigi" di kamar mandi
- Meletakkan benda-benda ditempat yang sudah pasti dan mudah terlihat, misalnya meletakkan pakaian ganti ditempat tidurnya.
- Membaca kembali tiap informasi baru yang diperoleh atau menyusunnya dengan kalimat sendiri agar dapat memahami dengan lebih mudah.
- Melatih tubuh untuk tetap aktif bergerak dengan melakukan kegiatan seperti berjalan, atau berkebun.
- Mengonsumsi sumber makanan yang mendukung kesehatan otak, seperti asam lemak omega-3, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan gandum.

- Mencatat hal-hal yang perlu dilakukan tiap hari.

2. Terapi Gerakan

Terapi gerakan merupakan perawatan yang melatih saraf motorik dan sensorik penderita stroke. Terapis akan memeriksa dan mengobati masalah stroke dengan gerakan dan keseimbangan pasien. Untuk membantu menguatkan kembali otot, menjaga keseimbangan, dan mencegah kekakuan sendi maupun otot, terapis dapat membantu pasien melakukan beberapa gerakan terapi paska stroke yang meliputi:

- Mengganti posisi tidur atau duduk secara berkala untuk mengurangi resiko terjadinya luka atau decubitus maupun kejang atau kekakuan otot.
- Menggerakkan kaki atau tangan dengan atau tanpa alat.
- Melatih pergerakan lebih besar dengan berpindah posisi tidur, pindah, dari tempat tidur ke kursi, atau dari posisi duduk ke berdiri bila kondisi sudah cukup stabil.

3. Terapi bicara

Setelah mengalami serangan stroke, penderita dapat mengalami gangguan bicara, menulis, memahami bahasa lisan maupun tulisan. Terapi bicara menjadi salah satu bagian dari terapi paska stroke yang dapat dilakukan untuk membantu penderita stroke melatih kemampuan bicara serta otot-otot menelan agar bisa berfungsi seperti sedia kala. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih kemampuan bicara paska stroke adalah :

- Melatih kemampuan untuk menelan air atau makanan
- Mencocokkan kata dengan gambar, menggunakan kata sesuai dengan makna yang sama.
- Menamai gambar benda-benda tertentu.
- Mengulangi kata-kata yang terapis kemudian menyusunnya dalam bentuk kalimat.
- Melatih percakapan dengan anggota keluarga.
- Membaca dan menulis.

4. Terapi Okupasi

Terapi okupasi juga merupakan salah satu terapi paska stroke. Terapi ini bertujuan agar pasien mendapatkan kembali keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Pada terapi ini, terapis dan pasien akan bekerja sama akan mengatasi kesulitan paska stroke yang sedang pasien alami. Terapis akan meminta pasien untuk melakukan beberapa aktifitas, membantu pasien menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu dan menyarankan alat bantu terapi. Berikut ini adalah terapi okupasi yang diajarkan oleh terapis:

- Mengajarkan cara makan, mandi, minum, berpakaian, dan berjalan.
- Mengajarkan cara untuk mengatasi kesulitan
- Memberikan dukungan secara psikologis
- Memberikan dukungan fisik ketika pasien bergerak.
- Menyediakan alat bantu terapi, seperti kursi roda.
- Menilai kesulitan yang pasien alami dan memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga.
- Memberikan saran terkait cara dan waktu yang baik untuk kembali beraktifitas. Langkah awal untuk meningkatkan kemandirian pasien stroke dengan membantu latihan mobilitas pasien yang mengalami gangguan seperti hemipares sehingga nantinya pasien mampu latihan gerak aktif sendiri, gerakan ini perlu belajar antara lain memperoleh dalam aktifitas dasar sehari-hari mandi, berpakaian, dan menggunakan toilet, merupakan tahap pertama dalam kembalinya kemandirian.. Intervensi lima kegiatan Activity Day Living (ADL) berpengaruh meningkatkan kemandirian pasien paska stroke (Andrianur et al., 2023)

Beberapa contoh terapi paska stroke tersebut bisa dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan. Tiap teknik dan durasi terapi paska stroke akan disesuaikan dengan tingkat keparahan, bagian yang mengalami kerusakan dan usia penderita. Dukungan keluarga dan teman juga memegang peranan dalam menentukan kesuksesan terapi paska stroke. Selain itu pasien juga dianjurkan untuk mencukupi waktu istirahat selama proses terapi (Fensyintia, 2024).

Selain terapi diatas pasien paskastroke juga akan mengalami gangguan psikososial dimana rasa tidak berdaya pada pasien akan berpengaruh terhadap percepatan proses penyembuhan pasien. Kondisi dimana pasien paska stroke yang mengalami masalah depresi, stress, cemas, kelelahan dan kualitas hidup memerlukan tindakan terapi yang baik. Dibutuhkan tindakan keperawatan yang teraupetis yang mencakup skrining, mendidik penyintas stroke, keluarga terhadap pengenalan gejala, pencegahan, dan pengobatan serta akses intervensi psikologis dan psikososial, termasuk rujukan ke layanan sosial. Proses perawatan harus dilakukan secara komprehensif dan interdisipliner (Zrelak, 2023)

F. Peran Keluarga Merawat Lansia Paska Stroke.

Keluarga memiliki fungsi dalam bidang kesehatan yang dikaitkan dengan Kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengatasi permasalahan kesehatan keluarga secara mandiri. Hal ini dikaitkan dengan lima tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang meliputi kemampuan

mengenai masalah kesehatan dan mengambil keputusan, Kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit dan memodifikasi lingkungan untuk mendukung proses penyembuhan, serta kemampuan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Adaptasi yang perlu dilakukan oleh keluarga sebagai caregiver pasien lansia paska stroke hendaknya secara menyeluruh (holistic) yang dilakukan meliputi adaptasi biologis, adaptasi psikologis, adaptasi sosial dan adaptasi spiritual.

1. Adaptasi biologis.

Lansia yang mengalami stroke membutuhkan perawatan mandiri yang cukup lama, dimana rata-rata family caregiver merawat lansia stroke 5-9 jam perhari. Hal ini menyebabkan partisipan kelelahan secara fisik, mengalami gangguan tidur karena sering terbangun di saat lansia membutuhkan bantuan dan merasa pusing karena mengalami gangguan pola tidur. Ketergantungan lansia pada caregiver mengakibatkan bertambahnya tugas dan rutinitas yang harus dilakukan sehingga memicu respon fisik yang capek. Hal ini sesuai dengan hasil sebuah penelitian bahwa berdasarkan pengalaman keluarga merawat anggota keluarga paska stroke merasa capek dan jenuh karena harus menjalankan rutinitas yang berulang dalam waktu yang lama.

Caregiver hendaknya mampu beradaptasi secara biologis untuk tetap menjaga kesehatannya, karena untuk merawat lansia yang sakit stroke dibutuhkan stamina yang prima, jangan sampai jatuh sakit. Nutrisi yang seimbang, kecukupan istirahat tidur, dan penambahan vitamin maupun suplemen sangat dibutuhkan untuk caregiver.

2. Adaptasi psikologis

Respon psikologis yang dialami caregiver bervariasi, salah satu faktor penyebabnya karena durasi lama waktu rawat dan proses perawatan yang dilakukan berbeda-beda pada masing-masing caregiver. Hal ini berdasarkan data lama perawatan yang diberikan caregiver paling pendek 4 hari dan paling lama 7 tahun. Caregiver yang telah merawat lansia lebih dari 1 tahun menunjukkan psikologis yang lebih positif yaitu tidak merasa terbebani, tidak merasa direpotkan dan demi keluarga. Sedangkan caregiver yang memberikan perawatan pada lansia kurang dari satu tahun menunjukkan psikologi yang negatif yaitu merasa kaget, masih merasakan sedih dan kasihan, caregiver masih dalam tahap berduka.

Berdasarkan jenis kelamin caregiver perempuan lebih stress dibandingkan dengan caregiver laki-laki. Caregiver hendaknya meningkatkan pemahaman dan persepsinya bahwa merawat lansia yang menderita stroke membutuhkan

waktu yang lama, sehingga mampu beradaptasi psikologis secara positif dengan menerima dan merawat lansia.

3. Adaptasi sosial

Adaptasi sosial yang dialami caregiver berupa perubahan peran didalam keluarga dan di masyarakat. Perubahan peran didalam keluarga berkaitan dengan peran mencari nafkah dan pengambilan keputusan. Caregiver harus membagi waktu untuk bekerja dan merawat lansia yang sakit, hal ini berdampak kepada turunnya pendapatan bahkan sampai kehilangan pekerjaan hal ini mengakibatkan gangguan perekonomian keluarga. Lansia yang sakit stroke memerlukan perawatan yang cukup lama dengan biaya yang mahal, beberapa kali keluar masuk rumah sakit untuk medical chekup maupun untuk rehabilitasi.

4. Adaptasi spiritual

Respon spiritual dari caregiver sering diwujudkan dengan berdoa, berdoa adalah salah satu aktifitas dalam berhubungan dengan yang maha kuasa yang menjadi salah satu karakteristik spiritual. Spiritual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting, karena berhubungan langsung dengan dzat menciptakan yaitu Allah SWT (Luthfa, 2022)

G. Penutup

Kondisi tubuh pada lansia sudah mengalami proses penurunan, sehingga untuk memenuhi kegiatan harian ada yang harus menggunakan alat bantu untuk menyokong kekuatan tubuhnya. Menurunnya fungsi tubuh ini juga sering disertai penyakit. Penyakit yang sering diderita para lansia termasuk penyakit stroke.

Proses perawatan pasien lansia dengan stroke memerlukan waktu yang lama, karena berdasarkan tingkat ketergantungan pasien ada yang memerlukan bantuan total. Peran keperawatan pada pasien paska stroke akan menentukan peningkatan kualitas hidup pasien paska stroke sesuai dengan tingkat toleransi kemampuan masing masing lansia.

Proses terapi pada lansia dengan stroke diberikan secara inten dan berkesinambungan untuk memastikan terjadinya proses perbaikan dan kemandirian pasien. Perawat sebagai pendamping memantau perkembangan kesehatan lansia dengan stroke sesuai fungsi dan perannya.

Referensi

- Andrianur, F., Era, D. P., & Hidayat, A. (2023). *Intervensi Lima kegiatan Hidup Sehari-Hari (ADL) Meningkatkan Fungsi Independen Pasien Stroke*. Jurnal Keperawatan STKES Kendal.
- Arya. (2021). *Merawat Pasien Stroke di Rumah*. Dinkes Babel. <https://dinkes.babelprov.go.id/content/merawat-pasien-pascastroke-di-rumah>
- Fensyintia, G. (2024). *Terapi Paska Stroke Untuk Mengembalikan Kualitas Hidup*. <https://www.alodokter.com/terapi-stroke-untuk-mengembalikan-kualitas-hidup>
- Luthfa, I. (2022). Peran Keluarga Merawat Lansia Paska Stroke. *Buku Proceeding Unisula Nursing Conference Tema " Nurse Roles in Providing Spiritual Care in Hospital, Acadec and Community*.
- Novriyanti, R. (2023). *Peran Perawat dalam pelayanan Kesehatan*. Dinkes Privinsi Babel. <https://dinkes.babelprov.go.id/content/peran-perawat-dalam-pelayanan-kesehatan>.
- Pratiwi, R. (2024). *Stroke Pada Lansia, Kenali Gejala dan Perawatan Medis Yang Tepat*. Helo Sehat. <https://hellosehat.com/lansia/masalah-lansia/stroke-pada-lansia/>
- Zrelak, A. P. (2023). *Peran Perawat Dalam Manajemen Kesehatan Psikososial Paska kejadian Stroke*. American Heart Association. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000471>

Glosarium

Lansia: Lanjut Usia

Lansia : Adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita.

ADL : Activities of Daily Living

ADL: adalah aktivitas kehidupan sehari hari yang merupakan kegiatan aktifitas rutin yang tidak memerlukan bantuan orang lain.

BAB VI

TEKNOLOGI TERKINI PENANGANAN STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan jangka panjang di seluruh dunia. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) lebih dari 15 juta orang mengalami stroke setiap tahunnya. Sekitar 5 juta di antaranya mengalami cacat permanen. Penanganan stroke khususnya karena iskemik akutsangat bergantung pada kecepatan penanganan diagnosis dan intervensinya. Setiap menit keterlambatan penanganan akan menyebabkan hilangnya jutaan neuron (Saver,2006). Karena itu, pengembangan teknologi terkinimenjadi kunci dalam meningkatkan hasil klinis dan memperpendek waktu antara onset gejala, pengobatan dan penanganan rehabilitasinya.

B. Definisi stroke dan dampak masalahnya

Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak, yang menyebabkan kematian sel-sel otak dalam waktu singkat. Stroke menyebabkan lebih dari 12 juta kematian global setiap tahunnya. Penanganan yang cepat dan teknologi inovatif sangat penting untuk meningkatkan prognosis pasien.(WHO, 2023)

Dalam terminologi medis stroke disebut *cerebrovascular accident (CVA)*, yaitu kondisi neurologis akut yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, baik karena sumbatan (iskemik) maupun perdarahan (hemoragik). Gangguan ini menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otak terhenti, yang dapat mengakibatkan kematian sel otak dalam waktu sangat singkat.

WHO tahun 2006 mendefinisikan stroke sebagai berikut: **“Rapidly developing clinical signs of focal (or global) disturbance of cerebral function, lasting more than 24 hours or leading to death, with no apparent cause other than that of vascular origin.”** (WHO, 2006).

Stroke dapat menimbulkan berbagai dampak jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Dampaknya tergantung pada lokasi, luas area otak yang terkena, dan kecepatan intervensi medis.

1. Dampak Fisik

- Hemiparesis atau hemiplegia (kelumpuhan satu sisi tubuh)
- Gangguan bicara (afasia)

- Gangguan menelan (disfagia)
- Kehilangan koordinasi dan keseimbangan
- 2. Dampak Kognitif
 - Penurunan daya ingat
 - Kesulitan konsentrasi dan atensi
 - Gangguan fungsi eksekutif
- 3. Dampak Emosional dan Psikologis
 - Depresi pasca stroke (Post-stroke depression)
 - Gangguan kecemasan
 - Perubahan kepribadian
- 4. Dampak Sosial dan Ekonomi
 - Kehilangan produktivitas kerja
 - Ketergantungan terhadap caregiver atau keluarga
 - Biaya pengobatan dan rehabilitasi jangka Panjang

Menurut penelitian Global Burden of Disease (GBD) 2019, stroke merupakan penyebab kematian nomor dua secara global dan penyumbang terbesar terhadap disability-adjusted life years (DALYs) pada kelompok usia dewasa.

Stroke merupakan kondisi medis gawat darurat dengan konsekuensi jangka panjang yang kompleks. Pemahaman yang baik mengenai definisi dan dampaknya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mempercepat penanganan, serta memperkuat upaya rehabilitasi dan reintegrasi pasien dalam kehidupan sosial.

C. Teknologi Diagnosis Terkini Pada Penanganan Stroke

Dalam Penanganan Terkini pada kasus stroke, maka pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan penunjang merupakan unsur yang sangat penting untuk menetapkan sebuah diagnosis. Ada dua teknologi terkini stroke atau dikenal Neurodiagnostik yaitu CT Perfusion (CTP) dan MRI Diffusion-Weighted Imaging (DWI)

1. CT Perfusion (CTP)

CT Perfusion (CTP) adalah teknik pencitraan radiologi yang digunakan untuk mengevaluasi perfusi otak (aliran darah di jaringan otak) secara kuantitatif menggunakan computed tomography (CT) setelah injeksi kontras intravena. Wintermark, M., Sanelli, P. C., Albers, G. W., et al. (2013).

CTP digunakan untuk:

- Menilai area iskemik (penurunan aliran darah)
- Membedakan antara penumbra (jaringan otak yang masih dapat diselamatkan) dan inti infark (jaringan otak yang sudah rusak permanen)

- Membantu pengambilan keputusan dalam terapi trombolitik atau trombektomi mekanik pada stroke iskemik akut

Parameter Utama CTP:

- CBF (Cerebral Blood Flow): volume darah per menit per 100 g jaringan otak
- CBV (Cerebral Blood Volume): volume total darah dalam 100 g jaringan otak
- MTT (Mean Transit Time): waktu rata-rata darah melewati jaringan otak
- Tmax (Time to Maximum): waktu puncak kedatangan kontras).
-

2. MRI Diffusion-Weighted Imaging (DWI)

Definisi: MRI DWI adalah teknik pencitraan MRI yang sensitif terhadap gerakan molekul air dalam jaringan. DWI sangat berguna dalam mendeteksi infark otak akut karena perubahan difusi air akibat sitotoksik edema terjadi dalam hitungan menit hingga jam setelah oklusi vaskular.

Prinsip Kerja: Ketika neuron mengalami iskemia, pompa ion terganggu dan air masuk ke dalam sel → difusi air menjadi terbatas → DWI menunjukkan hiperintensitas (terang) di area yang terkena.

Parameter Tambahan:

ADC (Apparent Diffusion Coefficient): peta kuantitatif yang membantu membedakan antara lesi akut dan kronik. Lesi akut menunjukkan penurunan ADC. Lansberg, M. G., O'Brien, M. W., Tong, D. C., et al. (2000).

Perbandingan CTP vs DWI

Aspek	CT Perfusion (CTP)	MRI DWI
Modalitas	CT	MRI
Deteksi Awal Infark	Kurang sensitif terhadap infark sangat dini	Sangat sensitif dalam waktu <1 jam
Visualisasi Penumbra	Ya (dengan CBF, CBV, Tmax)	Tidak langsung, tapi bisa dengan perfusi MRI
Keunggulan	Cepat, tersedia luas di IGD	Akurat, tanpa radiasi, deteksi sangat dini
Keterbatasan	Radiasi, kontras iodinated	Waktu akuisisi lebih lama, kontraindikasi MRI

Kidwell, C. S., Jahan, R., Gornbein, J., et al. (2003).

D. Inovasi Terkini Pada Penanganan Stroke

Inovasi pada pasien stroke harus berdasarkan kepada problem solving. Untuk mendapatkan efektifitas yang tinggi dari penanganan stroke, maka diperlukan kesesuaian dari hasil diagnosis dengan intervensi yang dipilih. Beberapa pilihan

yang sering digunakan diantaranya dengan metode *Virtual Reality (VR)-based Rehabilitation* yang membantu meningkatkan motivasi pasien untuk melakukan latihan repetitive dan metode *Augmented Reality (AR)*: memperkaya pengalaman rehabilitasi motorik.(Laver et al., 2020)

1. *Virtual Reality (VR)-based Rehabilitation*

Definisi dan Konsep Dasar

Virtual Reality (VR)-based rehabilitation adalah pendekatan terapi yang menggunakan teknologi realitas virtual untuk menciptakan lingkungan simulasi tiga dimensi (3D) interaktif yang dapat dimanipulasi oleh pengguna, dalam konteks ini pasien dan terapis, untuk tujuan rehabilitasi fisik, kognitif, dan psikososial. Menurut Laver et al. (2017), VR memungkinkan pasien berinteraksi dengan lingkungan virtual melalui perangkat seperti headset, sensor gerak, dan platform interaktif lainnya untuk melatih fungsi tubuh tertentu secara berulang, aman, dan menyenangkan. Laver, et all (2017).

VR telah diterapkan pada berbagai kondisi rehabilitasi, antara lain:

- Stroke: Meningkatkan fungsi motorik ekstremitas atas dan bawah, serta keseimbangan.
- Cerebral Palsy (CP): Meningkatkan koordinasi motorik, keseimbangan, dan motivasi dalam latihan anak.
- Parkinson's Disease: Menstimulasi kontrol postural dan mengurangi risiko jatuh.
- *Traumatic Brain Injury* (TBI) dan gangguan kognitif: Melatih atensi, memori, dan pemecahan masalah.
- Rehabilitasi ortopedi: Membantu dalam pelatihan gerakan dan range of motion pasca-operasi atau trauma musculoskeletal. Levin, et all (2015).
-

Keunggulan VR dalam Rehabilitasi

- Imersi dan Motivasi: Lingkungan interaktif membuat latihan lebih menarik.
- *Feedback Real-Time*: Memberikan umpan balik visual dan audio langsung terhadap gerakan pasien.
- Pengulangan yang Tinggi: Fasilitasi latihan berulang yang penting untuk neuroplastisitas.
- Personalisasi Program: Dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu pasien. Howard, M. C. (2017).

2. *Augmented Reality (AR)*: Definisi, Aplikasi, dan Potensi dalam Rehabilitasi

Definisi *Augmented Reality* (AR)

Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan informasi digital (gambar, suara, data sensorik) ke dalam dunia nyata secara real-time, sehingga menciptakan persepsi bahwa objek virtual hadir dan berinteraksi dengan lingkungan fisik.

Menurut Azuma (1997), AR memiliki tiga karakteristik utama:

- Menggabungkan dunia nyata dan virtual,
- Berlangsung secara real-time,
- Interaktif dalam tiga dimensi.

Aplikasi AR dalam Rehabilitasi

AR mulai banyak digunakan dalam bidang kesehatan, khususnya rehabilitasi, karena memungkinkan interaksi pasien dengan objek virtual dalam lingkungan nyata tanpa kehilangan kesadaran spasial. Chen, J., Jin, W., Zhang, X. X., Xu, W., & Liu, X. N. (2016)

Contoh Aplikasi:

- Rehabilitasi motorik pasca-stroke: Pasien diminta menggerakkan tangan untuk menangkap atau menyentuh objek virtual yang ditampilkan melalui perangkat AR.
- Rehabilitasi anak-anak dengan cerebral palsy: Latihan motorik kasar dan halus dengan bantuan game AR yang dirancang khusus.
- Gangguan keseimbangan dan gait training: AR memberikan umpan balik visual saat pasien berjalan di atas lintasan dengan rintangan virtual.
- Pendidikan pasien dan demonstrasi anatomi secara real-time.

Keunggulan AR dalam Rehabilitasi

- Imersi tanpa isolasi: AR memungkinkan pasien tetap sadar terhadap lingkungan sekitarnya.
- Real-time feedback: Pasien langsung mendapat umpan balik atas pergerakan atau tugas yang dilakukan.
- Meningkatkan motivasi dan keterlibatan pasien, terutama pada populasi anak-anak atau pasien dengan kebutuhan khusus.
- Lebih aman: Risiko cedera lebih rendah dibanding VR karena pengguna tidak kehilangan orientasi terhadap dunia nyata.

2. Perbedaan dengan *Virtual Reality* (VR)

- VR: Menggantikan dunia nyata dengan lingkungan virtual sepenuhnya.
- AR: Menambahkan elemen virtual ke lingkungan nyata tanpa menggantikannya.

E. Terapi Robotik Pada Pasien Stroke

Berikut adalah penanganan stroke dengan metode robotic. Metode robotik dalam rehabilitasi stroke menawarkan pendekatan inovatif dan menjanjikan dalam meningkatkan pemulihan motorik. Meskipun belum dapat sepenuhnya menggantikan terapis manusia, teknologi ini menjadi pelengkap penting dalam sistem terapi modern, terutama jika dikombinasikan dengan pendekatan konvensional dan teknologi digital lain seperti *Virtual Rehabilitation dan Artificial Intelligence*

Penanganan Stroke dengan Metode Robotik

1. Definisi dan Konsep

Rehabilitasi robotik (robotic rehabilitation) pada stroke adalah penggunaan perangkat robotik untuk membantu latihan terapeutik pada pasien pasca-stroke, terutama dalam meningkatkan kemampuan motorik ekstremitas atas maupun bawah. Terapi ini biasanya dilakukan dalam bentuk latihan repetitif, intensif, dan terkontrol yang menstimulasi neuroplastisitas otak.

Menurut Mehrholz et al. (2018), rehabilitasi berbasis robot telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan fungsional, khususnya pada pasien dengan defisit motorik ekstremitas atas setelah stroke.

2. Jenis Robot Rehabilitasi untuk Stroke

- End-Effector Robots
Robot ini bekerja dengan menggerakkan bagian distal tubuh pasien (misalnya tangan atau kaki), tanpa membatasi sendi di atasnya. Contoh: MIT-Manus, ArmeoSpring.
- Exoskeleton Robots
Robot ini memiliki rangka luar (exoskeleton) yang mengikuti anatomi tubuh manusia dan memberikan dukungan atau resistensi sesuai kebutuhan.

3. Manfaat Terapi Robotik pada Pasien Stroke

- Meningkatkan plasticitas otak melalui latihan berulang yang intensif.
- Mengurangi ketergantungan pada terapis manusia, terutama di area dengan sumber daya terbatas.

- Meningkatkan motivasi pasien, terutama jika dipadukan dengan virtual reality (VR) atau umpan balik visual.
- Meningkatkan kemampuan motorik, khususnya ekstremitas atas.
- Menurut sistematis review oleh Veerbeek et al. (2017), robot-assisted therapy menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan motor function, meskipun pengaruhnya terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL) masih bervariasi antar studi.

4. Keterbatasan dan Tantangan

- Biaya tinggi perangkat robotik menjadi hambatan utama dalam implementasi luas.
- Keterbatasan adaptasi gerakan kompleks, seperti gerakan halus atau aktivitas fungsional nyata.
- Kurangnya personalisasi, walaupun teknologi adaptif mulai berkembang.

F. Penanganan Terkini Stroke dengan metode elektroterapeutik

Metode elektroterapeutik memainkan peran penting dalam rehabilitasi stroke dengan memfasilitasi aktivasi otot, mengurangi spastisitas, dan mempercepat adaptasi neuroplastik. Pendekatan seperti FES, TENS, tDCS, dan rTMS terbukti secara klinis mendukung pemulihan fungsi motorik bila dikombinasikan dengan latihan terapeutik konvensional.

Penanganan Stroke dengan Metode Elektroterapeutik

1. Definisi Elektroterapi dalam Rehabilitasi Stroke

Elektroterapi merupakan salah satu modalitas fisioterapi yang menggunakan arus listrik untuk menstimulasi saraf atau otot dengan tujuan meningkatkan fungsi motorik, mengurangi spastisitas, memperbaiki kontrol otot, dan mempercepat proses rehabilitasi pasca-stroke. Dalam konteks stroke, elektroterapi terutama digunakan untuk:

- Meningkatkan aktivasi otot yang mengalami paresis atau paralisis
- Menghambat otot yang spastik
- Memfasilitasi neuroplastisitas melalui input sensorimotor

2. Jenis elektroterapi yang paling sering digunakan dalam rehabilitasi stroke antara lain:

- Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES)

- Functional Electrical Stimulation (FES)
- Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
- Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
- Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)

3. Jenis dan Manfaat Elektroterapi pada Stroke

a. Functional Electrical Stimulation (FES)

FES memberikan impuls listrik untuk menghasilkan gerakan fungsional, misalnya pada dorsifleksi kaki untuk memperbaiki *foot drop* saat berjalan. Studi oleh Embrey et al. (2010) menunjukkan bahwa FES pada otot tibialis anterior secara signifikan meningkatkan kecepatan berjalan dan efisiensi gaya berjalan pada pasien stroke kronis.

b. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)

TENS digunakan untuk mengontrol nyeri pasca-stroke dan dapat membantu mengurangi spastisitas bila diterapkan pada otot antagonis.

c. Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)

tDCS memberikan arus listrik rendah ke permukaan kulit kepala untuk memodulasi aktivitas neuron kortikal. tDCS dapat meningkatkan hasil motorik bila dikombinasikan dengan latihan fisioterapi.

Studi oleh Elsner et al. (2020) dalam *Cochrane Review* menemukan bahwa tDCS berpotensi meningkatkan pemulihan fungsional motorik, meskipun efektivitas jangka panjangnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

d. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)

rTMS menggunakan medan magnet untuk merangsang otak. Telah terbukti meningkatkan pemulihan motorik dan kognitif dengan memodulasi eksitabilitas korteks motorik.

G. Penanganan Terkini Artificial Intelligence Pada Stroke

Penanganan Stroke dengan Metode Artificial Intelligence (AI) Artificial Intelligence (AI) memberikan lompatan signifikan dalam penanganan stroke modern, dari diagnosis cepat berbasis pencitraan hingga prediksi hasil fungsional. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, penerapan AI berpotensi meningkatkan kualitas layanan stroke, menekan waktu terapi, dan menyelamatkan lebih banyak jaringan otak pasien dalam waktu yang kritis.

1. Definisi dan Konteks

Artificial Intelligence (AI) dalam bidang medis merujuk pada sistem komputer yang mampu menganalisis data medis, mengenali pola, dan membuat prediksi

atau rekomendasi berbasis algoritma pembelajaran mesin (machine learning) dan pembelajaran mendalam (deep learning). Dalam konteks penanganan stroke, AI digunakan untuk mempercepat diagnosis, menilai kerusakan otak, memprediksi prognosis, serta mendukung pengambilan keputusan klinis secara cepat dan tepat.

2. Aplikasi AI dalam Penanganan Stroke

a. Deteksi Stroke pada Neuroimaging

AI digunakan untuk menganalisis CT scan dan MRI otak guna mendeteksi infark, perdarahan, dan oklusi vaskular dengan lebih cepat daripada radiolog konvensional.

Contoh:

Viz.ai: perangkat berbasis deep learning yang secara otomatis mengidentifikasi Large Vessel Occlusion (LVO) dan memberi notifikasi ke tim stroke dalam hitungan menit.

b. Prediksi Prognosis dan Hasil Fungsional

AI dapat memprediksi kemungkinan pemulihan pasien berdasarkan data klinis awal, skor NIHSS, hasil imaging, usia, dan komorbiditas.

Contoh algoritma: MLP (Multilayer Perceptron) dan Random Forest digunakan untuk memprediksi tingkat kemandirian pasien 3 bulan setelah stroke.

c. Triage dan Keputusan Terapi

AI dapat digunakan untuk membantu paramedis dalam menentukan rumah sakit rujukan, memberikan skor stroke otomatis, dan memutuskan kelayakan terapi trombolitik atau trombektomi.

d. AI dalam Rehabilitasi Stroke

AI dikombinasikan dengan robotik dan virtual reality untuk memberikan latihan adaptif dan personalisasi program rehabilitasi berdasarkan performa harian pasien.

3. Manfaat Penggunaan AI pada Penanganan Stroke

- Mempercepat diagnosis (< 3 menit setelah pencitraan)
- Mengurangi beban radiolog
- Meningkatkan akurasi deteksi oklusi atau perdarahan
- Memprediksi hasil klinis dan risiko komplikasi

- Meningkatkan efisiensi sistem rujukan dan pengobatan stroke

H. Teknologi Sel Punca (stem cell) pada Stroke

Penanganan Stroke dengan Metode Sel Punca atau Terapi stem cell menunjukkan harapan besar dalam memperbaiki kerusakan neurologis akibat stroke dengan pendekatan regeneratif dan neuroprotektif. Meskipun hasil pra-klinis dan klinis awal menjanjikan, implementasi luas terapi ini masih memerlukan studi lanjutan dan pengawasan yang ketat dari sisi etis dan keamanan biologis.

1. Definisi dan Konsep Umum

Terapi sel punca (stem cell therapy) dalam konteks stroke merupakan pendekatan regeneratif yang bertujuan untuk memulihkan jaringan otak yang rusak akibat iskemia atau perdarahan. Sel punca dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel saraf atau sel pendukung lainnya, dan memiliki potensi untuk memperbaiki koneksi saraf, mengurangi inflamasi, serta meningkatkan neuroplastisitas.

2. Jenis Sel Punca yang Digunakan pada Pasien Stroke

- **Mesenchymal Stem Cells (MSCs)**
Berasal dari sumsum tulang, jaringan adiposa, atau tali pusat. MSCs memiliki sifat imunomodulator dan neuroprotektif.
- **Neural Stem Cells (NSCs)**
Dapat berdiferensiasi menjadi neuron dan sel glial. Biasanya diperoleh dari jaringan embrionik atau dihasilkan melalui reprogramming sel somatik.
- **Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)**
Merupakan sel dewasa yang dikembalikan ke keadaan pluripoten, kemudian diarahkan menjadi neuron.
- **Umbilical Cord Blood-Derived Cells**
Digunakan karena tidak invasif dan mengandung berbagai faktor pertumbuhan.

3. Mekanisme Kerja Terapi Stem Cell pada Stroke

Menurut Bliss, T. M., & Steinberg, G. K. (2010). Terapi sel punca tidak hanya menggantikan neuron yang mati, tetapi juga berperan dalam:

- Mengurangi peradangan di area infark
- Melepaskan faktor neurotropik seperti BDNF dan VEGF
- Meningkatkan angiogenesis dan neurogenesis
- Merangsang rekoneksi sinaptik di area sekitar lesi (peri-infarct zone)

4. Bukti Klinis dan Studi Terbaru

- Studi MASTERS trial (Multistem Administration for Stroke Treatment and Enhanced Recovery Study) menggunakan Multistem® (produk MSC allogenic) menunjukkan keamanan dan kemungkinan manfaat dalam pemulihan fungsional pasca stroke iskemik.
- Pilot study oleh Steinberg et al. (2016) menggunakan sel punca embrionik yang ditanamkan secara stereotaktik ke korteks motorik, menunjukkan peningkatan motorik signifikan pada pasien stroke kronis. Steinberg, G. K., et al. (2016).

5. Tantangan dan Batasan Terapi Sel Punca

- Risiko imunologis bila menggunakan sel allogenic
- Risiko tumorigenesis (terutama pada iPSCs)
- Masih diperlukan uji klinis fase III untuk menjamin efektivitas jangka panjang
- Regulasi etik dan legal yang ketat di berbagai negara

I. Penutup

Stroke merupakan salah satu kondisi neurologis yang paling kompleks dan berdampak luas terhadap kualitas hidup pasien serta sistem pelayanan kesehatan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendekatan penanganan stroke telah mengalami transformasi signifikan, tidak hanya dalam aspek diagnosis dan terapi akut, tetapi juga dalam rehabilitasi jangka panjang dan upaya preventif.

Buku ini telah membahas berbagai teknologi dan metode penanganan terkini, mulai dari penggunaan pencitraan mutakhir seperti CT Perfusion dan MRI-DWI, inovasi deteksi dini melalui perangkat portabel, hingga aplikasi teknologi canggih seperti rehabilitasi berbasis robotik, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), elektroterapi, dan terapi stem cell. Setiap pendekatan ini membawa harapan baru bagi peningkatan kecepatan diagnosis, akurasi intervensi, serta optimalisasi pemulihan fungsi neurologis pasca stroke.

Namun demikian, tantangan masih tetap ada. Keterbatasan biaya, infrastruktur, kesiapan tenaga medis, serta keragaman respon individu terhadap terapi memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelayanan stroke yang berbasis pada **pendekatan multidisipliner, berbasis bukti, dan berpusat pada pasien** menjadi semakin penting.

Kami berharap buku referensi ini dapat menjadi sumber ilmu dan inspirasi bagi para praktisi medis, fisioterapis, akademisi, dan peneliti dalam memahami serta menerapkan pendekatan penanganan stroke yang paling mutakhir dan efektif. Di

masa depan, kolaborasi lintas bidang dan pemanfaatan teknologi secara etis akan menjadi kunci dalam memberikan harapan baru bagi para penyintas stroke.

Referensi

- Azuma, R. T. (1997). *A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, 6(4), 355–385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>
- Bliss, T. M., & Steinberg, G. K. (2010). *Cell therapy for stroke: ready for prime time? Stroke*, 41(10), S146–S149. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.110.596577>
- Campbell, B. C. V., et al. (2022). "Acute Stroke Imaging." *Stroke*, 53(3), 792–800.
- Chen, J., Venkat, P., Zacharek, A., & Chopp, M. (2016). *Stem cell therapy for stroke: translational progress and future directions. Nature Reviews Neurology*, 12(10), 592–605. <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2016.127>
- Chen, J., Jin, W., Zhang, X. X., Xu, W., & Liu, X. N. (2016). *Telerehabilitation approaches for stroke patients: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 24(12), 2660–2668. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.06.017>
- Chen, J., et al. (2022). "Telemedicine in Stroke Rehabilitation." *Stroke Research and Treatment*, 2022.
- Donnan, G. A., Fisher, M., Macleod, M., & Davis, S. M. (2008). *Stroke. The Lancet*, 371(9624), 1612–1623. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60694-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60694-7)
- Elsner, B., et al. (2020). "Transcranial Direct Current Stimulation for Improving Motor Function after Stroke." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11).
- Elsner, B., Kugler, J., Pohl, M., & Mehrholz, J. (2020). Transcranial direct current stimulation (tDCS) for improving function and activities of daily living in patients after stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (3), CD009645. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009645.pub3>
- Embrey, D. G., Holtz, S. L., Alon, G., Brandsma, B. A., & McCoy, S. W. (2010). Functional electrical stimulation to dorsiflexors and quadriceps in stroke: A pilot study of neuroprosthesis-assisted gait training. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 24(7), 648–657. <https://doi.org/10.1177/1545968310368961>
- Esteva, A., et al. (2019). A guide to deep learning in healthcare. *Nature Medicine*, 25(1), 24–29. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0316-z>
- Feigin, V. L., et al. (2021). Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet Neurology*, 20(10), 795–820. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(21\)00252-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00252-0)
- Howard, M. C. (2017). A meta-analysis and systematic literature review of virtual reality rehabilitation programs. *Computers in Human Behavior*, 70, 317–327. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.013>
- Hackett, M. L., & Pickles, K. (2014). Part I: Frequency of depression after stroke: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies.

- International Journal of Stroke*, 9(8), 1017–1025.
<https://doi.org/10.1111/ij.s.12357>
- Heo, J., Yoon, J. G., Park, H., et al. (2019). Machine learning-based model for prediction of outcomes in acute stroke. *Stroke*, 50(5), 1263–1265.
<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.024293>
- Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., et al. (2017). Artificial intelligence in healthcare: past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2(4), 230–243.
<https://doi.org/10.1136/svn-2017-000101>
- Koster, T. S., et al. (2016). Cerebrotech Visor™: A novel noninvasive monitor to detect large-vessel occlusion stroke. *Journal of Neuroimaging*, 26(4), 473–477.
<https://doi.org/10.1111/jon.12337>
- Laver, K., et al. (2020). "Virtual Reality for Stroke Rehabilitation." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11).
- Levy, M. L., et al. (2019). "Stem Cells and Stroke Recovery." *Neurotherapeutics*, 16(4), 889–899.
- Lefaucheur, J. P., Aleman, A., Baeken, C., et al. (2020). Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). *Clinical Neurophysiology*, 131(2), 474–528.
<https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.11.002>
- Louie, D. R., & Eng, J. J. (2016). "Powered Robotic Exoskeletons in Post-Stroke Rehabilitation." *Topics in Stroke Rehabilitation*, 23(5), 377–385.
- Lo, A. C., et al. (2010). Robot-assisted therapy for long-term upper-limb impairment after stroke. *New England Journal of Medicine*, 362(19), 1772–1783.
<https://doi.org/10.1056/NEJMoa0911341>
- McKinney, A. M., et al. (2020). Performance and usability of an artificial intelligence–based software for detection of large vessel occlusion stroke. *JAMA Neurology*, 77(7), 895–896. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2020.1014>
- McKinney, Z., et al. (2020). "AI-assisted Stroke Imaging." *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 29(6).
- Muir, K. W., et al. (2022). "Artificial Intelligence in Stroke Medicine." *Stroke*, 53(8), 2513–2521.
- Mehrholz, J., et al. (2018). "Electromechanical-assisted Training for Walking after Stroke." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (10).
- Nordberg, A., et al. (2019). Prehospital stroke detection using a new portable microwave device. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 28(4), 1043–1049.
<https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.11.001>
- Persson, M., et al. (2014). Microwave-based stroke diagnosis making global prehospital thrombolytic treatment possible. *IEEE Transactions on Biomedical*

- Saver, J. L. (2006). Time is brain—quantified. *Stroke*, 37(1), 263–266.
<https://doi.org/10.1161/01.STR.0000196957.55928.ab>
- Van Schaik, S. M., et al. (2021). Prehospital stroke diagnostics based on portable technologies. *Nature Reviews Neurology*, 17(12), 711–726.
<https://doi.org/10.1038/s41582-021-00557-w>
- Saposnik, G., et al. (2021). "Non-invasive Brain Stimulation for Stroke Recovery." *Stroke*, 52(1), 25–32.
- Steinberg, G. K., Kondziolka, D., Wechsler, L. R., et al. (2016). Clinical outcomes of transplanted modified bone marrow–derived mesenchymal stem cells in stroke: A Phase 1/2a study. *Stroke*, 47(7), 1817–1824.
<https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.012995>
- Titano, J. J., et al. (2018). Automated deep-neural-network surveillance of cranial images for acute neurologic events. *Nature Medicine*, 24(9), 1337–1341.
<https://doi.org/10.1038/s41591-018-0147-y>
- Turc, G., et al. (2021). "Stroke Imaging: Beyond the Basics." *Journal of Neuroradiology*, 48(6), 386–394.
- Van Schaik, S. M., et al. (2021). Prehospital stroke diagnostics based on portable technologies. *Nature Reviews Neurology*, 17(12), 711–726.
<https://doi.org/10.1038/s41582-021-00557-w>
- Viz.ai. (2022). "AI-powered Stroke Detection and Notification."
- Wintermark, M., Sanelli, P. C., Albers, G. W., et al. (2013). Imaging recommendations for acute stroke and transient ischemic attack patients: a joint statement by the American Society of Neuroradiology and others. *American Journal of Neuroradiology*, 34(11), E117–E127. <https://doi.org/10.3174/ajnr.A3690>
- World Health Organization. (2006). *Neurological Disorders: Public Health Challenges*. Geneva: WHO.
- WHO. (2023). "Stroke: Factsheet." World Health Organization.

Glosarium

AR: *Augmented Reality* (AR) adalah teknologi yang menggabungkan informasi digital (gambar, suara, data sensorik) ke dalam dunia nyata secara real-time

Artificial Intelligence (AI) adalah kecerdasan buatan

CBF (Cerebral Blood Flow): volume darah per menit per 100 g jaringan otak

CBV (Cerebral Blood Volume): volume total darah dalam 100 g jaringan otak

CT Perfusion (CTP) adalah teknik pencitraan radiologi

MTT (Mean Transit Time): waktu rata-rata darah melewati jaringan otak

Tmax (Time to Maximum): waktu puncak kedatangan kontras).

Virtual Reality (VR)-based rehabilitation adalah pendekatan terapi yang menggunakan teknologi realitas virtual

MRI Diffusion-Weighted Imaging (DWI) : teknik pencitraan yang sensitif terhadap gerakan molekul air dalam jaringan.

Profil Penulis



Joyo Minardo, S.Kp., Ns., M.Kes.

Lahir di Demak, 12-08-1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Diponegoro tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 di Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo. Saat ini penulis bekerja di Program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Keperawatan Keluarga dan Gerontik, Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan kegiatan ilmiah lainnya, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

bopojoyominardo75@gmail.com

Motto: "Living your life well".



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives."*



Ns. Farah Luqyana, M.Kep.

Lahir di Lhokseumawe, 23 Juni 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten yang diselesaikan pada tahun 2018, serta menyelesaikan program Profesi Ners pada tahun 2019 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan lulus tahun pada tahun 2023. Penulis mengawali karir sebagai perawat praktisi di RS Eka Hospital BSD dan memiliki pengalaman menjadi perawat pelaksana di bangsal perawatan anak serta terlibat dalam proses perawatan pasien Covid-19 selama 1 tahun di rumah sakit yang sama. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak sejak 2024 Hingga saat ini. Penulis mengampu mata kuliah keperawatan Anak, perawatan komplementer promosi kesehatan, etika keperawatan serta caring. Penulis juga aktif dalam melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi serta aktif melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal yang terakreditasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail luqyana23farah@gmail.com.

Motto: "Waiting is painful, Forgetting is painful. But not Knowing which to do is the worst kind of suffering"



Susanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

lahir di Banda Aceh, 12 Februari 1977. Saat ini penulis tinggal Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat Nanggroe Aceh Darussalam. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1 di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (lulus 2004), pascasarjana di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (UI) dengan spesialisasi Manajemen Keperawatan (lulus 2015). Aktivitas penulis saat ini sebagai pengajar pada jenjang vokasi di Prodi Keperawatan Meulaboh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh. Jalin kerja sama dengan penulis via surel susanti@poltekkesaceh.ac.id



Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom.

Lahir di Bali, 03 Mei 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Spesialis Keperawatan Komunitas pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2004.

Dilanjutkan menempuh Pendidikan S3 Keperawatan pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1985 sebagai dosen Akper Depkes RI, tahun 2001-2024 sebagai dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan mulai tahun 2025 sebagai dosen Prodi Keperawatan Bogor Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur II di Poltekkes Kemenkes Jakarta III (2018-2024). Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Bandung mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pembicara dalam seminar, workshop dan pelatihan. Penulis merupakan asesor LAM-PTKes, Asesor BKD, Reviewer Nasional Penelitian dosen di lingkungan Poltekkes. Penulis juga menjadi Reviuwer Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Jurnal Keperawatan Indonesia (JKI) FIK-UI, ICON Journal UNHAS dan *Health and Social Care in the Community*. Penulis juga aktif dalam Ikatan Perawat Gerontik Indonesia (IPEGERI) sebagai Ketua Bidang Diklat dan sebagai Core Team Project kerjasama IPEGERI dengan National College of Nursing Japan (NCNJ). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maderiasmini@gmail.com.

Motto: ***"Every challenge is an opportunity to grow and evolve"***



Nugraheni Agustyaningsih, Ftr., M.Si.

dikenal dengan nama Bu Heni Therapy. Lahir di Wonogiri, 31 Agustus 1971. Beliau dikenal sebagai seorang fisioterapis anak yang senior. Seorang konsultan dan ahli dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan tumbuh kembang anak, baik dalam melakukan deteksi dini untuk pencegahan, mau pun untuk anak yang sudah mengalami masalah di bidang motorik halus, motorik kasar, bicara dan bahasa serta kemampuan personal sosial.

Saat ini bekerja sebagai Kepala Unit Fisioterapi di YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Selain itu beliau juga menjadi dosen tidak tetap di

beberapa Perguruan Tinggi. Homebase beliau di Prodi Fisioterapi Stikes Cirebon Jawa Barat. Selain itu juga sebagai narasumber Ilmu Kesehatan dan tumbuh kembang anak serta aktif di organisasi profesi fisioterapi. Keseriusannya mendalami tentang tumbuh kembang anak dipicu sejak keponakannya lahir dengan Rubella syndrome dan didiagnosis dokter Cerebral palsy. Sejak itu beliau mulai menekuni dan mengabdikan dirinya sebagai seorang fisioterapis anak profesional. Beliau juga mendampingi beberapa komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus. Mendengarkan keluhan orang tua anak berkebutuhan khusus, mengajarkan dan memotivasi orang tua adalah kegiatan rutin baginya. Setiap detik ilmu yang diajarkan semua pasti menorehkan makna. Dalam bahasa jawa "*Sedoyo amalan mboten wonten icalipun*" yang artinya , semua usaha tidak ada yang sia sia. Semua akan indah pada masanya. Semoga usaha yang sedikit yang dilakukan saat ini, yang dimulai dari sekarang, semua bisa menjadi amal ibadah yang memberatkan timbangan kita di hadapan Allah kelak. Beliau bisa dihubungi di email : heniagustyaningsih@gmail.com

Motto: "Sebaik baik manusia, yang bermanfaat bagi yang lain"

Sinopsis

Buku Referensi "**Pengelolaan Stroke Pada Pasien Lansia**" Ini Membahas Secara Rinci Berbagai Aspek Penting Dalam Menangani Stroke Yang Menjadi Tantangan Kesehatan Utama Di Kalangan Lanjut Usia. Dimulai Dengan Bab Tentang Deteksi Dini Gejala Stroke, Buku Ini Menguraikan Pentingnya Identifikasi Awal Gejala Stroke Untuk Memungkinkan Intervensi Medis Yang Cepat, Termasuk Metode FAST Yang Efektif Dalam Mengenali Tanda-Tanda Awal Stroke Pada Lansia.

Selanjutnya, Buku Ini Menjelaskan Penanganan Darurat Stroke, Termasuk Pentingnya "Golden Hour" Dalam Memberikan Terapi Trombolitik Untuk Mengurangi Risiko Kecacatan Permanen. Dijelaskan Secara Terperinci Manajemen Pre-Hospital Hingga Penanganan Di Unit Gawat Darurat, Yang Melibatkan Langkah-Langkah Sistematis Dari Deteksi Hingga Pengobatan Intensif Yang Dapat Menyelamatkan Nyawa Pasien Stroke.

Bab Berikutnya Membahas Peran Fisioterapi Dalam Rehabilitasi Pasien Stroke, Menjelaskan Konsep Latihan Fisioterapi Untuk Memperbaiki Fungsi Neuromuskuloskeletal, Serta Fase Rehabilitasi Stroke Yang Mencakup Fase Akut, Subakut, Hingga Kronik. Materi Ini Penting Untuk Dipahami Oleh Fisioterapis Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Guna Membantu Pasien Mencapai Pemulihan Fungsi Yang Optimal.

Dalam Bab Dukungan Psikososial, Buku Ini Menggambarkan Tantangan Emosional Dan Psikologis Yang Dialami Oleh Pasien Stroke Dan Keluarganya. Dijelaskan Strategi Koping Efektif Yang Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Stres, Kecemasan, Dan Depresi Yang Sering Dialami, Serta Pentingnya Peran Keluarga Dalam Memberikan Dukungan Emosional, Instrumental, Dan Sosial Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Dan Caregiver.

Terakhir, Buku Ini Menjelaskan Secara Mendalam Peran Keperawatan Dalam Pemantauan Kondisi Pasien Pasca-Stroke, Mulai Dari Perawatan Sehari-Hari Hingga Edukasi Kepada Keluarga Dalam Merawat Pasien Di Rumah. Dengan Pendekatan Multidisiplin Yang Dijelaskan Dalam Buku Ini, Diharapkan Pasien Stroke Lansia Dapat Menjalani Kehidupan Yang Lebih Berkualitas Dan Mandiri, Serta Keluarga Dapat Menjalankan Peran Caregiving Dengan Lebih Baik Dan Efektif.

Buku Referensi "Pengelolaan Stroke Pada Pasien Lansia" Ini Membahas Secara Rinci Berbagai Aspek Penting Dalam Menangani Stroke Yang Menjadi Tantangan Kesehatan Utama Di Kalangan Lanjut Usia. Dimulai Dengan Bab Tentang Deteksi Dini Gejala Stroke, Buku Ini Menguraikan Pentingnya Identifikasi Awal Gejala Stroke Untuk Memungkinkan Intervensi Medis Yang Cepat, Termasuk Metode FAST Yang Efektif Dalam Mengenali Tanda-Tanda Awal Stroke Pada Lansia. Selanjutnya, Buku Ini Menjelaskan Penanganan Darurat Stroke, Termasuk Pentingnya "Golden Hour" Dalam Memberikan Terapi Trombolitik Untuk Mengurangi Risiko Kecacatan Permanen. Dijelaskan Secara Terperinci Manajemen Pre-Hospital Hingga Penanganan Di Unit Gawat Darurat, Yang Melibatkan Langkah-Langkah Sistematis Dari Deteksi Hingga Pengobatan Intensif Yang Dapat Menyelamatkan Nyawa Pasien Stroke.

Bab Berikutnya Membahas Peran Fisioterapi Dalam Rehabilitasi Pasien Stroke, Menjelaskan Konsep Latihan Fisioterapi Untuk Memperbaiki Fungsi Neuromuskuloskeletal, Serta Fase Rehabilitasi Stroke Yang Mencakup Fase Akut, Subakut, Hingga Kronik. Materi Ini Penting Untuk Dipahami Oleh Fisioterapis Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Guna Membantu Pasien Mencapai Pemulihan Fungsi Yang Optimal.

Dalam Bab Dukungan Psikososial, Buku Ini Menggambarkan Tantangan Emosional Dan Psikologis Yang Dialami Oleh Pasien Stroke Dan Keluarganya. Dijelaskan Strategi Koping Efektif Yang Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Stres, Kecemasan, Dan Depresi Yang Sering Dialami, Serta Pentingnya Peran Keluarga Dalam Memberikan Dukungan Emosional, Instrumental, Dan Sosial Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Dan Caregiver.

Terakhir, Buku Ini Menjelaskan Secara Mendalam Peran Keperawatan Dalam Pemantauan Kondisi Pasien Pasca-Stroke, Mulai Dari Perawatan Sehari-Hari Hingga Edukasi Kepada Keluarga Dalam Merawat Pasien Di Rumah. Dengan Pendekatan Multidisiplin Yang Dijelaskan Dalam Buku Ini, Diharapkan Pasien Stroke Lansia Dapat Menjalani Kehidupan Yang Lebih Berkualitas Dan Mandiri, Serta Keluarga Dapat Menjalankan Peran Caregiving Dengan Lebih Baik Dan Efektif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9359-2



9

786231

093592